جزوه مادر · HumsYar

# فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۹ (از ۱۶): مخچه، عقده‌های قاعده‌ای و کنترل حرکت

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۹ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

# این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

## منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

| منبع | چه چیزی از آن در این جزوه آمده | شکل ارجاع در متن |
|---|---|---|
| جزوه مخچه | متن پایه نیمه نخست این جلسه: بازتاب‌های دهلیزی و اختلالات تعادل، ساختار و مدارهای مخچه، بخش‌های سه‌گانه و نشانه‌های ضایعه آن. | «جزوه مخچه، ص ...» |
| جزوه عقده‌های قاعده‌ای | ادامه نشانه‌های ضایعه مخچه، سپس اجزای عقده‌های قاعده‌ای، مدارهای مستقیم و غیرمستقیم، دوپامین و بیماری پارکینسون. | «جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ...» |
| اسلایدهای انگلیسی کلاس | جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها). | «اسلاید کلاس، ص ...» |
| Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011) | متن اصلی انگلیسی فصل ۵۶ (مخچه و عقده‌های قاعده‌ای)، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر. | «گایتون، فصل ...، ص ...» |
| جزوات تکمیلی دکتر قدیری | منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است. | — |

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

## چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

**وضعیت این نسخه**

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ در این جلسه بدون لایه متن قابل استفاده بوده‌اند؛ متن آن‌ها با خواندن تصویر همان صفحه به فارسی برگردانده شده است. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «...» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.
- این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد؛ بنابراین در تمام سند هیچ ارجاعی به ۱۴۰۴ نیامده و متن فقط بر دو پارت جزوه بهمن ۱۴۰۲ و گایتون فصل‌های ۵۶ استوار است. دو پارت هر دو از صفحه ۱ شروع می‌شوند، پس شماره پارت همیشه در ارجاع نوشته شده است.

راهنمای تیم

# نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

| # | مبحث | ص ۱۴۰۲ | پیش‌نیاز | نویسنده |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بازتاب‌های دهلیزی و اختلالات تعادل: پایان پرونده دستگاه دهلیزی | ۱ | — | ... |
| ۲ | مخچه: جایگاه، «منطقه خاموش» و نقش مقایسه‌گر | ۲، ۳ | — | ... |
| ۳ | چهار عملکرد اصلی مخچه | ۳ | مبحث ۲ (ضروری) | ... |
| ۴ | ساختار مخچه: لوب‌ها و نواحی طولی | ۳، ۴، ۵ | مبحث ۲ (ضروری) | ... |
| ۵ | هسته‌های عمقی مخچه: مقصد نهایی خروجی | ۴، ۵، ۶ | مبحث ۴ (ضروری) | ... |
| ۶ | سه بخش تکاملی مخچه و تقسیم کار آن‌ها | ۴، ۷ | مبحث ۴ (ضروری)، مبحث ۵ (ضروری) | ... |
| ۷ | نقشه توپوگرافی مخچه: جای بدن روی قشر مخچه | ۵ | مبحث ۴ (ضروری) | ... |
| ۸ | سلول‌های قشر مخچه: گرانول، گلژی، پورکینژ، سبدی، ستاره‌ای و مولکولی | ۵، ۶، ۷ | مبحث ۴ (ضروری) | ... |
| ۹ | دو ورودی صعودی: فیبر خزه‌ای و فیبر بالا رونده | ۶، ۷ | مبحث ۸ (ضروری) | ... |
| ۱۰ | خروجی مخچه: هسته‌های عمقی و آستانه تحریک | ۷ | مبحث ۵ (ضروری)، مبحث ۸ (ضروری) | ... |
| ۱۱ | سیگنال‌های روشن و خاموش: پاسخ turn-on و turn-off | ۸، ۹ | مبحث ۱۰ (ضروری) | ... |
| ۱۲ | یادگیری از خطا: نقش فیبر بالا رونده در حساسیت پورکینژ | ۹، ۱۰ | مبحث ۱۱ (ضروری) | ... |
| ۱۳ | تعادل و حرکات چشم: vestibulocerebellum | ۱۰، ۱۱ | مبحث ۶ (ضروری) | ... |
| ۱۴ | ورودی‌های نخاعی و خروجی‌های نزولی: spinocerebellum | ۱۱، ۱۲، ۱۳ | مبحث ۶ (ضروری)، مبحث ۱۱ (مفید) | ... |
| ۱۵ | برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و هماهنگی: cerebrocerebellum | ۱۳، ۱۴ | مبحث ۶ (ضروری) | ... |

… ادامه جدول

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶ | جمع‌بندی مدارهای مخچه: یک نقشه، سه بخش | ۱۵ | مبحث ۱۳ (ضروری)، مبحث ۱۴ (ضروری)، مبحث ۱۵ (ضروری) | ⋯ |
| ۱۷ | نشانه‌های ضایعه مخچه: از نیستاگموس تا دیسدیادوکوکینزی | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱، ۲، ۳ | مبحث ۱۳ (ضروری)، مبحث ۱۴ (ضروری)، مبحث ۱۵ (ضروری) | ⋯ |
| ۱۸ | عقده‌های قاعده‌ای: جایگاه و اجزای اصلی | پارت ۱: — · پارت ۲: ۳، ۴ | — | ⋯ |
| ۱۹ | استریاتوم و کپسول داخلی: دروازه ورودی عقده‌های قاعده‌ای | پارت ۱: — · پارت ۲: ۴، ۵ | مبحث ۱۸ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۰ | گلوبوس پالیدوس: ساختار، دو بخش و خروجی‌ها | پارت ۱: — · پارت ۲: ۶ | مبحث ۱۹ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۱ | سابستنشیا نیگرا: pars compacta و pars reticulata | پارت ۱: — · پارت ۲: ۶، ۷، ۱۲، ۱۳ | مبحث ۱۸ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۲ | هسته سابتالامیک: تنها ورودی تحریکی مدار | پارت ۱: — · پارت ۲: ۷، ۸ | مبحث ۱۸ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۳ | مدار مستقیم: از قشر تا تالاموس با دو سیناپس مهاری | پارت ۱: — · پارت ۲: ۸، ۹ | مبحث ۱۹ (ضروری)، مبحث ۲۰ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۴ | مدار غیرمستقیم: سه سیناپس مهاری و یک تحریکی | پارت ۱: — · پارت ۲: ۹، ۱۰ | مبحث ۲۳ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۵ | تعادل دو مدار و دو بیماری: پارکینسون و هانتینگتون | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۰، ۱۱ | مبحث ۲۳ (ضروری)، مبحث ۲۴ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۶ | دوپامین و گیرنده‌های D1 و D2: کلید دو مدار | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۲، ۱۳ | مبحث ۲۱ (ضروری)، مبحث ۲۵ (مفید) | ⋯ |
| ۲۷ | مدارهای پوتامن و کادیت: اجرای الگو و کنترل شناختی حرکت | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۳، ۱۴ | مبحث ۲۳ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۸ | اختلالات حرکتی عقده‌های قاعده‌ای: آتتوز، بالیسموس و کره | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۴ | مبحث ۲۵ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۹ | بیماری پارکینسون: پاتوفیزیولوژی، علائم و مدار بیمار | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۵، ۱۶ | مبحث ۲۶ (ضروری)، مبحث ۲۸ (مفید) | ⋯ |
| ۳۰ | جمع‌بندی: مدار پارکینسون روی یک شکل | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۷ | مبحث ۲۹ (ضروری) | ⋯ |
| ۳۱ | نکته تکمیلی ۱ — نشانه‌های بالینی مخچه: از دیسمتری تا آزمون کشش دست | قدیری/مخچه: ۲، ۳ | مبحث ۵ (ضروری) | ⋯ |
| ۳۲ | نکته تکمیلی ۲ — مخچه در برابر عقده‌های قاعده‌ای: proximal، distal و سه تقسیم‌بندی | قدیری/مخچه: ۳، ۴ | مبحث ۲ (ضروری)، مبحث ۱۸ (مفید) | ⋯ |
| ۳۳ | نکته تکمیلی ۳ — سه لایه قشر مخچه و میانجی‌های تحریکی و مهاری | قدیری/مخچه: ۵، ۶ | مبحث ۱۱ (ضروری) | ⋯ |
| ۳۴ | نکته تکمیلی ۴ — تحریک اولیه و مهار ثانویه: چرا لرزش می‌آید | قدیری/مخچه: ۷، ۸، ۹ | مبحث ۱۴ (ضروری) | ⋯ |
| ۳۵ | نکته تکمیلی ۵ — نقشه بدن در مخچه و مهار جانبی | قدیری/مخچه: ۱۰ | مبحث ۱۲ (مفید) | ⋯ |
| ۳۶ | نکته تکمیلی ۶ — پنج جزء عقده‌های قاعده‌ای: از استریاتوم تا ماده سیاه | قدیری/عقده: ۲، ۳، ۴ | مبحث ۱۸ (ضروری) | ⋯ |
| ۳۷ | نکته تکمیلی ۷ — چهار مدار و پنج کارکرد: عقده‌ها چه می‌کنند | قدیری/عقده: ۵، ۶، ۷ | مبحث ۱۹ (ضروری) | ⋯ |
| ۳۸ | نکته تکمیلی ۸ — رفتار سازمان‌یافته، همدردی و برانگیختگی قشری | قدیری/عقده: ۸، ۹، ۱۰ | مبحث ۲۱ (مفید) | ⋯ |

**... ادامه جدول**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ۳۹ | نکته تکمیلی ۹ — مسیر مستقیم و غیرمستقیم: از دوپامین تا کره هانتینگتون | قدیری/عقده: ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ | مبحث ۲۴ (ضروری) | ⋯ |
| ۴۰ | نکته تکمیلی ۱۰ — سیدنهام، بالیسم و پارکینسون: یک تعادل، سه بیماری | قدیری/عقده: ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ | مبحث ۲۹ (ضروری)، مبحث ۲۸ (ضروری) | ⋯ |

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

## قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

**توضیح**

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر پایه مخچه (۱ تا ۴)، دو نفر سلول‌ها و ورودی و خروجی مخچه (۵ تا ۱۰)، دو نفر بخش‌های سه‌گانه و ضایعات (۱۱ تا ۱۷)، دو نفر عقده‌های قاعده‌ای و پارکینسون (۱۸ تا ۳۰) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

# فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۹ فصل ۹ — جلسه ۹: مخچه، عقده‌های قاعده‌ای و کنترل حرکت ۹
01 بازتاب‌های دهلیزی و اختلالات تعادل: پایان پرونده دستگاه دهلیزی ۱۲
02 مخچه: جایگاه، «منطقه خاموش» و نقش مقایسه‌گر ۱۴
03 چهار عملکرد اصلی مخچه ۱۶
04 ساختار مخچه: لوب‌ها و نواحی طولی ۱۸
05 هسته‌های عمقی مخچه: مقصد نهایی خروجی ۲۰
06 سه بخش تکاملی مخچه و تقسیم کار آن‌ها ۲۲
07 نقشه توپوگرافی مخچه: جای بدن روی قشر مخچه ۲۵
08 سلول‌های قشر مخچه: گرانول، گلژی، پورکینژ، سبدی، ستاره‌ای و مولکولی ۲۶
09 دو ورودی صعودی: فیبر خزهای و فیبر بالا رونده ۲۸
10 خروجی مخچه: هسته‌های عمقی و آستانه تحریک ۳۰
11 سیگنال‌های روشن و خاموش: پاسخ turn-on و turn-off ۳۲
12 یادگیری از خطا: نقش فیبر بالا رونده در حساسیت پورکینژ ۳۴
13 تعادل و حرکات چشم: vestibulocerebellum ۳۶
14 ورودی‌های نخاعی و خروجی‌های نزولی: spinocerebellum ۳۸
15 برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و هماهنگی: cerebrocerebellum ۴۰
16 جمع‌بندی مدارهای مخچه: یک نقشه، سه بخش ۴۲
17 نشانه‌های ضایعه مخچه: از نیستاگموس تا دیسدیادوکوکینزی ۴۴
18 عقده‌های قاعده‌ای: جایگاه و اجزای اصلی ۴۷
19 استریاتوم و کپسول داخلی: دروازه ورودی عقده‌های قاعده‌ای ۵۰
20 گلوبوس پالیدوس: ساختار، دو بخش و خروجی‌ها ۵۲
21 سابستنشیا نیگرا: pars compacta و pars reticulata ۵۴
22 هسته ساب‌تالامیک: تنها ورودی تحریکی مدار ۵۶
23 مدار مستقیم: از قشر تا تالاموس با دو سیناپس مهاری ۵۸
24 مدار غیرمستقیم: سه سیناپس مهاری و یک تحریکی ۶۰
25 تعادل دو مدار و دو بیماری: پارکینسون و هانتینگتون ۶۲
26 دوپامین و گیرنده‌های D1 و D2: کلید دو مدار ۶۴
27 مدارهای پوتامن و کادیت: اجرای الگو و کنترل شناختی حرکت ۶۶
28 اختلالات حرکتی عقده‌های قاعده‌ای: آتتوز، بالیسموس و کره ۶۹
29 بیماری پارکینسون: پاتوفیزیولوژی، علائم و مدار بیمار ۷۰
30 جمع‌بندی: مدار پارکینسون روی یک شکل ۷۴
ت۱ نکته تکمیلی ۱ — نشانه‌های بالینی مخچه: از دیسمتری تا آزمون کشش دست ۷۸
ت۲ نکته تکمیلی ۲ — مخچه در برابر عقده‌های قاعده‌ای: proximal، distal و سه تقسیم‌بندی ۷۹
ت۳ نکته تکمیلی ۳ — سه لایه قشر مخچه و میانجی‌های تحریکی و مهاری ۸۱
ت۴ نکته تکمیلی ۴ — تحریک اولیه و مهار ثانویه: چرا لرزش می‌آید ۸۲
ت۵ نکته تکمیلی ۵ — نقشه بدن در مخچه و مهار جانبی ۸۴

ت۶ نکته تکمیلی ۶ — پنج جزء عقده‌های قاعده‌ای: از استریاتوم تا ماده سیاه ۸۵
ت۷ نکته تکمیلی ۷ — چهار مدار و پنج کارکرد: عقده‌ها چه می‌کنند ۸۷
ت۸ نکته تکمیلی ۸ — رفتار سازمان‌یافته، همدردی و برانگیختگی قشری ۸۸
ت۹ نکته تکمیلی ۹ — مسیر مستقیم و غیرمستقیم: از دوپامین تا کره هانتینگتون ۹۰
ت۱۰ نکته تکمیلی ۱۰ — سیدنهام، بالیسم و پارکینسون: یک تعادل، سه بیماری ۹۱
ر نقشه جلسات آینده ۹۳
ر پوشش صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ ۹۴
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۹۵

فصل ۹ · جلسه ۹

# نوروفیزیولوژی: از مخچه تا عقده‌های قاعده‌ای

دکتر خوارزمی · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (مخچه و عقده‌های قاعده‌ای)

• ۴۰ مبحث · ۲۶ شکل و جدول از منابع درس · ۲۰ کادر گایتون با ترجمه
• جزوه مخچه ۱۵ صفحه و جزوه عقده‌های قاعده‌ای ۱۷ صفحه است؛ هر دو از صفحه ۱ شروع می‌شوند، پس شماره صفحه همیشه با نام جزوه می‌آید
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۹ · جلسه ۹

# جلسه ۹ — نوروفیزیولوژی: مخچه و عقده‌های قاعده‌ای

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: بهمن ۱۴۰۲ (دو جزوه ورودی: مخچه و عقده‌های قاعده‌ای) · منبع اصلی متن: جزوه مخچه در ۱۵ صفحه و جزوه عقده‌های قاعده‌ای در ۱۷ صفحه؛ چون هر جزوه شماره صفحه خودش را دارد، در همه ارجاع‌ها نام جزوه هم نوشته شده است. این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد..

## نقشه درخت مباحث

| # | مبحث | ص منبع | حجم |
|---|---|---|---|
| ۱ | بازتاب‌های دهلیزی و اختلالات تعادل: پایان پرونده دستگاه دهلیزی | ۱ | بزرگ |
| ۲ | مخچه: جایگاه، «منطقه خاموش» و نقش مقایسه‌گر | ۲، ۳ | بزرگ |
| ۳ | چهار عملکرد اصلی مخچه | ۳ | بزرگ |
| ۴ | ساختار مخچه: لوب‌ها و نواحی طولی | ۳، ۴، ۵ | بزرگ |
| ۵ | هسته‌های عمقی مخچه: مقصد نهایی خروجی | ۴، ۵، ۶ | بزرگ |
| ۶ | سه بخش تکاملی مخچه و تقسیم کار آن‌ها | ۴، ۷ | بزرگ |
| ۷ | نقشه توپوگرافی مخچه: جای بدن روی قشر مخچه | ۵ | متوسط |
| ۸ | سلول‌های قشر مخچه: گرانول، گلژی، پورکینژ، سبدی، ستاره‌ای و مولکولی | ۵، ۶، ۷ | بزرگ |
| ۹ | دو ورودی صعودی: فیبر خزهای و فیبر بالا رونده | ۶، ۷ | بزرگ |
| ۱۰ | خروجی مخچه: هسته‌های عمقی و آستانه تحریک | ۷ | بزرگ |
| ۱۱ | سیگنال‌های روشن و خاموش: پاسخ turn-on و turn-off | ۸، ۹ | بزرگ |
| ۱۲ | یادگیری از خطا: نقش فیبر بالا رونده در حساسیت پورکینژ | ۹، ۱۰ | بزرگ |
| ۱۳ | تعادل و حرکات چشم :vestibulocerebellum | ۱۰، ۱۱ | بزرگ |
| ۱۴ | ورودی‌های نخاعی و خروجی‌های نزولی :spinocerebellum | ۱۱، ۱۲، ۱۳ | بزرگ |
| ۱۵ | برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و هماهنگی :cerebrocerebellum | ۱۳، ۱۴ | بزرگ |
| ۱۶ | جمع‌بندی مدارهای مخچه: یک نقشه، سه بخش | ۱۵ | متوسط |
| ۱۷ | نشانه‌های ضایعه مخچه: از نیستاگموس تا دیسدیادوکوکینزی | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱، ۲، ۳ | بزرگ |
| ۱۸ | عقده‌های قاعده‌ای: جایگاه و اجزای اصلی | پارت ۱: — · پارت ۲: ۳، ۴ | بزرگ |
| ۱۹ | استریاتوم و کپسول داخلی: دروازه ورودی عقده‌های قاعده‌ای | پارت ۱: — · پارت ۲: ۴، ۵ | بزرگ |
| ۲۰ | گلوبوس پالیدوس: ساختار، دو بخش و خروجی‌ها | پارت ۱: — · پارت ۲: ۶ | بزرگ |
| ۲۱ | سابستنشیا نیگرا: pars compacta و pars reticulata | پارت ۱: — · پارت ۲: ۶، ۷، ۱۲، ۱۳ | بزرگ |
| ۲۲ | هسته سابتالامیک: تنها ورودی تحریکی مدار | پارت ۱: — · پارت ۲: ۷، ۸ | متوسط |
| ۲۳ | مدار مستقیم: از قشر تا تالاموس با دو سیناپس مهاری | پارت ۱: — · پارت ۲: ۸، ۹ | بزرگ |

**... ادامه جدول**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ۲۴ | مدار غیرمستقیم: سه سیناپس مهاری و یک تحریکی | پارت ۱: — · پارت ۲: ۹، ۱۰ | بزرگ |
| ۲۵ | تعادل دو مدار و دو بیماری: پارکینسون و هانتینگتون | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۰، ۱۱ | بزرگ |
| ۲۶ | دوپامین و گیرنده‌های D1 و D2: کلید دو مدار | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۲، ۱۳ | بزرگ |
| ۲۷ | مدارهای پوتامن و کادیت: اجرای الگو و کنترل شناختی حرکت | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۳، ۱۴ | بزرگ |
| ۲۸ | اختلالات حرکتی عقده‌های قاعده‌ای: آتتوز، بالیسموس و کره | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۴ | متوسط |
| ۲۹ | بیماری پارکینسون: پاتوفیزیولوژی، علائم و مدار بیمار | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۵، ۱۶ | بزرگ |
| ۳۰ | جمع‌بندی: مدار پارکینسون روی یک شکل | پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۷ | متوسط |
| ۳۱ | نکته تکمیلی ۱ — نشانه‌های بالینی مخچه: از دیسمتری تا آزمون کشش دست | قدیری/مخچه: ۲، ۳ | متوسط |
| ۳۲ | نکته تکمیلی ۲ — مخچه در برابر عقده‌های قاعده‌ای: proximal، distal و سه تقسیم‌بندی | قدیری/مخچه: ۳، ۴ | متوسط |
| ۳۳ | نکته تکمیلی ۳ — سه لایه قشر مخچه و میانجی‌های تحریکی و مهاری | قدیری/مخچه: ۵، ۶ | متوسط |
| ۳۴ | نکته تکمیلی ۴ — تحریک اولیه و مهار ثانویه: چرا لرزش می‌آید | قدیری/مخچه: ۷، ۸، ۹ | متوسط |
| ۳۵ | نکته تکمیلی ۵ — نقشه بدن در مخچه و مهار جانبی | قدیری/مخچه: ۱۰ | متوسط |
| ۳۶ | نکته تکمیلی ۶ — پنج جزء عقده‌های قاعده‌ای: از استریاتوم تا ماده سیاه | قدیری/عقده: ۲، ۳، ۴ | متوسط |
| ۳۷ | نکته تکمیلی ۷ — چهار مدار و پنج کارکرد: عقده‌ها چه می‌کنند | قدیری/عقده: ۵، ۶، ۷ | متوسط |
| ۳۸ | نکته تکمیلی ۸ — رفتار سازمان‌یافته، همدردی و برانگیختگی قشری | قدیری/عقده: ۸، ۹، ۱۰ | متوسط |
| ۳۹ | نکته تکمیلی ۹ — مسیر مستقیم و غیرمستقیم: از دوپامین تا کره هانتینگتون | قدیری/عقده: ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ | متوسط |
| ۴۰ | نکته تکمیلی ۱۰ — سیدنهام، بالیسم و پارکینسون: یک تعادل، سه بیماری | قدیری/عقده: ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ | متوسط |

جدول ۹-۰ — ۴۰ مبحث جلسه ۹. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

## • پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)

| مبحث | پیش‌نیاز | سطح | دلیل |
|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ضروری | بدون تصویر مقایسه‌گر، فهرست عملکردها فقط اسم است. |
| ۴ | ۲ | ضروری | نام نواحی همان چیزی است که در همه مبحث‌های بعد به آن ارجاع می‌دهیم. |
| ۵ | ۴ | ضروری | هسته‌ها درون همان نواحی طولی نشسته‌اند. |
| ۶ | ۴ | ضروری | این سه بخش همان نواحی طولی با نام کارکردی‌اند. |
| ۶ | ۵ | ضروری | هر بخش به یک گروه از هسته‌های عمقی تکیه دارد. |
| ۷ | ۴ | ضروری | نقشه روی همان نواحی طولی رسم می‌شود. |
| ۸ | ۴ | ضروری | لایه‌های قشر در مبحث ۴ معرفی شدند. |
| ۹ | ۸ | ضروری | این دو فیبر روی همان سلول‌های قشر سیناپس می‌گذارند. |
| ۱۰ | ۵ | ضروری | خروجی از همان هسته‌ها بیرون می‌آید. |
| ۱۰ | ۸ | ضروری | تخلیه پورکینژ، تنها ورودی مهاری این هسته‌هاست. |
| ۱۱ | ۱۰ | ضروری | این سیگنال‌ها خروجی همان هسته‌های عمقی‌اند. |

**... ادامه جدول**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ۱۲ | ۱۱ | ضروری | تنها با فهم turn-on و turn-off می‌توان معنی اصلاح خطا را دید. |
| ۱۳ | ۶ | ضروری | این بخش، یکی از سه بخش تکاملی مبحث ۶ است. |
| ۱۴ | ۶ | ضروری | این بخش دومین بخش تکاملی است. |
| ۱۴ | ۱۱ | مفید | مقایسه‌گر بودن این بخش، از سیگنال‌های turn-on و turn-off فهمیده می‌شود. |
| ۱۵ | ۶ | ضروری | این بخش سومین بخش تکاملی است. |
| ۱۶ | ۱۳ | ضروری | نقشه جمع‌بندی همان مدار بخش اول است. |
| ۱۶ | ۱۴ | ضروری | بدون دانستن ورودی و خروجی بخش دوم، نقشه معنا ندارد. |
| ۱۶ | ۱۵ | ضروری | بدون دانستن ورودی و خروجی بخش سوم، نقشه معنا ندارد. |
| ۱۷ | ۱۳ | ضروری | نشانه هر بخش، پیامد از کار افتادن همان بخش است. |
| ۱۷ | ۱۴ | ضروری | ترمور و آتاکسی از نشانه‌های ضایعه spinocerebellum است. |
| ۱۷ | ۱۵ | ضروری | دیسمتری و اختلال زمان‌بندی از نشانه‌های ضایعه cerebrocerebellum است. |
| ۱۹ | ۱۸ | ضروری | اجزای عقده‌ها در مبحث ۱۸ فهرست شدند. |
| ۲۰ | ۱۹ | ضروری | پالیدوس مقصد مهاری همان ورودی استریاتوم است. |
| ۲۱ | ۱۸ | ضروری | این هسته یکی از اجزای عقده‌های قاعده‌ای است. |
| ۲۲ | ۱۸ | ضروری | جای این هسته در فهرست اجزا آمد. |
| ۲۳ | ۱۹ | ضروری | مدار از استریاتوم شروع می‌شود. |
| ۲۳ | ۲۰ | ضروری | خروجی مدار از پالیدوس داخلی است. |
| ۲۴ | ۲۳ | ضروری | مدار غیرمستقیم با همان اجزای مدار مستقیم ساخته می‌شود. |
| ۲۵ | ۲۳ | ضروری | کم شدن فعالیت مدار مستقیم، الگوی پارکینسون را می‌سازد. |
| ۲۵ | ۲۴ | ضروری | زیاد شدن فعالیت مدار غیرمستقیم، الگوی هانتینگتون را می‌سازد. |
| ۲۶ | ۲۱ | ضروری | دوپامین از سابستنشیا نیگرا pars compacta می‌آید. |
| ۲۶ | ۲۵ | مفید | دو گیرنده در دو مدار مخالف اثر می‌گذارند. |
| ۲۷ | ۲۳ | ضروری | مدار پوتامن بر پایه همان مدار مستقیم/غیرمستقیم است. |
| ۲۸ | ۲۵ | ضروری | این اختلالات پیامد به‌هم‌خوردن تعادل دو مدارند. |
| ۲۹ | ۲۶ | ضروری | افت دوپامین، محور توضیح پارکینسون است. |
| ۲۹ | ۲۸ | مفید | بالیسموس و آتتوز برای مقایسه در همین جلسه آمدند. |
| ۳۰ | ۲۹ | ضروری | این شکل، همان مدار بیمار مبحث ۲۹ را خلاصه می‌کند. |
| ۳۱ | ۵ | ضروری | نشانه‌های ضایعه مخچه در جزوه رسمی آمده؛ اینجا آزمون‌های کنار تخت و تفسیرشان می‌آید. |
| ۳۲ | ۲ | ضروری | جایگاه و نقش مخچه در جزوه رسمی آمده؛ اینجا مقایسه آن با عقده‌ها می‌آید. |
| ۳۲ | ۱۸ | مفید | اجزای عقده‌های قاعده‌ای همان‌جاست؛ اینجا تفاوت بالینی دو سیستم دیده می‌شود. |
| ۳۳ | ۱۱ | ضروری | سلول‌ها و مدار قشر مخچه در جزوه رسمی آمده؛ اینجا لایه‌به‌لایه و میانجی‌به‌میانجی می‌شود. |
| ۳۴ | ۱۴ | ضروری | خروجی مخچه و نقش آن در تنظیم حرکت در جزوه رسمی آمده؛ اینجا الگوی «اول تحریک، بعد مهار» می‌آید. |
| ۳۵ | ۱۲ | مفید | سازمان‌یابی قشر مخچه در جزوه رسمی آمده؛ اینجا مهار جانبی و نقش سلول‌های سبدی می‌آید. |
| ۳۶ | ۱۸ | ضروری | اجزای عقده‌های قاعده‌ای در جزوه رسمی آمده؛ اینجا با نام‌های قدیم و جدید و جایگاهشان کامل می‌شود. |
| ۳۷ | ۱۹ | ضروری | مدارهای عقده‌های قاعده‌ای در جزوه رسمی آمده؛ اینجا چهار مدار با ورودی/خروجی و پنج کارکرد می‌آید. |

**... ادامه جدول**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ۳۸ | ۲۱ | مفید | پیوند عقده‌ها با رفتار و برانگیختگی در جزوه رسمی پراکنده است؛ اینجا یک‌جا می‌آید. |
| ۳۹ | ۲۴ | ضروری | مدار مستقیم و غیرمستقیم در جزوه رسمی آمده؛ اینجا با گیرنده‌ها و میانجی‌ها و بیماری کره کامل می‌شود. |
| ۴۰ | ۲۹ | ضروری | پارکینسون در جزوه رسمی آمده؛ اینجا با آکینزی/برادی‌کینزی، ترمور و داروها کامل می‌شود. |
| ۴۰ | ۲۸ | ضروری | آتتوز و بالیسم همان‌جاست؛ اینجا با ویدئوهای بالینی و سیدنهام می‌آید. |

جدول ۹-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

**توضیح**

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

## بازتاب‌های دهلیزی و اختلالات تعادل: پایان پرونده دستگاه دهلیزی

مبحث ۱ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱

### شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

جلسه پیش با ارتباط‌های مرکزی دستگاه دهلیزی تمام شد، اما پرونده آن باز ماند: بدن با همین دستگاه چه بازتاب‌هایی می‌سازد و وقتی خراب شود چه بیماری‌هایی پیدا می‌کند. این مبحث، همان حلقه گمشده است و پیش از ورود به مخچه، تصویر بالینی تعادل را کامل می‌کند.

**اهداف یادگیری**

- سه بازتاب دهلیزی را نام ببرید و کار هر کدام را توضیح دهید.
- چهار اختلال شایع تعادل را از هم تفکیک کنید: سرگیجه، بیماری حرکت، نوریت دهلیزی و بیماری منیر.
- بگویید در هر اختلال، گیرنده یا عصب درگیر کدام است.
- دلیل سرگیجه شدید در بیماری منیر را از تغییر فشار مایع توضیح دهید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث آغازین جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای ندارد.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مرور مبحث‌های ۱۶ تا ۲۱ جلسه ۸ (مجاری نیم‌دایره، ماکولا، هسته‌های دهلیزی، بازتاب دهلیزی-چشمی) برای فهم این صفحه لازم است.

**اصطلاحات کلیدی**

بازتاب لابیرنتی راست‌کننده (labyrinthine righting reflex) · بازتاب بینایی راست‌کننده (optical righting reflex) · بازتاب دهلیزی-چشمی (VOR) · سرگیجه (vertigo) · بیماری حرکت (motion sickness) · نوریت دهلیزی · بیماری منیر.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۱ · گایتون فصل ۵۵ (بخش تعادل)

دستگاه دهلیزی سه بازتاب اصلی می‌سازد: بازتاب لابیرنتی راست‌کننده، بازتاب بینایی راست‌کننده و بازتاب دهلیزی-چشمی. دو بازتاب اول برای نگه داشتن وضعیت سر و بدن در برابر جاذبه‌اند و بازتاب سوم چشم را با حرکت سر هم‌زمان می‌کند تا تصویر روی شبکیه نلرزد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱

- بازتاب لابیرنتی راست‌کننده: پیام از گیرنده‌های لابیرنت می‌آید و سر را در وضعیت طبیعی نگه می‌دارد.
- بازتاب بینایی راست‌کننده: پیام از بینایی می‌آید و همان اصلاح را با کمک تصویر انجام می‌دهد.
- بازتاب دهلیزی-چشمی: چرخش سر را با چرخش مخالف چشم پاسخ می‌دهد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱

- **چهار اختلالی که در این صفحه آمده‌اند**

سرگیجه (vertigo) در اثر تحریک بیش از حد کریستا آمپولاریس مجاری نیم‌دایره پیدا می‌شود. بیمار احساس چرخش دارد؛ یعنی محیط یا خودش را در حال چرخش می‌بیند، در حالی که حرکتی نیست. این تعریف، مرز سرگیجه واقعی با «گیجی» عمومی است.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱

بیماری حرکت (motion sickness) از تحریک بیش از حد ماکولای اوتریکل می‌آید و پس از حرکت با ماشین، قایق یا هواپیما پیدا می‌شود؛ همان حالت تهوع و بی‌قراری که با توقف حرکت بهتر می‌شود. نوریت دهلیزی، التهاب عصب هشتم است و با سرگیجه شدید و حرکات سریع سر بدتر می‌شود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱

بیماری منیر از افزایش فشار درون لابیرنت غشایی می‌آید. این فشار بالا می‌تواند به پارگی لابیرنت و نشت اندولنف به پریلنف بینجامد؛ همین نشت است که حمله‌های سرگیجه را همراه با کاهش شنوایی و وزوز گوش می‌سازد. پس در منیر، برخلاف نوریت، شنوایی هم درگیر می‌شود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱

**یک پرسش، چهار تشخیص**

تفکیک این چهار مورد با یک پرسش ساده شروع می‌شود: آیا شنوایی درگیر است؟ اگر بله، به منیر فکر کنید؛ اگر نه و سرگیجه با حرکت سر بدتر می‌شود، به نوریت؛ اگر بعد از حرکت با وسیله نقلیه می‌آید، به بیماری حرکت؛ و اگر احساس چرخش گذرا و بدون علت دیگری است، به تحریک بیش از حد مجاری.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱

یادداشت عضو تیم — چهار تشخیص را در یک جدول بنویسید
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 1: بازتاب‌های دهلیزی و اختلالات تعادل**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۱ · گایتون فصل ۵۵ (بخش تعادل)

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ سه بازتاب دهلیزی و کارشان نوشته شد.
- ☐ چهار اختلال با گیرنده درگیرشان تفکیک شد.
- ☐ تفاوت منیر و نوریت از نظر شنوایی ثبت شد.
- ☐ جای این مبحث نسبت به جلسه ۸ مشخص شد.

# مخچه: جایگاه، «منطقه خاموش» و نقش مقایسه‌گر

مبحث ۲ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۲، ۳

## شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

### چرا این مبحث مهم است

مخچه ساختاری است که برداشتنش فلج نمی‌سازد، اما حرکت را کاملا بی‌نظم می‌کند. فهم همین تناقض ظاهری، کلید ورود به این جلسه است: مخچه فرمان حرکت نمی‌دهد، بلکه فرمان را با واقعیت مقایسه و اصلاح می‌کند.

### اهداف یادگیری

- توضیح دهید چرا مخچه را «منطقه خاموش» می‌نامند.
- سه نقش مخچه را در یک حرکت بیان کنید: توالی‌دهی، پایش و اصلاح.
- با یک مثال بگویید مقایسه «حرکت قصدشده» با «حرکت واقعی» چه معنایی دارد.
- بگویید چرا برداشتن مخچه فلج نمی‌سازد اما هماهنگی را از بین می‌برد.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ برای زمینه تعادل مفید است، اما شرط ورود نیست.

### پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۳ در همین جلسه، که همین نقش را به چهار عملکرد مشخص تبدیل می‌کند.

### اصطلاحات کلیدی

منطقه خاموش (silent area) · توالی‌دهی حرکت (sequencing) · بازخورد حسی پیکری · مقایسه‌گر (comparator) · اصلاح در جریان حرکت · یادگیری از خطا.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۱

مخچه در حفره خلفی جمجمه، پشت ساقه مغز و زیر پس‌سری قرار گرفته است. سطح آن پر از چین‌های باریک است و اگر کسی آن را ببیند، شاید به نظر برسد که بخشی ساده است؛ اما درون آن، یکی از پرتراکم‌ترین مدارهای عصبی بدن قرار دارد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۲

مخچه را «منطقه خاموش» نامیده‌اند، چون تحریک الکتریکی سطح آن پاسخ حرکتی روشنی نمی‌دهد. اما برداشتن آن اثر روشنی دارد: حرکات بدن به‌شدت غیرطبیعی می‌شوند، بی‌آنکه هیچ عضله‌ای فلج شود. این تناقض، معنایش این است که مخچه فرمان حرکت نمی‌سازد؛ هماهنگی و اصلاح حرکت را می‌سازد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۲

نقش مخچه در یک جمله: مخچه پیوسته اطلاعاتی درباره «آنچه باید اتفاق بیفتد» از مراکز حرکتی مغز می‌گیرد و آن را با اطلاعات «آنچه در واقع اتفاق می‌افتد» از بازخورد حسی پیکری مقایسه می‌کند. اگر این دو با هم نخواند، بی‌درنگ پیام اصلاحی به دستگاه حرکتی می‌فرستد تا حرکت کم یا زیاد شود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۲

- **سه کار همزمان**

۱ توالی‌دهی: مخچه ترتیب انقباض عضلات را در یک حرکت پیچیده می‌چیند.

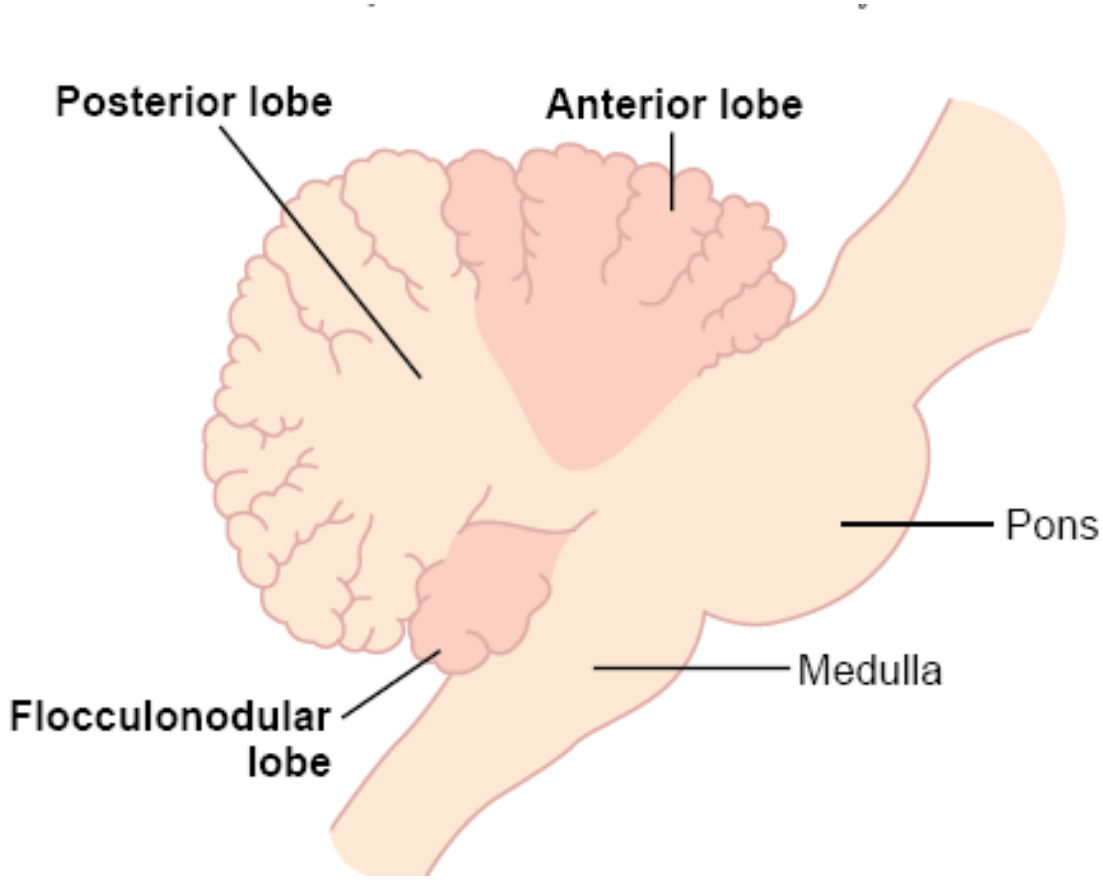
۲ پایش و اصلاح: در جریان حرکت، اختلاف بین قصد و واقعیت را می‌بیند و اصلاح می‌کند.

۳ پیش‌نگری: در فاصله کسری از ثانیه، حرکت بعدی را پیش از پایان حرکت کنونی برنامه‌ریزی می‌کند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۲–۳

نکته چهارم، یادگیری است: اگر حرکتی دقیقا همان‌طور که قصد شده بود انجام نشد، مدار مخچه یاد می‌گیرد که دفعه بعد پیام قوی‌تر یا ضعیف‌تری بفرستد. این تغییر در تحریک‌پذیری نورون‌های مخچه رخ می‌دهد و در مبحث ۱۲ با جزئیات برمی‌گردد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۳




شکل ۹-۱ — مخچه در ارتباط با ساقه مغز: لوب قدامی، لوب خلفی و لوب فلوکولونودولار در کنار پل و بصل النخاع. همین مجاورت، مسیرهای کوتاه مخچه با ساقه مغز و دستگاه دهلیزی را توضیح می‌دهد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۴

**بی‌حسی نیست، ناهماهنگی است**

اینکه مخچه فلج نمی‌سازد، در بالین یک قاعده مهم می‌دهد: ضایعه مخچه با ضعف عضلانی، بی‌حسی یا اختلال شناختی تظاهر نمی‌کند؛ با ناهماهنگی تظاهر می‌کند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۲

**گایتون — چرا مخچه «منطقه خاموش» است و چه می‌کند**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۱

The cerebellum, illustrated in Figures 56 1 and 56 2, has long been called a silent area of the brain, princi pally because electrical excitation of the cerebellum does not cause any conscious sensation and rarely causes any motor movement.
[p. 681]

The answer is that it helps to sequence the motor activities and also monitors and makes corrective adjustments in the body's motor activities while they are being executed so that they will conform to the motor signals directed by the cerebral motor cortex and other parts of the brain.
[p. 681]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

مخچه را مدت‌ها «منطقه خاموش» مغز نامیده‌اند، چون تحریک الکتریکی آن پاسخ روشنی نمی‌دهد؛ با این حال برداشتن آن حرکات بدن را به‌شدت غیرطبیعی می‌کند، بی‌آنکه فلجی ایجاد شود. پاسخ این است که مخچه به توالی‌دهی فعالیت‌های حرکتی کمک می‌کند و در جریان حرکت، آن‌ها را پایش و اصلاح می‌کند.

این جمله‌ها نام «منطقه خاموش» و نقش توالی‌دهی و اصلاح را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک حلقه، سه کار
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 2: مخچه: جایگاه، منطقه خاموش و نقش مقایسه‌گر

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۱

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ جای مخچه و رابطه آن با ساقه مغز نوشته شد.
- ☐ دلیل نام «منطقه خاموش» و پیامد برداشتن مخچه ثبت شد.
- ☐ سه کار همزمان مخچه فهرست شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

# چهار عملکرد اصلی مخچه

مبحث ۳ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

جزوه، کار مخچه را در چهار عنوان جمع کرده است. این چهار عنوان، ستون فقرات همه مبحث‌های بعدی‌اند: هر بخش مخچه در ادامه جلسه به یکی از همین چهار کار نسبت داده می‌شود. اگر این فهرست را حفظ نکنید، مبحث‌های ۱۳ تا ۱۶ برایتان چهار نام جدا می‌شوند.

**اهداف یادگیری**

- چهار عملکرد مخچه را به ترتیب بازگو کنید.
- برای هر عملکرد یک مثال حرکتی بزنید.
- توضیح دهید چرا زمان‌بندی در حد صدم ثانیه اهمیت دارد.
- بگویید کدام عملکرد به تعادل و کدام به مهارت‌های آموخته‌شده مربوط است.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث‌های ۱۳ تا ۱۶ در همین جلسه، که هر بخش مخچه را به این فهرست وصل می‌کنند.

**اصطلاحات کلیدی**

زمان‌بندی (timing) · آگونیست و آنتاگونیست · یادگیری مهارت حرکتی · رفلکس‌های نخاعی · مسیرهای دهلیزی و مشبک.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۳ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۶–۶۸۷

۱ ریتم و زمان‌بندی حرکات در یک الگوی حرکتی: مخچه زمان‌بندی و ترتیب انقباض عضلات را در یک الگوی حرکتی تنظیم می‌کند؛ مثلا در راه رفتن، ترتیب و زمان انقباض هر گروه عضلانی.

۲ کمک به تنظیم انقباض آگونیست و آنتاگونیست: مخچه کمک می‌کند انقباض عضله آگونیست و شل شدن هم‌زمان آنتاگونیست، درست و به‌اندازه باشد.

۳ نقش در یادگیری مهارت‌های حرکتی: با تمرین، الگوی حرکتی در مخچه تثبیت می‌شود و اجرای بعدی روان‌تر می‌شود.

۴ نقش در تعادل و بسط رفلکس‌های نخاعی: مخچه از راه مسیرهای دهلیزی و مشبک، تن و پاسخ‌های وضعیتی را تنظیم می‌کند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۳

نکته کلیدی در عملکرد اول، دقت زمانی است. بدن برای هماهنگی، به زمان‌بندی در حد کسری از ثانیه نیاز دارد؛ اگر پیام اصلاحی کمی دیر یا کمی زود برسد، حرکت از هدف رد می‌شود یا ناتمام می‌ماند. در مبحث ۱۱ می‌بینیم که همین دقت چگونه با دو نوع سیگنال روشن و خاموش ساخته می‌شود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۳

عملکرد دوم را می‌توان با یک مثال ساده دید: در خم کردن آرنج، عضله جلوبازو باید منقبض شود و پشت‌بازو شل بماند. اگر هر دو هم‌زمان و به‌اندازه هم منقبض شوند، حرکت کند و سخت می‌شود. مخچه همان چیزی است که این تناسب را در جریان حرکت تنظیم می‌کند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۳

**کارکرد در برابر ناحیه**

چهار عملکرد بالا را با چهار بخش مخچه اشتباه نگیرید: این‌ها کارکردند و آن‌ها ناحیه. در مبحث ۶ می‌بینیم که هر ناحیه، ترکیبی از این کارکردها را بر عهده می‌گیرد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۳

یادداشت عضو تیم — چهار عنوان، چهار مثال
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 3: چهار عملکرد اصلی مخچه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۳ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۶–۶۸۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ چهار عملکرد با ترتیب نوشته شد.
- ☐ برای هر عملکرد یک مثال حرکتی ثبت شد.
- ☐ اهمیت زمان‌بندی توضیح داده شد.
- ☐ تفاوت کارکرد و ناحیه یادداشت شد.

# ساختار مخچه: لوب‌ها و نواحی طولی

مبحث ۴ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۳، ۴، ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 4

قبل از شروع این مبحث بخوانید

### چرا این مبحث مهم است

مخچه را می‌توان به دو روش تقسیم کرد: با شیارهای عمقی به سه لوب، و با خطوط طولی به سه ناحیه (ورمیس، میانی، جانبی). تقسیم دوم است که کارکرد را توضیح می‌دهد و در ادامه جلسه مبنا قرار می‌گیرد.

### اهداف یادگیری

- سه لوب مخچه را نام ببرید و جای هر کدام را نشان دهید.
- ورمیس و دو ناحیه نیمکره را تعریف کنید.
- کار هر ناحیه را با گروه عضلانی‌ای که کنترل می‌کند توضیح دهید.
- بگویید چرا ناحیه جانبی با قشر ارتباط دارد اما نقشه بدن ندارد.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ پیش از این مبحث آمده است.

### پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۵ و ۶ در همین جلسه، که هسته‌ها و بخش‌های تکاملی را روی همین نقشه می‌نشانند.

### اصطلاحات کلیدی

لوب قدامی · لوب خلفی · لوب فلوکولونودولار · ورمیس (vermis) · ناحیه میانی (intermediate zone) · ناحیه جانبی (lateral zone) · شیار عمقی.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۳–۵ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۱–۶۸۲

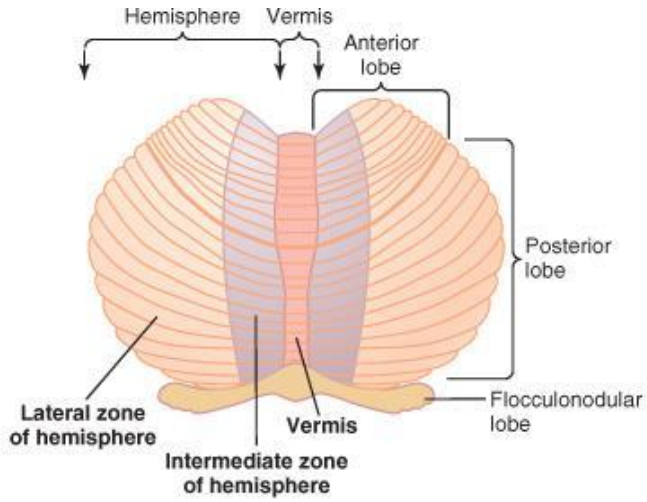
## • تقسیم اول: سه لوب

از نظر آناتومیک، مخچه با دو شیار عمقی به سه لوب تقسیم می‌شود: لوب قدامی، لوب خلفی و لوب فلوکولونودولار. لوب فلوکولونودولار از همه قدیمی‌تر است و همراه با دستگاه دهلیزی در کنترل تعادل کار می‌کند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۴

در خط وسط مخچه نواری باریک به نام ورمیس قرار دارد که با شیارهای کم‌عمق از بقیه جدا می‌شود. بیشتر کارهای مخچه برای حرکات عضلات محوری بدن، گردن، شانه و لگن در همین ناحیه سازمان می‌یابد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۴




شکل ۹-۲ — مخچه از نمای بالا: ورمیس در خط وسط، دو نیمکره در دو طرف، و سه لوب قدامی، خلفی و فلوکولونودولار با موقعیتشان. ناحیه میانی هر نیمکره هم درست کنار ورمیس مشخص شده است.

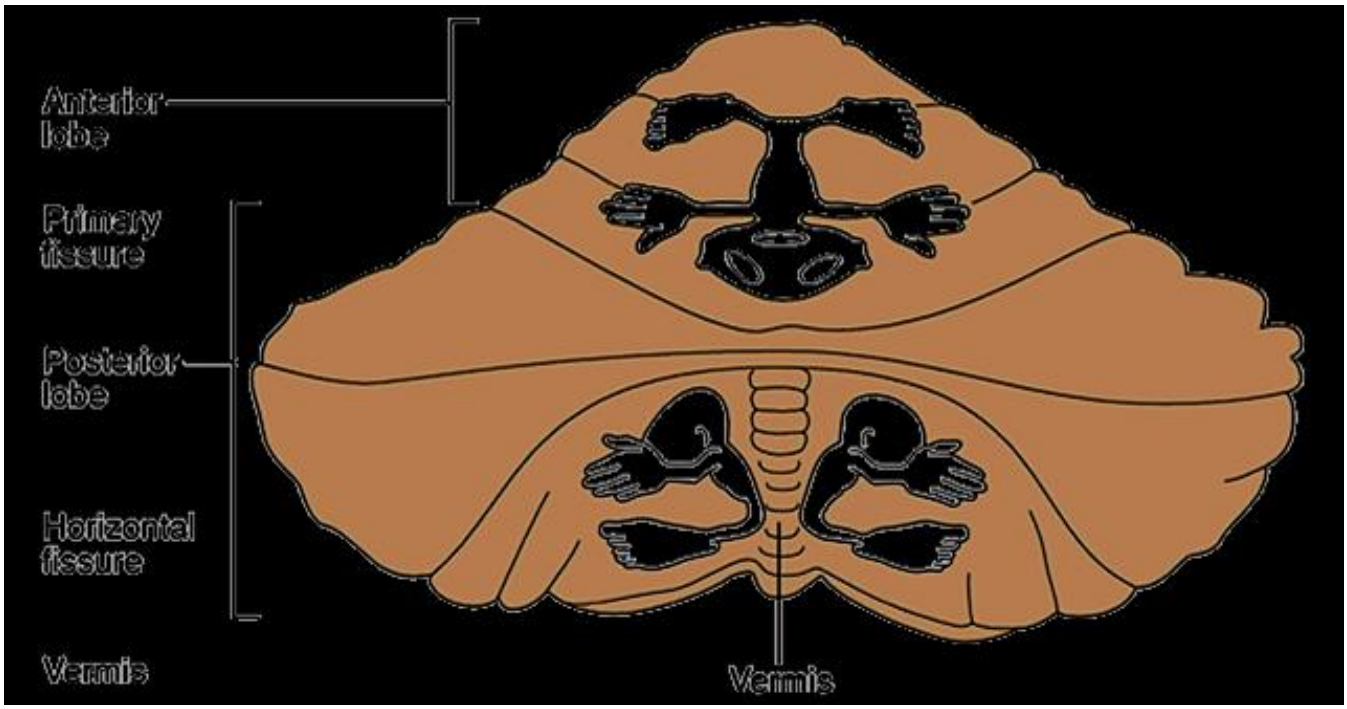
منبع: جزوه مخچه، ص ۴

- **تقسیم دوم: سه ناحیه طولی**
  - ورمیس: حرکات عضلات محوری، گردن، شانه و لگن را کنترل می‌کند.
  - ناحیه میانی هر نیمکره: انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست را در بخش‌های انتهایی (دیستال) اندام‌های بالا و پایین تنظیم می‌کند.
  - ناحیه جانبی هر نیمکره: با قشر مغز در برنامه‌ریزی توالی حرکات و زمان‌بندی آن‌ها همکاری می‌کند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۴

ناحیه جانبی از دو ناحیه دیگر جدا است، چون نقشه بدن ندارد: ورودی آن تقریبا به‌طور کامل از قشر مغز می‌آید و خروجی آن هم به قشر برمی‌گردد. به همین دلیل، آسیب این ناحیه حرکات منفرد را خراب نمی‌کند، بلکه توالی و زمان‌بندی حرکات پیچیده را از بین می‌برد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۴




شکل ۹-۳ — برش عرضی مخچه: لوب‌های قدامی و خلفی، ورمیس در وسط و هسته‌های عمقی در ژرفای هر نیمکره. این برش، رابطه ناحیه‌های طولی با هسته‌های زیرشان را نشان می‌دهد که در مبحث بعد به آن می‌رسیم.

منبع: جزوه مخچه، ص ۶

### گایتون — سه لوب، ورمیس و ناحیه‌های نیمکره

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۱–۶۸۲

Anatomically, the cerebellum is divided into three lobes by two deep fissures, as shown in Figures 56 1 and 56 2: (1) the anterior lobe, (2) the posterior lobe, and (3) the flocculonodular lobe.
[p. 681]

Note down the center of the cerebellum a narrow band called the vermis, separated from the remainder of the cerebellum by shallow grooves.
[p. 681]

The lateral zone of the hemisphere operates at a much more remote level because this area joins with the cerebral cortex in the overall planning of sequential motor move ments.
[p. 682]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

از نظر آناتومیک، مخچه با دو شیار عمقی به سه لوب تقسیم می‌شود: لوب قدامی، لوب خلفی و لوب فلوکولونودولار. در خط وسط مخچه نواری باریک به نام ورمیس قرار دارد. ناحیه جانبی نیمکره در سطح دورتری کار می‌کند، چون با قشر مغز در برنامه‌ریزی کلی حرکات شریک می‌شود.

این جمله‌ها تقسیم آناتومیک و نقش ناحیه جانبی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — دو تقسیم را کنار هم بکشید
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 4: ساختار مخچه: لوب‌ها و نواحی طولی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۳–۶ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۱–۶۸۲

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ سه لوب و جای آن‌ها روی شکل مشخص شد.
- ☐ ورمیس و دو ناحیه نیمکره با کارشان نوشته شد.
- ☐ دلیل نداشتن نقشه بدن در ناحیه جانبی توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

# هسته‌های عمقی مخچه: مقصد نهایی خروجی

مبحث ۵ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۴، ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

تمام خروجی مخچه از چند هسته کوچک در ژرفای آن عبور می‌کند. اگر این هسته‌ها را بشناسید، می‌توانید هر مسیر مخچه‌ای را در یک خط از قشر تا مقصدش دنبال کنید. این مبحث، پل بین ساختار و مسیرها است.

**اهداف یادگیری**

- چهار هسته عمقی را نام ببرید و جای هر کدام را نسبت به ناحیه‌های طولی بگویید.
- بگویید هر ناحیه قشر مخچه به کدام هسته می‌فرستد.
- خروجی هر هسته را در یک سطح از محور عصبی مشخص کنید.
- توضیح دهید چرا هسته‌های دهلیزی هم گاهی در حکم هسته عمقی مخچه شمرده می‌شوند.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۴ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۶ در همین جلسه، که همین هسته‌ها را به بخش‌های تکاملی نسبت می‌دهد.

**اصطلاحات کلیدی**

هسته فستیجیال (fastigial) · هسته گلوبوز (globose) · هسته امبیلی‌فرم (emboliform) · هسته دندانه‌دار (dentate) · هسته‌های میان‌گذاشته (interposed) · هسته‌های دهلیزی.

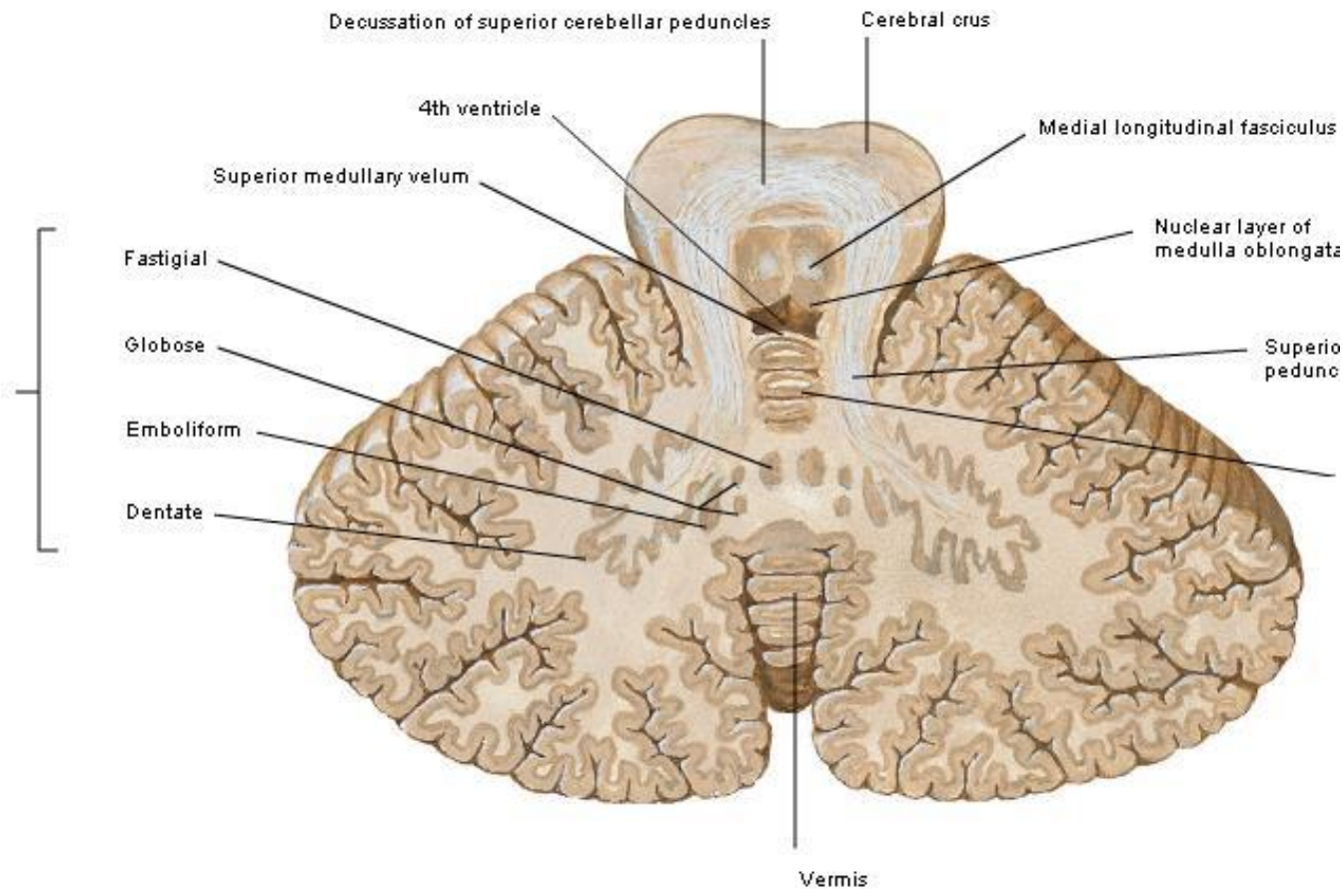
منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۴–۶ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۳–۶۸۴

در ژرفای مخچه و در هر طرف، سه هسته عمقی قرار دارد: دندانه‌دار، میان‌گذاشته و فستیجیال. در جزوه این مجموعه با نام‌های گلوبوز و امبیلی‌فرم هم تفکیک شده است؛ این دو با هم «هسته میان‌گذاشته» را می‌سازند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۴

- هسته فستیجیال: از ورمیس ورودی می‌گیرد و خروجی آن به ساقه مغز و مسیرهای تعادلی می‌رود.
- هسته گلوبوز و امبیلی‌فرم (میان‌گذاشته): از ناحیه میانی ورودی می‌گیرند و خروجی آن‌ها به مسیرهای نزولی حرکتی می‌رود.
- هسته دندانه‌دار: از ناحیه جانبی ورودی می‌گیرد و خروجی آن به تالاموس و از آنجا به قشر می‌رود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۴–۶




شکل ۹-۴ — برش مخچه با هسته‌های عمقی: فستیجیال نزدیک خط وسط، گلوبوز و امبیلی‌فرم در میانه و دندانه‌دار در بخش جانبی. همین ترتیب مکانی است که ارتباط هر هسته را با ناحیه طولی بالای خودش نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۵

قاعده کلی ساده است: هر ناحیه قشر مخچه، به هسته‌ای که زیر همان ناحیه است می‌فرستد. ورمیس به فستیجیال، ناحیه میانی به میان‌گذاشته و ناحیه جانبی به دندانه‌دار. پس با دانستن ناحیه درگیر، می‌توان مقصد خروجی را حدس زد و برعکس.

منبع: جزوه مخچه، ص ۶

**یک استثنای مفید**

هسته‌های دهلیزی در بصل النخاع هم از این جهت در حکم هسته عمقی مخچه‌اند که ارتباط مستقیم با قشر مخچه دارند و بخشی از خروجی تعادلی از آن‌ها می‌گذرد. این نکته در مبحث ۱۳ (بخش دهلیزی مخچه) دوباره می‌آید.

منبع: جزوه مخچه، ص ۴

### گایتون — سه هسته عمقی و مسیر خروجی هر کدام

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۳–۶۸۴

Located deep in the cerebellar mass on each side are three deep cerebellar nuclei—the dentate, interposed, and fastigial.
[p. 683]

Each time an input signal arrives in the cerebellum, it divides and goes in two directions: (1) directly to one of the cerebellar deep nuclei and (2) to a corresponding area of the cerebellar cortex overlying the deep nucleus.
[p. 683]

From the deep nuclei, out put signals leave the cerebellum and are distributed to other parts of the brain.
[p. 683]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در ژرفای مخچه و در هر طرف سه هسته عمقی قرار دارد: دندانه‌دار، میان‌گذاشته و فستیجیال. هر بار که پیامی به مخچه می‌رسد، دو راه پیدا می‌کند: یک شاخه مستقیم به یکی از هسته‌های عمقی و شاخه دیگر به قشر مخچه. خروجی مخچه هم از همین هسته‌های عمقی به سایر بخش‌های مغز فرستاده می‌شود.

این جمله‌ها سه هسته عمقی و قاعده دو شاخه شدن ورودی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — از ناحیه به هسته، یک خط
HumsYar · team workspace

### برگه تحویل — مبحث 5: هسته‌های عمقی مخچه: مقصد نهایی خروجی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۴–۶ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۳–۶۸۴

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ چهار هسته و جای هر کدام نوشته شد.
- ☐ نسبت هر ناحیه قشر با هسته زیرش ثبت شد.
- ☐ مقصد خروجی هر هسته مشخص شد.
- ☐ استثنای هسته‌های دهلیزی توضیح داده شد.

## سه بخش تکاملی مخچه و تقسیم کار آن‌ها

مبحث ۶ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۴، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری؛ مبحث ۵ — ضروری

### شناسنامه آموزشی — مبحث 6

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

ساده‌ترین راه فهم مخچه این است که آن را سه دستگاه بدانیم: یکی برای تعادل، یکی برای راه رفتن و حرکت اندام‌ها، و یکی برای برنامه‌ریزی حرکات پیچیده. این تقسیم، همان تقسیم تکاملی است و در بالین هم نشانه‌های ضایعه را دسته‌بندی می‌کند.

**اهداف یادگیری**

- سه بخش تکاملی مخچه را با نام‌های دیگرشان بازگو کنید.
- بگویید هر بخش از کدام ناحیه طولی ساخته شده است.
- ورودی و خروجی هر بخش را در یک جمله بیان کنید.
- توضیح دهید چرا این تقسیم برای تشخیص بالینی مفید است.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث‌های ۴ و ۵ ضروری‌اند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث‌های ۱۳ تا ۱۶ در همین جلسه، که هر بخش را جداگانه باز می‌کنند.

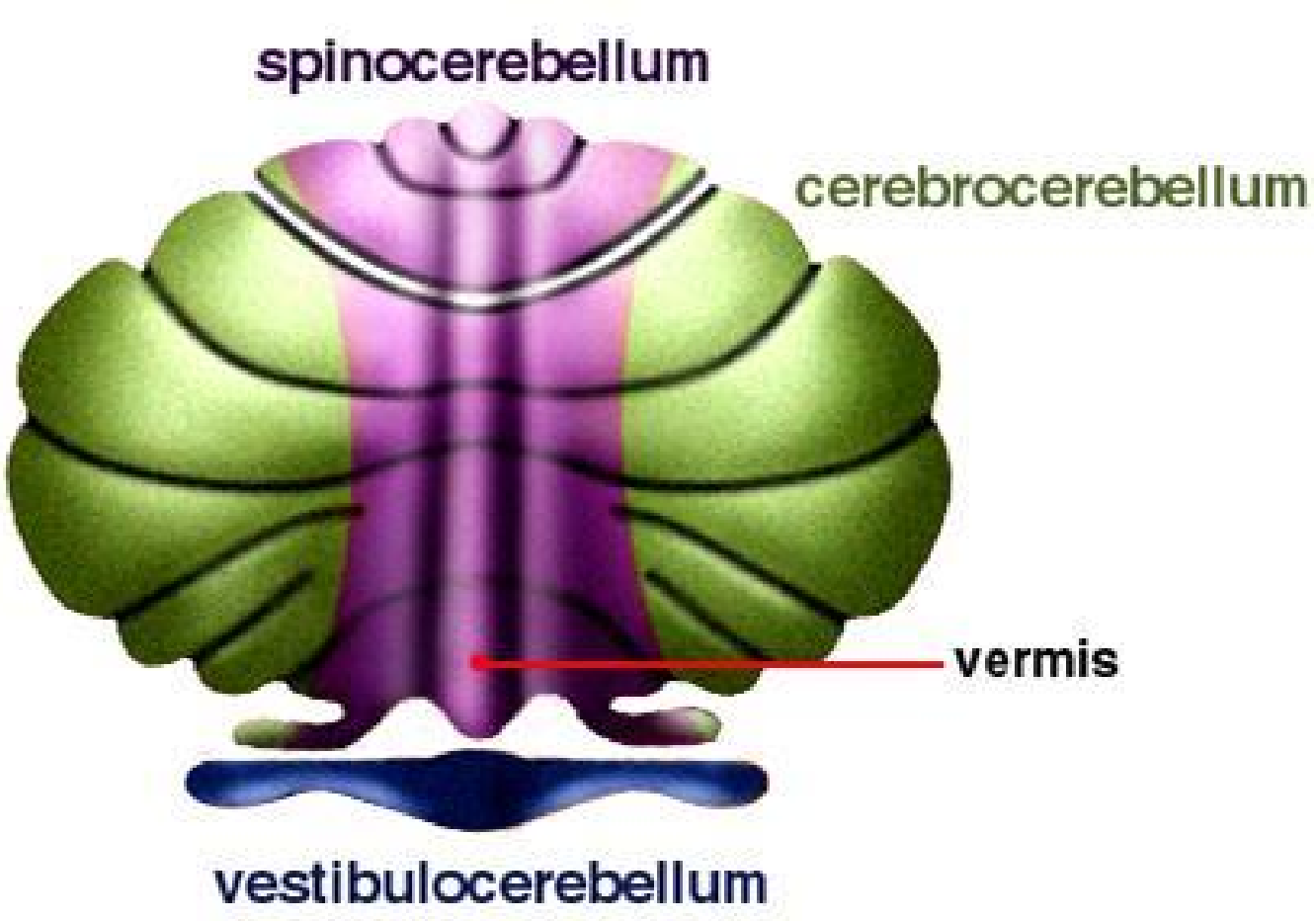
**اصطلاحات کلیدی**

vestibulocerebellum (archicerebellum) · spinocerebellum (paleocerebellum) · cerebrocerebellum (neocerebellum) · ناحیه جانبی · ورمیس و ناحیه میانی · لوب فلوکولونودولار.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۴ و ۷ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۶–۶۸۷

- یا مخچه باستانی: لوب فلوکولونودولار و بخشی از ورمیس؛ برای تعادل و حرکات چشم vestibulocerebellum.
- یا مخچه قدیمی: ورمیس و ناحیه میانی؛ برای هماهنگی حرکات اندام‌ها و تنظیم آگونیست/آنتاگونیست spinocerebellum.
- یا مخچه جدید: ناحیه جانبی نیمکره‌ها؛ برای برنامه‌ریزی و زمان‌بندی حرکات پیچیده cerebrocerebellum.

منبع: جزوه مخچه، ص ۴ و ۷




شکل ۹-۵ — سه بخش مخچه با رنگ: ورمیس در میانه، بخش دهلیزی در پایین و نزدیک ساقه مغز، و بخش مغزی-مخچه‌ای در نیمکره‌های جانبی. این شکل، همان تقسیم تکاملی را روی آناتومی نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۵

ترتیب تکاملی این سه بخش، منطق کارکردشان را هم توضیح می‌دهد: قدیمی‌ترین بخش، تعادل را با دستگاه دهلیزی شریک می‌شود؛ بخش میانی، حرکت اندام‌ها را با نخاع هماهنگ می‌کند؛ و جدیدترین بخش، با قشر مغز برنامه می‌ریزد. انسان بیشترین گسترش را در همین بخش سوم دارد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

در جزوه تأکید شده است که این سه بخش، سه دستگاه جدا نیستند؛ یک مدار پیوسته‌اند که ورودی‌شان از سه منبع متفاوت می‌آید. در مبحث‌های ۱۳ تا ۱۶ هر بخش را جدا می‌کنیم و در مبحث ۱۶ دوباره به هم وصل می‌کنیم.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

**از آناتومی به بالین**

این تقسیم، نقشه تشخیص بالینی هم هست: نیستاگموس و اختلال تعادل به بخش دهلیزی، ترمور و آتاکسی اندام‌ها به بخش میانی، و اختلال زمان‌بندی و توالی حرکات پیچیده به بخش جانبی نسبت داده می‌شود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

### گایتون — مخچه در سه سطح، کنترل حرکت را هماهنگ می‌کند

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۶–۶۸۷

The nervous system uses the cerebellum to coordinate motor control functions at three levels, as follows: 1.
[p. 686]

It provides neural circuits for most of the body’s equilibrium movements.
[p. 686]

This consists of the large lat eral zones of the cerebellar hemispheres, lateral to the intermediate zones.
[p. 686]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دستگاه عصبی از مخچه برای هماهنگ کردن کنترل حرکت در سه سطح استفاده می‌کند. سطح نخست، بخش فلوکولونودولار و بخش‌های مجاور ورمیس است که مدارهای بیشتر حرکات تعادلی بدن را فراهم می‌کند. سطح سوم، ناحیه‌های جانبی نیمکره‌ها است که تقریبا همه ورودی خود را از قشر حرکتی و نواحی مجاور آن می‌گیرد.

این جمله‌ها تقسیم سه‌سطحی مخچه را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — سه رنگ، سه کار
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 6: سه بخش تکاملی مخچه و تقسیم کار آن‌ها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۴ و ۷ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۶–۶۸۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ سه بخش با نام‌های دیگرشان ثبت شد.
- ☐ ناحیه طولی و هسته هر بخش مشخص شد.
- ☐ ارتباط تقسیم با نشانه‌های بالینی نوشته شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

# نقشه توپوگرافی مخچه: جای بدن روی قشر مخچه

مبحث ۷ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

### چرا این مبحث مهم است

همان‌طور که روی قشر حرکتی، بدن یک نقشه دارد، روی مخچه هم دارد؛ با این تفاوت که در مخچه بخش‌های محوری در ورمیس و اندام‌ها در ناحیه میانی می‌نشینند. این مبحث کوتاه است اما در فهم ضایعات به کار می‌آید.

### اهداف یادگیری

- بگویید کدام بخش بدن در ورمیس و کدام در ناحیه میانی نمایش داده می‌شود.
- توضیح دهید چرا ناحیه جانبی نقشه بدن ندارد.
- ارتباط دوطرفه نقشه مخچه با قشر حرکتی را بیان کنید.
- نتیجه ضایعه محدود در یک نقطه نقشه را پیش‌بینی کنید.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ پیش از این مبحث آمده است.

### پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۴ و ۱۷ در همین جلسه.

### اصطلاحات کلیدی

نقشه توپوگرافی (topographical representation) · نمایش محوری (axial) · ناحیه میانی · ناحیه جانبی · قشر حرکتی و پیش‌حرکتی.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۵ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۲

قشر مخچه، مانند قشر حسی و حرکتی، نقشه توپوگرافی دارد: هر بخش از بدن در نقطه‌ای از قشر مخچه نمایش داده می‌شود. در این نقشه، بخش‌های محوری بدن (گردن، تنه، شانه و لگن) در ورمیس و اندام‌ها و صورت در ناحیه میانی نیمکره‌ها قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۵

این نقشه دوطرفه کار می‌کند: هم پیام حسی از همان بخش بدن می‌گیرد و هم پیام حرکتی به همان نقطه از قشر حرکتی و ساختارهای حرکتی زیرقشری می‌فرستد. به همین دلیل، مخچه در حلقه بازخورد حرکت قرار می‌گیرد و نه در ابتدای آن.

منبع: جزوه مخچه، ص ۵

ناحیه جانبی نیمکره‌ها در این نقشه جایی ندارد. ورودی آن تقریبا به‌طور کامل از قشر مغز و به‌ویژه نواحی پیش‌حرکتی می‌آید و با برنامه‌ریزی حرکات سروکار دارد، نه با عضله مشخصی از بدن. همین بی‌نقشه بودن، آن را از دو ناحیه دیگر جدا می‌کند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۵

### از نقشه به علامت

اگر نقشه مخچه را به یاد داشته باشید، می‌توانید پیش‌بینی کنید که ضایعه کوچک در ورمیس، مشکل تعادل و راه رفتن می‌سازد و ضایعه مشابه در ناحیه میانی، مشکل در حرکت دقیق دست و انگشتان.

منبع: جزوه مخچه، ص ۵

### گایتون — نمایش بدن در ورمیس و ناحیه میانی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۲

Note that the axial portions of the body lie in the vermis part of the cerebellum, whereas the limbs and facial regions lie in the intermediate zones.
[p. 682]

Note that the large lateral portions of the cerebellar hemi spheres do not have topographical representations of the body.
[p. 682]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بخش‌های محوری بدن در ورمیس مخچه و اندام‌ها و نواحی صورت در ناحیه میانی نیمکره‌ها قرار گرفته‌اند. ناحیه‌های بزرگ جانبی نیمکره‌ها نمایش توپوگرافیک بدن ندارند و ورودی خود را تقریبا به‌طور کامل از قشر مغز می‌گیرند.

این جمله‌ها نقشه بدن و استثنای ناحیه جانبی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — نقشه را روی شکل تمرین کنید
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 7: نقشه توپوگرافی مخچه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۵ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۲

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ جای بخش‌های محوری و اندام‌ها در نقشه مشخص شد.
- ☐ دوطرفه بودن ارتباط نقشه نوشته شد.
- ☐ دلیل بی‌نقشه بودن ناحیه جانبی توضیح داده شد.
- ☐ نتیجه بالینی ضایعه محدود پیش‌بینی شد.

# سلول‌های قشر مخچه: گرانول، گلژی، پورکینژ، سبدی، ستاره‌ای و مولکولی

مبحث ۸ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۵، ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

قشر مخچه فقط چند نوع سلول دارد، اما همان چند نوع یک مدار بسیار دقیق می‌سازند. مهم‌ترین نکته این مبحث این است که تقریبا همه سلول‌های قشر مخچه مهاری‌اند و تنها گرانول‌ها تحریکی‌اند؛ همین نامتقارنی، منطق مدار را می‌سازد.

**اهداف یادگیری**

- لایه‌های قشر مخچه را نام ببرید و سلول هر لایه را بگویید.
- تفاوت سلول پورکینژ و سلول گرانول را از نظر تعداد و اثر بیان کنید.
- نقش سلول‌های سبدی و ستاره‌ای را توضیح دهید.
- بگویید چرا مهار جانبی در مخچه اهمیت دارد.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۴ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۹ در همین جلسه، که ورودی‌های همین سلول‌ها را می‌آورد.

**اصطلاحات کلیدی**

لایه مولکولی · لایه پورکینژ · لایه گرانول · سلول گرانول (granule cell) · سلول گلژی · سلول پورکینژ · سلول سبدی (basket cell) · سلول ستاره‌ای (stellate cell) · مهار جانبی (lateral inhibition).

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۵–۷ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۴–۶۸۵

قشر مخچه سه لایه دارد: لایه مولکولی در سطح، لایه پورکینژ در میانه و لایه گرانول در عمق. سلول‌های هر لایه با هم مدار یک واحد کارکردی را می‌سازند که مرکز آن یک سلول پورکینژ بزرگ و یک سلول هسته عمقی است.

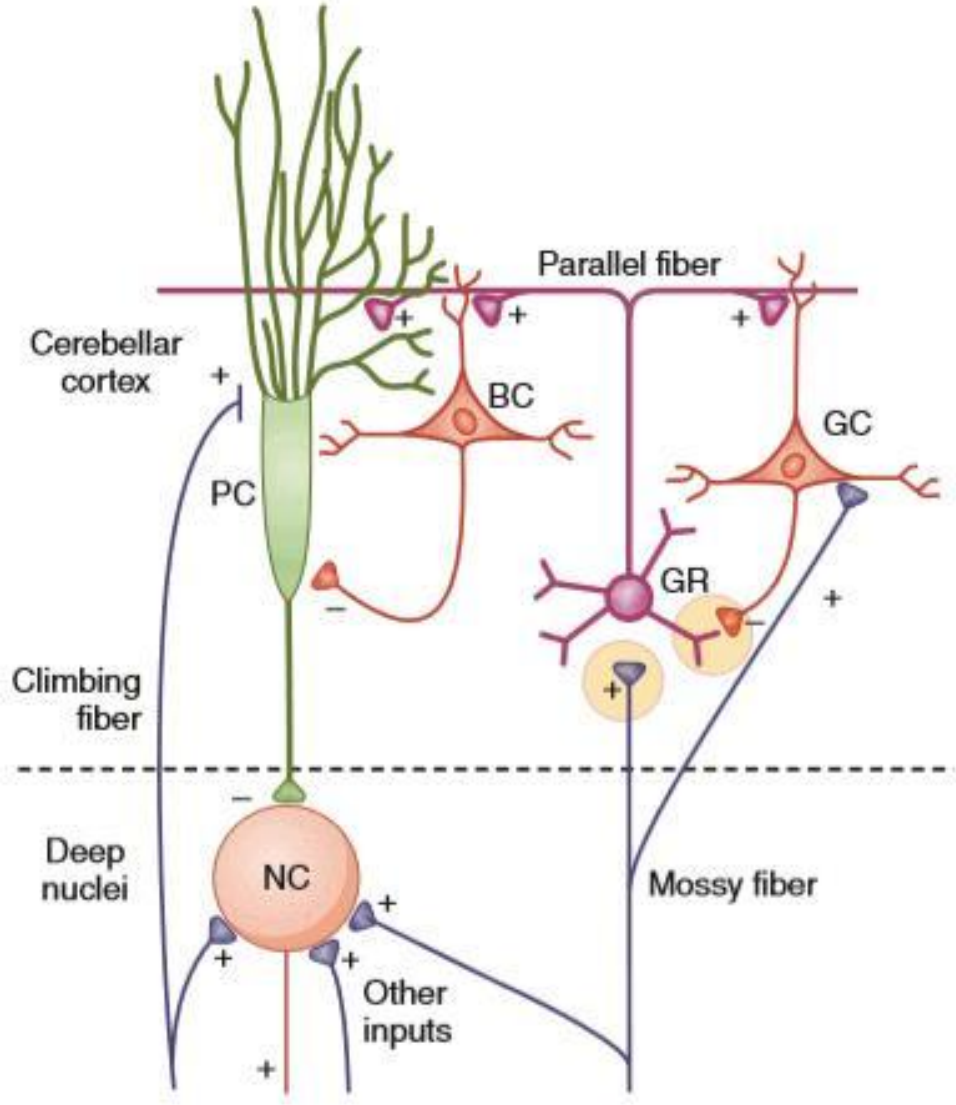
منبع: جزوه مخچه، ص ۵

- سلول گرانول: کوچک‌ترین سلول مخچه و پرشمارترین سلول مغز؛ تحریکی است و ناقل آن گلوتامات است.
- سلول گلژی: در لایه گرانول؛ مهاری است و با GABA کار می‌کند.
- سلول پورکینژ: بزرگ‌ترین سلول قشر؛ مهاری است و خروجی قشر را می‌سازد.
- سلول‌های سبدی و ستاره‌ای: میان‌نورون‌های مهاری لایه مولکولی.

منبع: جزوه مخچه، ص ۶–۷

سلول‌های سبدی و ستاره‌ای، آکسون خود را عمود بر الیاف موازی می‌فرستند و سلول‌های پورکینژ مجاور را مهار می‌کنند. نتیجه، مهار جانبی است: پیام در یک نقطه تقویت و در نقاط مجاور خفه می‌شود. این کار، لبه پیام را تیز می‌کند و دقت مکانی حرکت را بالا می‌برد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷




شکل ۹-۶ — مدار قشر مخچه: سلول پورکینژ در مرکز، سلول‌های سبدی و ستاره‌ای در لایه مولکولی، سلول‌های گرانول و گلژی در عمق، و سلول هسته عمقی که خروجی نهایی را می‌سازد. فلش‌های تحریکی و مهاری، جهت پیام را نشان می‌دهند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۸

**همه مهاری، جز یکی**

در قشر مخچه همه سلول‌ها به‌جز گرانول‌ها مهاری‌اند. این را به یاد بسپارید، چون در مبحث ۱۰ توضیح می‌دهد که چرا خروجی قشر، هسته عمقی را خاموش می‌کند و نه روشن.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

### گایتون — واحد کارکردی قشر مخچه و سلول‌های آن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۴–۶۸۵

This functional unit centers on a single, very large Purkinje cell and on a corresponding deep nuclear cell.
[p. 684]

The inhibitory influence arises entirely from the Purkinje cell in the cortex of the cerebellum.
[p. 684]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این واحد کارکردی حول یک سلول پورکینژ بسیار بزرگ و یک سلول هسته عمقی متناظر آن ساخته می‌شود. خروجی واحد از سلول هسته عمقی است و این سلول پیوسته زیر تأثیر تحریکی و مهاری است؛ تأثیر مهاری تنها از سلول پورکینژ قشر می‌آید.

این جمله‌ها ساختار واحد کارکردی و منشأ مهار را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک مدار، شش سلول
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 8: سلول‌های قشر مخچه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۵–۸ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۴–۶۸۵

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ سه لایه و سلول هر لایه نوشته شد.
- ☐ تفاوت تحریکی و مهاری سلول‌ها ثبت شد.
- ☐ مهار جانبی و نقش آن توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

## دو ورودی صعودی: فیبر خزهای و فیبر بالا رونده

مبحث ۹ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

مخچه دو نوع ورودی دارد و تفاوت این دو، قلب فیزیولوژی مخچه است: یکی پیام «چه اتفاقی می‌افتد» را می‌آورد و دیگری پیام «چه خطایی رخ داد» را. اگر تنها یک جمله از این جلسه را به یاد بسپارید، همین تفاوت باشد.

**اهداف یادگیری**

- دو نوع ورودی مخچه را نام ببرید و منشأ هر کدام را بگویید.
- تفاوت پاسخ پورکینژ به دو ورودی را توضیح دهید: پتانسیل ساده و پتانسیل مرکب.
- بگویید فیبر بالا رونده چند سلول پورکینژ را عصب‌دهی می‌کند و چرا.
- توضیح دهید چرا ورودی خزهای «رونوشت فرمان» است.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۸ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۱۲ در همین جلسه، که یادگیری را بر همین دو ورودی بنا می‌کند.

**اصطلاحات کلیدی**

فیبر خزهای (mossy fiber) · فیبر بالا رونده (climbing fiber) · هسته زیتونی تحتانی (inferior olive) · الیاف موازی (parallel fibers) · پتانسیل ساده (simple spike) · پتانسیل مرکب (complex spike).

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۴–۶۸۵

## • فیبر بالا رونده

همه فیبرهای بالا رونده از هسته زیتونی تحتانی بصل النخاع می‌آیند. نسبت آن‌ها به سلول‌های پورکینژ کم است: در حدود یک فیبر برای هر پنج تا ده سلول پورکینژ. هر فیبر پس از دادن شاخه به چند هسته عمقی، تا لایه‌های سطحی قشر می‌رود و به درخت دندریتی پورکینژ می‌چسبد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۶

ویژگی مهم این فیبر این است که یک ایمپالس در آن، همیشه یک پاسخ طولانی (تا یک ثانیه) و مشخص در پورکینژ می‌سازد که به آن پتانسیل مرکب می‌گویند. یعنی یک پیام، یک پاسخ بزرگ؛ این توانایی، فیبر بالا رونده را برای رساندن پیام خطا مناسب می‌کند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

## • فیبر خزهای

فیبرهای خزهای همه ورودی‌های دیگر مخچه‌اند: از مغز، ساقه مغز و نخاع. این فیبرها هم به هسته‌های عمقی شاخه می‌دهند و هم به لایه گرانول می‌رسند و با صدها تا هزاران سلول گرانول سیناپس می‌گذارند. سلول‌های گرانول هم آکسون‌های نازک خود را به لایه مولکولی می‌فرستند و همان‌جا الیاف موازی را می‌سازند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۶

سیناپس فیبر خزهای بر پورکینژ ضعیف است و برای ساختن پاسخ، به زمانی نیاز دارد؛ بنابراین پاسخ آن پتانسیل ساده‌ای است کوتاه و کوچک. همین کندی و ضعف است که در مبحث ۱۱ به تأخیر لازم برای سیگنال خاموش تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

**دو ورودی، دو نقش**

قاعده حافظه: خزهای برای «وضعیت» و بالا رونده برای «خطا». جایی که مخچه باید از یک خطا یاد بگیرد، فیبر بالا رونده حاضر است.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

**گایتون — فیبر بالا رونده، فیبر خزهای و پاسخ پورکینژ**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۴–۶۸۵

The afferent inputs to the cerebellum are mainly of two types, one called the climbing fiber type and the other called the mossy fiber type.
[p. 684]

The climbing fibers all originate from the inferior olives of the medulla.
[p. 684]

The mossy fibers are all the other fibers that enter the cerebellum from multiple sources: from the higher brain, brain

> stem, and spinal cord.
> [p. 684]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

ورودی‌های مخچه دو نوع‌اند: نوع فیبر بالا رونده و نوع فیبر خزهای. همه فیبرهای بالا رونده از زیتونی تحتانی بصل النخاع می‌آیند، و فیبرهای خزهای همه فیبرهای دیگرند که از مغز، ساقه مغز و نخاع به مخچه وارد می‌شوند.

این جمله‌ها دو نوع ورودی و منشأ آن‌ها را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — دو رنگ، دو پاسخ
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 9: دو ورودی صعودی: فیبر خزهای و فیبر بالا رونده

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۴–۶۸۵

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ منشأ و نسبت هر دو فیبر نوشته شد.
- ☐ تفاوت پتانسیل ساده و مرکب ثبت شد.
- ☐ مسیر الیاف موازی توضیح داده شد.
- ☐ نقش «وضعیت» و «خطا» برای دو ورودی مشخص شد.

# خروجی مخچه: هسته‌های عمقی و آستانه تحریک

مبحث ۱۰ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری؛ مبحث ۸ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

خروجی مخچه از قشر نمی‌آید؛ از هسته‌های عمقی می‌آید. این هسته‌ها پیوسته شلیک می‌کنند و قشر مخچه آن‌ها را مهار می‌کند. فهم این ترکیب، کلید فهم سیگنال‌های روشن و خاموش در مبحث بعد است.

**اهداف یادگیری**

- بگویید چرا خروجی مخچه مهاری نیست، هرچند قشر مخچه مهاری است.
- مفهوم «شلیک پیوسته» را در هسته‌های عمقی توضیح دهید.
- نقش تعادل بین تحریک و مهار در آستانه خروجی را بیان کنید.
- توضیح دهید چرا برداشتن قشر، خروجی هسته را کم نمی‌کند بلکه زیاد می‌کند.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث‌های ۵ و ۸ ضروری‌اند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۱۱ در همین جلسه، که همین آستانه را به سیگنال روشن/خاموش تبدیل می‌کند.

**اصطلاحات کلیدی**

شلیک پیوسته (continuous firing) · آستانه تحریک · تخلیه پورکینژ · تعادل تحریک و مهار · خروجی تحریکی هسته عمقی.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۷ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۵

سلول‌های پورکینژ و سلول‌های هسته عمقی، هر دو به‌طور طبیعی پیوسته شلیک می‌کنند. پورکینژ با آهنگی حدود پنجاه بار در ثانیه و سلول هسته عمقی با آهنگی کمتر. نکته مهم این است که فعالیت هر دو می‌تواند بالا یا پایین برود؛ یعنی خروجی نه فقط روشن و خاموش، بلکه تنظیم‌شدنی است.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

ورودی‌های تحریکی به هسته عمقی از فیبرهای آوران می‌آیند و ورودی مهاری آن به‌طور کامل از پورکینژ است. در حالت آرام، تعادل این دو کمی به سمت تحریک است؛ بنابراین خروجی هسته در سطحی پایدار می‌ماند. اگر این تعادل به هم بخورد، آستانه خروجی تغییر می‌کند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

در اجرای یک حرکت سریع، پیام آغازین از قشر حرکتی یا ساقه مغز ابتدا شلیک هسته عمقی را به‌شدت بالا می‌برد. چند میلی‌ثانیه بعد، پیام مهاری پورکینژ می‌رسد و آن را پایین می‌آورد. همین تأخیر کوتاه، کارکرد «خط تأخیر» را می‌سازد که در مبحث ۱۱ به آن می‌رسیم.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

**برداشتن مهار، نه خروجی**

اگر قشر مخچه آسیب ببیند، مهار پورکینژ کم می‌شود و خروجی هسته عمقی بالا می‌رود؛ نتیجه، حرکت بیش از اندازه و لرزش است. این پیش‌بینی در مبحث ۱۷ با نشانه‌های بالینی مقایسه می‌شود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۷

**گایتون — شلیک پیوسته و تعادل تحریک و مهار در هسته عمقی**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۵

One characteristic of both Purkinje cells and deep nuclear cells is that normally both of them fire continuously; the Purkinje cell fires at about 50 to 100 action potentials per second, and the deep nuclear cells at much higher rates.
[p. 685]

Normally, the balance between these two effects is slightly in favor of excitation so that under quiet conditions, output from the deep nuclear cell remains relatively constant at a moderate level of continu ous stimulation.
[p. 685]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

یکی از ویژگی‌های سلول‌های پورکینژ و سلول‌های هسته عمقی این است که به‌طور طبیعی هر دو پیوسته شلیک می‌کنند و فعالیت خروجی هر دو می‌تواند بالا یا پایین برود. به‌طور طبیعی تعادل بین این دو اثر کمی به سمت تحریک است، بنابراین در شرایط آرام خروجی هسته عمقی در سطحی پایدار می‌ماند.

این جمله‌ها شلیک پیوسته و تعادل تحریک/مهار را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک آستانه، دو ورودی
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 10: خروجی مخچه: هسته‌های عمقی و آستانه تحریک** — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۷ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۵

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ شلیک پیوسته پورکینژ و هسته عمقی ثبت شد.
- ☐ منشأ ورودی تحریکی و مهاری نوشته شد.
- ☐ تأخیر مهار پورکینژ توضیح داده شد.
- ☐ پیامد برداشتن قشر پیش‌بینی شد.

# سیگنال‌های روشن و خاموش: پاسخ turn-on و turn-off

مبحث ۱۱ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 11** — قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

هر حرکت دو لحظه حساس دارد: آغاز و پایان. مخچه در آغاز، عضله آگونیست را روشن و آنتاگونیست را خاموش می‌کند و در پایان، دقیقا برعکس. این مبحث نشان می‌دهد همین دو لحظه با یک مدار ساخته می‌شوند.

**اهداف یادگیری**

- پاسخ turn-on و turn-off را تعریف کنید و بگویید هر کدام در چه لحظه‌ای رخ می‌دهد.
- مسیر فیبر خزهای تا هسته عمقی را در لحظه آغاز حرکت توضیح دهید.
- نقش پورکینژ و الیاف موازی را در ساختن سیگنال خاموش بیان کنید.
- بگویید چرا تأخیر الیاف موازی برای این کار ضروری است.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۰ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۱۲ در همین جلسه، که همین مدار را در یادگیری به کار می‌گیرد.

**اصطلاحات کلیدی**

هسته دندانه‌دار · (delay line) آگونیست و آنتاگونیست · الیاف موازی · خط تأخیر · turn-off · turn-on.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۵–۶۸۶

کار معمول مخچه این است که در آغاز حرکت، برای عضلات آگونیست سیگنال روشن و برای آنتاگونیست سیگنال خاموش بفرستد و در پایان حرکت، همین دو سیگنال را جابه‌جا کند. این دو پاسخ را turn-on و turn-off می‌نامند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۸

## • مسیر سیگنال روشن

فرض کنید حرکت با فرمان قشر حرکتی شروع می‌شود. همان فرمان، به‌طور موازی از راه فیبرهای خزهای به مخچه می‌رسد. یک شاخه از هر فیبر خزهای مستقیم به سلول‌های هسته عمقی (مانند دندانه‌دار) می‌رود و بی‌درنگ سیگنال تحریکی می‌فرستد. نتیجه این است که سیگنال روشن، پس از چند میلی‌ثانیه قوی‌تر از ابتدا می‌شود، چون جمع دو پیام است: فرمان قشر و پشتیبانی مخچه.

منبع: جزوه مخچه، ص ۹

- **مسیر سیگنال خاموش**

شاخه دوم همان فیبر خزهای، از راه سلول‌های گرانول به قشر مخچه و در نهایت به پورکینژ می‌رسد. پورکینژ، هسته عمقی را مهار می‌کند. اما این مسیر از نازک‌ترین و کندترین الیاف دستگاه عصبی می‌گذرد (الیاف موازی) و پیام آن ضعیف است؛ بنابراین چند میلی‌ثانیه زمان لازم دارد تا بر دندریت پورکینژ جمع شود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۹

همین تأخیر، کارکرد اصلی را می‌سازد: سیگنال روشن قوی می‌شود، حرکت آغاز می‌شود، و کمی بعد سیگنال مهاری می‌رسد و همان هسته‌ای را که روشن کرده بود خاموش می‌کند. این الگو شبیه بازخورد منفی با خط تأخیر است و کار آن جلوگیری از رد شدن از هدف است.

منبع: جزوه مخچه، ص ۹

**دو لحظه، دو پاسخ**

مخچه در آغاز حرکت، آگونیست را روشن و آنتاگونیست را خاموش می‌کند و در پایان، برعکس. اگر این جابه‌جایی دیر انجام شود، حرکت یا Over shoot می‌کند یا ناتمام می‌ماند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۹

**گایتون — کار مخچه: سیگنال روشن و خاموش برای آگونیست و آنتاگونیست**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۵–۶۸۶

The typical function of the cerebellum is to help provide rapid turnon signals for the agonist muscles and simulta neous reciprocal turnoff signals for the antagonist mus cles at the onset of a movement.
[p. 685]

This pathway passes through some of the smallest, slowestconducting nerve fibers in the nervous system: that is, the parallel fibers of the cerebellar cortical molec ular layer, which have diameters of only a fraction of a millimeter.
[p. 685]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

کار نمونه مخچه این است که در آغاز حرکت، سیگنال روشن سریع برای عضله آگونیست و هم‌زمان سیگنال خاموش متقابل برای آنتاگونیست فراهم کند؛ سپس در نزدیک پایان حرکت، زمان‌بندی و اجرای سیگنال خاموش برای آگونیست را بر عهده می‌گیرد. مسیر خاموش از نازک‌ترین و کندترین رشته‌های عصبی دستگاه عصبی می‌گذرد.

این جمله‌ها دو سیگنال و علت تأخیر مسیر خاموش را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک حرکت را با دو منحنی بکشید
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 11: سیگنال‌های روشن و خاموش: پاسخ turn-on و turn-off** — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۵–۶۸۶

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ معنی turn-on و turn-off نوشته شد.
- ☐ مسیر فیبر خزهای تا هسته عمقی رسم شد.
- ☐ نقش الیاف موازی و تأخیر آن توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

# یادگیری از خطا: نقش فیبر بالا رونده در حساسیت پورکینژ

مبحث ۱۲ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 12** — قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

مخچه فقط حرکات را اصلاح نمی‌کند؛ از اشتباهشان یاد می‌گیرد. این مبحث توضیح می‌دهد که یک فیبر خاص، پیام خطا را می‌آورد و حساسیت سلول پورکینژ را برای همیشه تغییر می‌دهد. همان چیزی که تمرین را به مهارت تبدیل می‌کند.

**اهداف یادگیری**

- توضیح دهید در اجرای یک حرکت تازه، چه چیزی در مخچه تغییر می‌کند.
- نقش فیبر بالا رونده را در رساندن پیام خطا بیان کنید.
- بگویید فیبر بالا رونده در حالت استراحت با چه آهنگی شلیک می‌کند.
- تفاوت پیرکینژ حساس‌شده با حالت پیش از تمرین را توضیح دهید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۱ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۱۷ در همین جلسه، که پیامد از دست رفتن این یادگیری را در بالین نشان می‌دهد.

**اصطلاحات کلیدی**

یادگیری حرکتی · فیبر بالا رونده · پتانسیل مرکب · حساسیت (sensitivity) · هسته زیتونی تحتانی · تمرین و خودکارشدن حرکت.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۶

در نخستین اجرای یک حرکت تازه، میزان تقویت مخچه در آغاز انقباض و میزان سیگنال خاموش در پایان آن، دقیق نیست. اما پس از اجرای مکرر، همان رخدادها دقیق‌تر می‌شوند و گاهی چند حرکت کافی است تا فرد حرکت را روان انجام دهد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۹

پاسخ دقیق این تغییر کاملا شناخته نیست، اما می‌دانیم که طی تمرین، سطح حساسیت مدارهای مخچه به‌تدریج سازش می‌یابد. این تغییر حساسیت با پیام‌هایی که از راه فیبرهای بالا رونده و از هسته زیتونی تحتانی وارد مخچه می‌شوند به وجود می‌آید.

منبع: جزوه مخچه، ص ۹

در حالت استراحت، فیبرهای بالا رونده حدود یک بار در ثانیه شلیک می‌کنند. اما هر بار که شلیک می‌کنند، دندریت پورکینژ را برای مدتی تا یک ثانیه به‌شدت دپلاریزه می‌کنند و سلول با یک پتانسیل مرکب پاسخ می‌دهد. همین پیام سنگین و نادر، نشانه خطاست.

منبع: جزوه مخچه، ص ۹–۱۰

وقتی حرکتی برای نخستین بار انجام می‌شود و با قصد نمی‌خواند، پیام بازخورد از گیرنده‌های عضله و مفصل به مخچه می‌گوید که خطا رخ داده است. فیبر بالا رونده همین خطا را به پورکینژ می‌رساند و حساسیت بلندمدت آن را تغییر می‌دهد. با تکرار، زمان‌بندی و شدت پاسخ‌ها دقیق‌تر می‌شود و پس از آن، فیبر بالا رونده دیگر نیازی به فرستادن پیام خطا ندارد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۰

**تمرین، در مخچه نوشته می‌شود**

این مبحث، پاسخ فیزیولوژیک یک تجربه روزمره است: بار اول دوچرخه‌سواری لرزان است و بار دهم روان. مخچه همان جایی است که این تفاوت نوشته می‌شود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۰

**گایتون — نقش فیبر بالا رونده در یادگیری مخچه**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۶

The exact answer is not known, although it is known that sensitivity levels of cerebellar circuits themselves progressively adapt during the training process, especially the sensitivity of the Purkinje cells to respond to the granule cell excitation.
[p. 686]

Furthermore, this sensitivity change is brought about by signals from the climbing fibers entering the cerebellum from the inferior olivary complex.
[p. 686]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

سطح حساسیت خود مدارهای مخچه در جریان تمرین به‌تدریج سازش می‌یابد. این تغییر حساسیت با پیام‌هایی به وجود می‌آید که فیبرهای بالا رونده از مجموعه زیتونی تحتانی به مخچه می‌فرستند.

این جمله‌ها منشأ یادگیری حرکتی در مخچه را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — خطا، آموزگار مخچه
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 12: یادگیری از خطا: نقش فیبر بالا رونده در حساسیت پورکینژ**

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۶

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ تفاوت اجرای اول و اجرای ماهر نوشته شد.
- ☐ نقش فیبر بالا رونده در رساندن خطا مشخص شد.
- ☐ آهنگ شلیک استراحت و پتانسیل مرکب ثبت شد.
- ☐ مرحله بی‌نیازی از پیام خطا توضیح داده شد.

# تعادل و حرکات چشم :vestibulocerebellum

مبحث ۱۳ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۰، ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

### چرا این مبحث مهم است

بخش دهلیزی مخچه، قدیمی‌ترین بخش آن است و با دستگاه دهلیزی جلسه پیش یک دستگاه واحد می‌سازد. کار آن پیش‌بینی وضعیت بدن در فاصله کوتاهی است که پیام حسی هنوز نرسیده؛ به همین دلیل، در حرکات سریع اهمیت آن آشکار می‌شود.

### اهداف یادگیری

- اجزای این بخش را نام ببرید و ورودی آن را مشخص کنید.
- توضیح دهید چرا تأخیر پیام حسی، مخچه را لازم می‌کند.
- خروجی‌های این بخش را به ساقه مغز و هسته‌های حرکتی چشم بیان کنید.
- بگویید آسیب این بخش بیشتر در حرکات سریع یا آهسته خود را نشان می‌دهد و چرا.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ پیش از این مبحث آمده است.

### پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۷ در همین جلسه، برای نیستاگموس و اختلال تعادل.

### اصطلاحات کلیدی

هسته فستیجیال · هسته‌های دهلیزی · فاسیکولوس طولی داخلی · هسته‌های حرکتی چشم · زمان تأخیر حس · flocculonodular lobe

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۱۰–۱۱ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۶–۶۸۷

بخش دهلیزی مخچه از لوب فلوکولونودولار و بخش‌های مجاور ورمیس ساخته شده است. این بخش، قدیمی‌ترین بخش مخچه است و با دستگاه دهلیزی در کنترل تعادل و حرکات چشم شریک می‌شود.

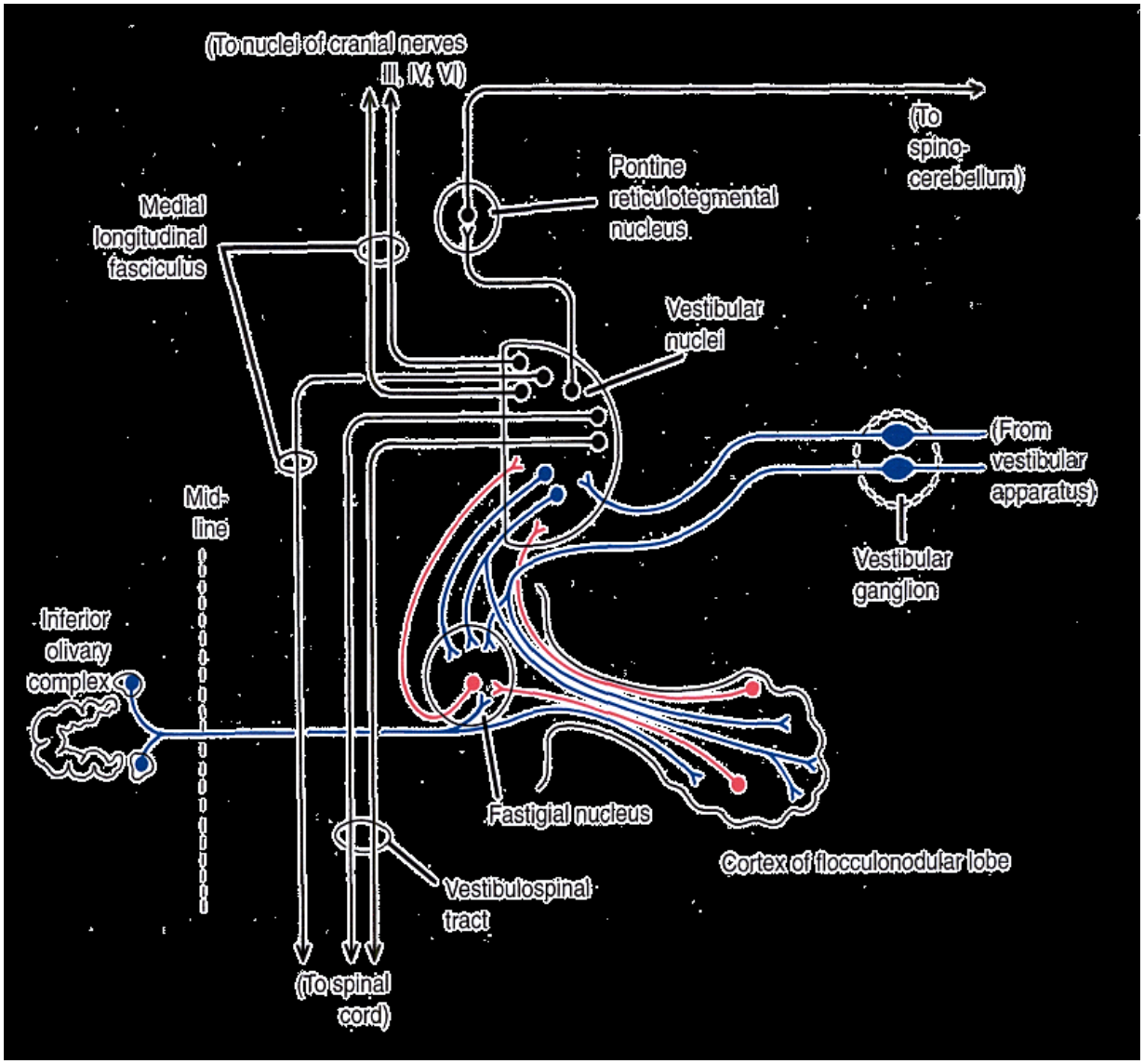
منبع: جزوه مخچه، ص ۱۰

پرسش کلیدی این است: وقتی دستگاه دهلیزی خودش تعادل را می‌سنجد، مخچه چه کاری می‌کند که آن نمی‌کند؟ پاسخ در زمان است. انتقال پیام از گیرنده تا مرکز، حتی با سریع‌ترین مسیرها، زمانی در حدود چند ده میلی‌ثانیه می‌برد؛ در این فاصله، پای یک دونده می‌تواند چند سانتی‌متر جابه‌جا شود. پس مغز نمی‌تواند منتظر بازخورد بماند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۱

راه‌حل مخچه این است که از نرخ و جهت حرکت، وضعیت بعدی را پیش‌بینی کند. پیام‌های محیطی می‌گویند بدن با چه سرعت و در چه جهتی حرکت می‌کند و مخچه از همین دو، محل قطعات بدن را در لحظه بعد حساب می‌کند. نتیجه این محاسبه، کلید رفتن به حرکت بعدی است.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۱




شکل ۹-۲۷ — مدار بخش دهلیزی مخچه: ورودی از دستگاه دهلیزی، خروجی به هسته‌های دهلیزی و فاسیکولوس طولی داخلی و از آنجا به هسته‌های حرکتی چشم. همین دو خروجی، تعادل و تثبیت تصویر را هم‌زمان می‌سازند.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۱

خروجی‌های این بخش سه مقصد دارند: هسته‌های دهلیزی و تشکیلات مشبک برای تنظیم تن و تعادل، هسته فستیجیال برای مسیرهای نزولی، و هسته‌های حرکتی چشم از راه فاسیکولوس طولی داخلی برای حرکات جبرانی چشم.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۱

**آزمون بالینی این بخش**

در فردی با اختلال این بخش، تعادل در حالت سکون نسبتا خوب است و در حرکات سریع به‌هم می‌ریزد. همین الگو، تفاوت آن را با آسیب مسیرهای حسی محیطی نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۱

**گایتون — نقش بخش دهلیزی مخچه در تعادل**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۶–۶۸۷

A clue is the fact that in people with vestibulocerebel lar dysfunction, equilibrium is far more disturbed during performance of rapid motions than during stasis, espe cially when these movements involve changes in direction of movement and stimulate the semicircular ducts.

[p. 686]

It is then the function of the vestibulo cerebellum to calculate in advance from these rates and directions where the different parts will be during the next few milliseconds.

[p. 687]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> سرنخ در این است که در افراد با اختلال کارکرد بخش دهلیزی مخچه، تعادل در حرکات سریع بسیار بیشتر از حرکات آهسته به‌هم می‌ریزد. بنابراین کار این بخش محاسبه پیشاپیش، بر پایه نرخ و جهت حرکت، از محل اجزای بدن در لحظه آینده است.

این جمله‌ها نقش پیش‌بینی این بخش را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — زمان، دلیل وجود مخچه
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 13: vestibulocerebellum: تعادل و حرکات چشم

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۱۰–۱۱ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۶–۶۸۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ اجزای بخش و ورودی آن نوشته شد.
- ☐ مسئله تأخیر حسی توضیح داده شد.
- ☐ سه مقصد خروجی فهرست شد.
- ☐ الگوی بالینی آسیب این بخش ثبت شد.

## ورودی‌های نخاعی و خروجی‌های نزولی :spinocerebellum

مبحث ۱۴ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۱، ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری؛ مبحث ۱۱ — مفید

## شناسنامه آموزشی — مبحث 14

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این بخش، حرکات اندام‌ها را با پیام‌هایی که از خود نخاع می‌آید هماهنگ می‌کند. دو مسیر صعودی آن را باید بشناسید، چون یکی وضعیت واقعی عضله را می‌آورد و دیگری رونوشت فرمانی را که به نخاع رسیده. با این دو، مخچه هم قصد و هم واقعیت را دارد.

**اهداف یادگیری**

- دو مسیر اسپاینوسربلار را نام ببرید و تفاوت محتوای آن‌ها را بگویید.
- مسیر dorsal از کدام receptors و از کدام راه وارد مخچه می‌شود.
- خروجی این بخش از کدام هسته و به کدام مسیر نزولی می‌رود.
- نقش این بخش را در جلوگیری از رد شدن از هدف توضیح دهید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۶ ضروری و مبحث ۱۱ مفید است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۱۷ در همین جلسه، برای ترمور و آتاکسی اندام‌ها.

**اصطلاحات کلیدی**

هسته میان‌گذاشته · دستگاه dorsal spinocerebellar tract · ventral spinocerebellar tract · efference copy · روبرواسپاینال · دمپینگ (damping).

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۱۱–۱۳ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۷–۶۸۸

بخش میانی مخچه از ورمیس و ناحیه میانی دو نیمکره ساخته شده است. ورودی آن از دو مسیر صعودی نخاع می‌آید: مسیر پشتی و مسیر شکمی اسپاینوسربلار. مسیر پشتی از راه پایک تحتانی مخچه وارد می‌شود و در ورمیس و ناحیه میانی ختم می‌شود؛ مسیر شکمی از راه پایک فوقانی وارد می‌شود و در دو طرف مخچه پایان می‌یابد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۲

مسیر پشتی بیشتر از دوک عضلانی و سایر گیرنده‌های پیکری پیام می‌گیرد و وضعیت لحظه‌ای عضله را می‌گوید: میزان انقباض، کشش تاندون و وضعیت مفصل. در مقابل، مسیر شکمی اطلاعات کمتری از گیرنده‌های محیطی دارد و بیشتر با پیام‌های حرکتی که به شاخ قدامی نخاع رسیده‌اند تحریک می‌شود؛ یعنی رونوشت همان فرمانی که از مغز آمده است.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۲

این دو مسیر با سرعتی تا ۱۲۰ متر بر ثانیه هدایت می‌کنند که سریع‌ترین هدایت در دستگاه عصبی مرکزی است. همین سرعت است که به مخچه اجازه می‌دهد در جریان حرکت، تصویر وضعیت بدن را تقریبا هم‌زمان داشته باشد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۲

خروجی این بخش از هسته میان‌گذاشته به مسیرهای نزولی می‌رود و از راه دستگاه روبرواسپاینال و کورتیکواسپاینال، نورون‌های حرکتی طرفی شاخ قدام را عصب‌دهی می‌کند. نتیجه، حرکت نرم و هماهنگ آگونیست و آنتاگونیست در بخش‌های انتهایی اندام‌ها است.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۳

**میرایی، کار پنهان مخچه**

چون تمام حرکات بدن آونگی‌اند و اینرسی دارند، هر حرکت تمایل به رد شدن از هدف دارد. مخچه بیشتر کار «دمپینگ» را انجام می‌دهد و همین کار است که در ضایعه آن از دست می‌رود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۳

**گایتون — هموارسازی حرکت و جلوگیری از رد شدن از هدف**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۷–۶۸۸

Because of momentum, all pendular move ments have a tendency to overshoot.
[p. 687]

This is the basic characteristic of a damping system.
[p. 688]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

به دلیل مومنتوم، همه حرکات آونگی تمایل به رد شدن از هدف دارند. اگر این رد شدن در فردی با مخچه تخریب‌شده رخ دهد، دست چند بار اطراف نقطه هدف نوسان می‌کند تا در نهایت روی آن بایستد؛ این پدیده ترمور اکشن یا ترمور اینتنشن نامیده می‌شود. ویژگی اصلی یک دستگاه میراکننده همین است و مخچه بیشتر این کار را برای کنترل حرکت انجام می‌دهد.

این جمله‌ها نقش میرایی مخچه را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — دو مسیر، دو محتوا
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 14: spinocerebellum: ورودی‌های نخاعی و خروجی‌های نزولی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۱۱–۱۳ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۷–۶۸۸

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ دو مسیر صعودی و محتوای هر کدام نوشته شد.
- ☐ مسیر ورود و محل ختم هر مسیر ثبت شد.
- ☐ خروجی هسته میان‌گذاشته و مسیر نزولی مشخص شد.
- ☐ مفهوم میرایی و پیامد از دست رفتن آن توضیح داده شد.

# برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و هماهنگی :cerebrocerebellum

مبحث ۱۵ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۳، ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 15

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

جدیدترین و بزرگ‌ترین بخش مخچه، هیچ نقشه بدنی ندارد. ورودی آن از قشر و خروجی آن به قشر است. کارش برنامه‌ریزی حرکت بعدی و زمان‌بندی آن است؛ به همین دلیل، آسیبش نه یک حرکت، بلکه زنجیره حرکات را خراب می‌کند.

**اهداف یادگیری**

- ورودی و خروجی این بخش را مشخص کنید و بگویید چرا حلقه‌ای بسته است.
- توضیح دهید چرا این بخش نقشه بدن ندارد.
- نقش آن در توالی حرکات و زمان‌بندی را با مثال بیان کنید.
- پیامد ضایعه این بخش در نوشتن و گفتار را توضیح دهید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۶ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۱۷ در همین جلسه، برای دیسمتری و دیسآرتری.

**اصطلاحات کلیدی**

ناحیه جانبی نیمکره · هسته دندانه‌دار · هسته پشتی‌جانبی تالاموس · قشر پیش‌حرکتی · تصویرسازی حرکتی (motor imagery) · زمان‌بندی حرکت.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۸

در انسان، ناحیه‌های جانبی دو نیمکره مخچه بسیار گسترده‌اند و این با توانایی انسان در برنامه‌ریزی و اجرای الگوهای پیچیده و پشت‌سرهم حرکت، به‌ویژه با دست و انگشتان، هم‌راستاست. اما همین ناحیه‌های بزرگ، هیچ ورودی مستقیمی از بخش‌های محیطی بدن ندارند.

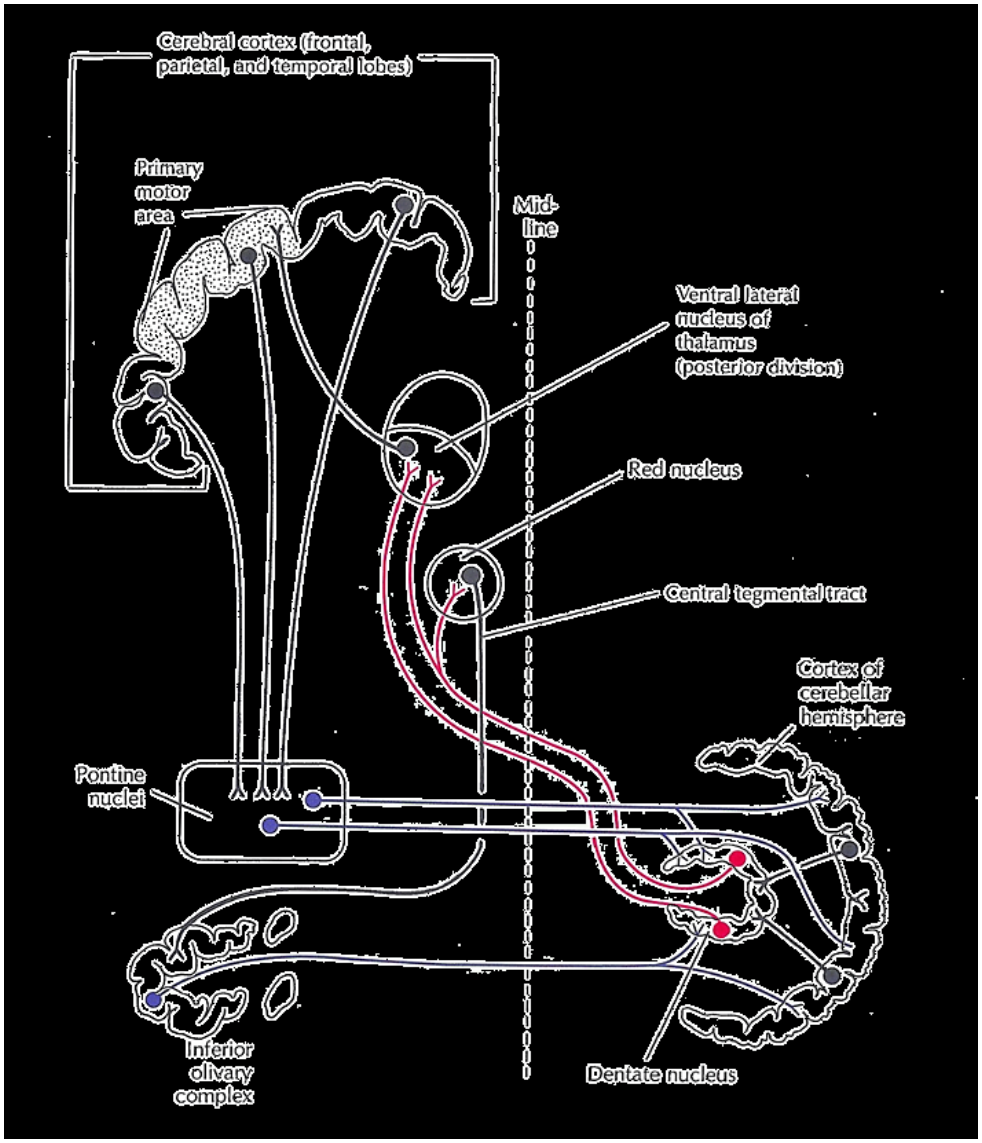
منبع: جزوه مخچه، ص ۱۳

ورودی این بخش از قشر مغز و از راه هسته‌های پلی می‌آید و خروجی آن از هسته دندانه‌دار به تالاموس و از آنجا به قشر حرکتی و پیش‌حرکتی برمی‌گردد. پس یک حلقه بسته قشر-مخچه-قشر ساخته می‌شود که در آن مخچه پیش از اجرای حرکت، در برنامه‌ریزی آن شریک است.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۳

نقش زمان‌بندی، مهم‌ترین کار این بخش است: مخچه تعیین می‌کند که حرکت بعدی چه زمانی باید شروع شود. اگر این توانایی از دست برود، حرکت بعدی ممکن است خیلی زودتر یا خیلی دیرتر از موقع آغاز شود و زنجیره حرکت از هم بپاشد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۳–۱۴




شکل ۹-۲۸ — مدار کامل بخش مغزی-مخچه‌ای روی یک نمای آناتومیک: قشر حرکتی، هسته‌های پلی، پایک مخچه‌ای میانی، دندانه‌دار، تالاموس، هسته قرمز، تشکیلات مشبک و هسته زیتونی. با این شکل می‌توان مسیر حلقه را از قشر تا قشر دنبال کرد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۴

به همین دلیل، آسیب این ناحیه بیشتر در حرکات پیچیده‌ای مانند نوشتن، دویدن یا حرف زدن دیده می‌شود؛ حرکاتی که به توالی دقیق و زمان‌بندی وابسته‌اند. حرکت منفرد ممکن است انجام شود، اما روان و پشت‌سرهم انجام نمی‌شود.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۴

**حرکت بعدی، پیش از پایان حرکت کنونی**

نکته ظریف این است که مخچه در این حلقه، «حرکت بعدی» را پیش از پایان «حرکت کنونی» آماده می‌کند. به همین دلیل، ضایعه آن را بیشتر در حرکات سریع و متوالی می‌بینیم تا در یک حرکت آهسته منفرد.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۴

**گایتون — کار ناحیه‌های جانبی: برنامه‌ریزی و زمان‌بندی توالی حرکات**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۸

Yet the large lateral zones of the cerebellar hemispheres have no direct input of information from the peripheral parts of the body.
[p. 688]

Another important function of the lateral zones of the cerebellar hemispheres is to provide appropriate timing for each succeeding movement.
[p. 688]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

ناحیه‌های بزرگ جانبی نیمکره‌های مخچه هیچ ورودی مستقیمی از بخش‌های محیطی بدن ندارند. یکی دیگر از کارهای مهم این ناحیه‌ها، فراهم کردن زمان‌بندی مناسب برای هر حرکت پیاپی است.

این جمله‌ها دو ویژگی کلیدی این بخش را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — حلقه بسته، بدون نقشه بدن
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 15: cerebrocerebellum: برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و هماهنگی**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۸

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ ورودی و خروجی بخش و مسیر حلقه نوشته شد.
- ☐ دلیل نداشتن نقشه بدن توضیح داده شد.
- ☐ نقش زمان‌بندی با مثال ثبت شد.
- ☐ پیامد بالینی در حرکات پیچیده مشخص شد.

## جمع‌بندی مدارهای مخچه: یک نقشه، سه بخش

مبحث ۱۶ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۳ — ضروری؛ مبحث ۱۴ — ضروری؛ مبحث ۱۵ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 16**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این مبحث، صفحه پایانی جزوه مخچه است: یک شکل که هر سه بخش را با ورودی، هسته و خروجی‌شان کنار هم می‌گذارد. اگر بتوانید این نقشه را از حافظه بکشید، کل مخچه را فهمیده‌اید.

**اهداف یادگیری**

- سه بخش را با ورودی، هسته و خروجی‌شان در یک جدول بنویسید.
- بگویید کدام هسته عمقی به کدام مقصد می‌رود.
- مسیر هسته زیتونی تحتانی را در نقشه مشخص کنید.
- توضیح دهید چرا این نقشه برای فهم ضایعات مفید است.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث‌های ۱۳ تا ۱۵ ضروری‌اند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۱۷ در همین جلسه، که همین نقشه را به نشانه‌های بالینی تبدیل می‌کند.

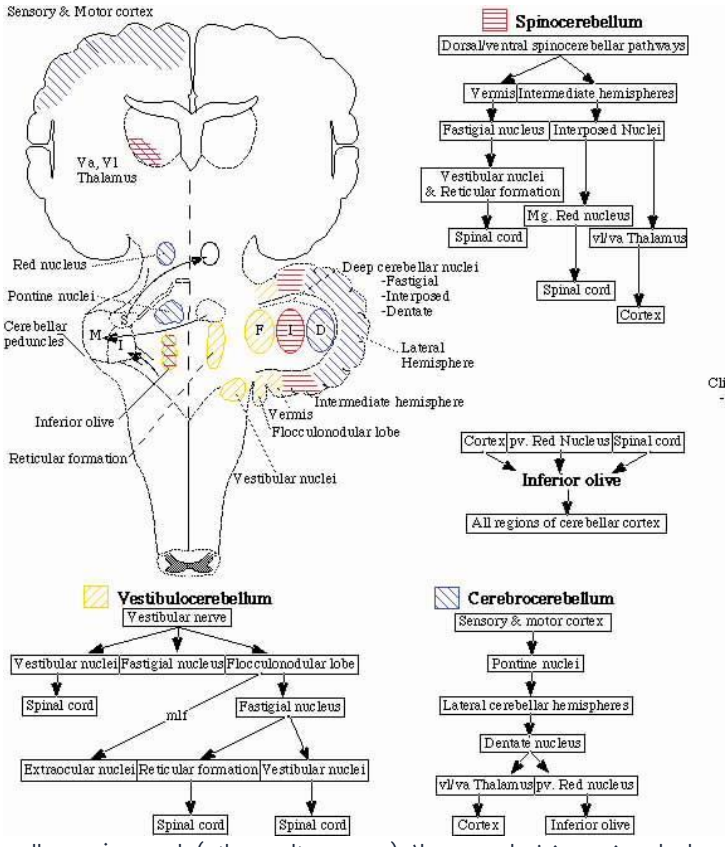
**اصطلاحات کلیدی**

مسیر اسپاینوسربلار پشتی و شکمی · هسته فستیجیال · هسته میان‌گذاشته · دندانه‌دار · هسته قرمز · تالاموس · هسته زیتونی تحتانی.

منابع این مبحث: جزوه مخچه، ص ۱۵

این شکل، خلاصه همان مباحثی است که در این جزوه گفته شد: سه بخش مخچه، ورودی هر بخش، هسته عمقی متناظر و مقصد خروجی. یک نکته مهم که در شکل دیده می‌شود این است که هسته زیتونی تحتانی از قشر، هسته قرمز و نخاع ورودی می‌گیرد و به همه نواحی قشر مخچه می‌فرستد؛ یعنی این هسته، تنها منبع فیبرهای بالا رونده است.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۵




شکل ۹-۲۹ — نقشه جمع‌بندی مدارهای مخچه: بخش اسپینوسربلار (ورمیس و ناحیه میانی) با هسته فستیجیال و میان‌گذاشته، بخش دهلیزی با هسته‌های دهلیزی و فستیجیال، و بخش مغزی-مخچه‌ای با دندانه‌دار و تالاموس. در پایین شکل، مسیر هسته زیتونی تحتانی به همه نواحی قشر نشان داده شده است.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۵

- اسپینوسربلار: ورودی از مسیرهای پشتی و شکمی نخاع؛ خروجی از فستیجیال و میان‌گذاشته به نخاع و هسته قرمز.
- دهلیزی: ورودی از عصب دهلیزی؛ خروجی از هسته‌های دهلیزی و فستیجیال به نخاع و هسته‌های حرکتی چشم.
- مغزی-مخچه‌ای: ورودی از قشر و هسته‌های پلی؛ خروجی از دندانه‌دار به تالاموس و قشر.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۵

**یک هسته، تنها منبع خطا**

تنها منبع فیبرهای بالا رونده، هسته زیتونی تحتانی است و ورودی آن از قشر، هسته قرمز و نخاع می‌آید. اگر این هسته را در نقشه گم کنید، مسیر یادگیری از خطا (مبحث ۱۲) را هم گم کرده‌اید.

منبع: جزوه مخچه، ص ۱۵

یادداشت عضو تیم — نقشه را از حفظ بکشید
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 16: جمع‌بندی مدارهای مخچه: یک نقشه، سه بخش**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مخچه، ص ۱۵

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ جدول سه بخش با ورودی و خروجی نوشته شد.
- ☐ جای هسته زیتونی در نقشه مشخص شد.
- ☐ مقصد هر هسته عمقی ثبت شد.
- ☐ شکل جمع‌بندی با شرح کامل آمد.

## نشانه‌های ضایعه مخچه: از نیستاگموس تا دیسدیادوکوکینزی

مبحث ۱۷ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱، ۲، ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۳ — ضروری؛ مبحث ۱۴ — ضروری؛ مبحث ۱۵ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 17**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

از اینجا نیمه دوم جلسه شروع می‌شود: جزوه عقده‌های قاعده‌ای با نشانه‌های ضایعه مخچه آغاز می‌شود. این مبحث، سه بخش مخچه را به بالین وصل می‌کند و به شما می‌گوید هر ضایعه با چه علامتی می‌آید.

**اهداف یادگیری**

- نشانه‌های ضایعه بخش دهلیزی مخچه را فهرست کنید.
- ترمور اینتنشن را تعریف کنید و از ترمور استراحت جدا کنید.
- دیسمتری، آتاکسی و پست‌پوینتینگ را با یک مثال توضیح دهید.
- بگویید چرا ضایعه مخچه با هیپوتونی همراه می‌شود.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث‌های ۱۳ تا ۱۵ ضروری‌اند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث‌های ۲۵ و ۲۹ در همین جلسه، برای مقایسه با اختلالات عقده‌های قاعده‌ای.

**اصطلاحات کلیدی**

آتاکسی (ataxia) · دیسمتری (dysmetria) · دیسدیادوکوکینزی (dysdiadochokinesia) · دیسآرتری · ترمور اینتنشن · نیستاگموس مخچه‌ای · هیپوتونی.

منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱–۳ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۹

ضایعه هر بخش مخچه، نشانه‌های خودش را دارد. آسیب بخش دهلیزی با نیستاگموس و از دست رفتن تعادل می‌آید؛ آسیب بخش میانی با سفتی، ترمور و آتاکسی؛ و آسیب بخش جانبی با آتاکسی، دیسمتری، دیسدیادوکوکینزی و دیسآرتری.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱

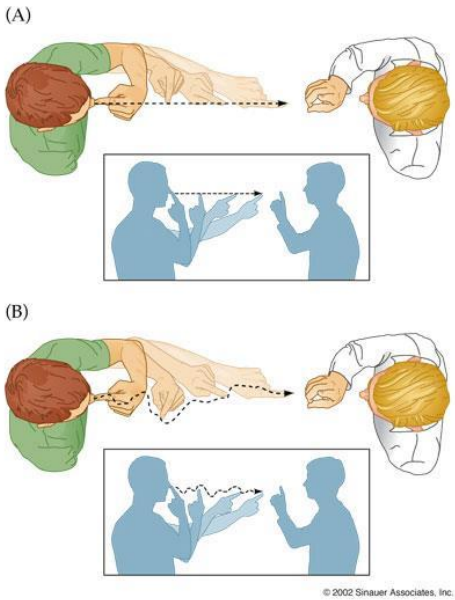
## • نیستاگموس و آتاکسی

نیستاگموس یعنی حرکات مکرر و غیرارادی چشم که در آن چشم یک جهت را سریع می‌گیرد و در جهت مخالف آرام برمی‌گردد. وقتی فرد می‌خواهد نگاهش را روی شیئی در یک سمت ثابت کند و نمی‌تواند، چشم به‌جای تثبیت، حرکات لرزان پیدا می‌کند. نشانه درگیری مسیرهای دهلیزی-مخچه‌ای است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱

آتاکسی در واقع نبود هماهنگی در حرکت است. برای پی بردن به آن، از بیمار می‌خواهند با انگشت، نوک بینی خود را لمس کند. فرد سالم این کار را بدون نوسان انجام می‌دهد؛ فرد با ضایعه مخچه، دستش هنگام نزدیک شدن به هدف می‌لرزد و از هدف می‌گذرد. این رد شدن از هدف، دیسمتری نامیده می‌شود و آتاکسی پیامد آن است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۲




شکل ۹-۳۰ — آزمون انگشت به بینی در دو حالت: مسیر درست در فرد سالم و مسیر لرزان و پرشی در فرد با ضایعه مخچه. شکل پایین، همان آزمون را در حالی نشان می‌دهد که هدف تغییر می‌کند و بیمار نمی‌تواند مسیر را اصلاح کند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۲

- **دیسدیادوکوکینزی و ترمور**

وقتی از بیمار می‌خواهند یک دست را به‌سرعت بالا و پایین بچرخاند، در فرد سالم حرکت منظم و روان است. در ضایعه مخچه، فرد به‌سرعت درک موقعیت لحظه‌ای دست را از دست می‌دهد و به‌جای حرکت منظم، مجموعه‌ای از حرکات پراکنده و ناهماهنگ انجام می‌شود. این را دیسدیادوکوکینزی می‌نامند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۲

ترمور مخچه‌ای از نوع «اینتنشن» است: در حالت استراحت دیده نمی‌شود و هنگام نزدیک شدن به هدف شدید می‌شود. علت آن، رد شدن از هدف و اصلاح بیش‌ازحد است؛ همان مکانیسمی که در مبحث ۱۴ به‌عنوان از دست رفتن میرایی توضیح دادیم. همچنین ضایعه هسته‌های عمقی، به‌ویژه دندانه‌دار و میان‌گذاشته، تن عضلات محیطی را کم می‌کند و هیپوتونی می‌سازد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۲




شکل ۹-۳۱ — سه نشانه بالینی در یک تصویر: ترمور اینتنشن هنگام رسیدن به هدف، راه رفتن نامنظم و پرنوسان (همان راه رفتن مست‌آسا) و دیسدیادوکوکینزی در چرخاندن سریع دست. این سه، چهره بالینی ضایعه مخچه‌اند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۳

**دو ترمور، دو بیماری**

قاعده تفکیک: ترمور مخچه‌ای در حرکت ظاهر می‌شود و با نزدیک شدن به هدف شدت می‌گیرد؛ ترمور پارکینسون در استراحت دیده می‌شود و با حرکت کم می‌شود. این تفاوت، یکی از مطمئن‌ترین راه‌های تشخیصی است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۳

**گایتون — دیسمتری، آتاکسی و پست‌پوینتینگ**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۹

Two of the most important symptoms of cerebellar disease are dysmetria and ataxia.
[p. 689]

Past pointing means that in the absence of the cerebellum, a person ordinarily moves the hand or some other moving part of the body considerably beyond the point of intention.
[p. 689]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دو نشانه مهم بیماری مخچه، دیسمتری و آتاکسی است. در نبود مخچه، دستگاه کنترل حرکتی ناخودآگاه نمی‌تواند پیش‌بینی کند حرکت تا کجا پیش می‌رود؛ بنابراین حرکت معمولا از هدف می‌گذرد و سپس مغز هشیار در جهت مخالف بیش از اندازه جبران می‌کند. پست‌پوینتینگ هم به همین دلیل رخ می‌دهد.

این جمله‌ها دیسمتری و پست‌پوینتینگ را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — سه آزمون بالینی را تمرین کنید
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 17: نشانه‌های ضایعه مخچه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱–۳ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۹

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ نشانه‌های هر سه بخش جدا نوشته شد.
- ☐ آزمون انگشت به بینی و تفسیر آن ثبت شد.
- ☐ تفاوت ترمور مخچه‌ای و پارکینسون نوشته شد.
- ☐ هیپوتونی و علت آن توضیح داده شد.

# عقده‌های قاعده‌ای: جایگاه و اجزای اصلی

مبحث ۱۸ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۳، ۴

## شناسنامه آموزشی — مبحث 18

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

عقده‌های قاعده‌ای گروهی از هسته‌های عمقی در نیمکره‌های مغزند که هیچ‌کدام مستقیما به نخاع نمی‌روند. کار آن‌ها انتخاب و تنظیم برنامه حرکت است، نه ساختن آن. این مبحث نقشه این هسته‌ها را می‌چیند.

**اهداف یادگیری**

- اجزای اصلی عقده‌های قاعده‌ای را نام ببرید و جای هر کدام را بگویید.
- توضیح دهید چرا این هسته‌ها «قاعده‌ای» نامیده می‌شوند.
- بگویید کدام جزء ورودی و کدام جزء خروجی اصلی است.
- نقش کلی عقده‌ها را در یک جمله بیان کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث آغازین نیمه دوم جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای ندارد.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۱۷ برای مقایسه بالینی مفید است.

**اصطلاحات کلیدی**

استریاتوم (striatum) · پوتامن · کادیت · گلوبوس پالیدوس داخلی و خارجی · سابستنشیا نیگرا · هسته ساب‌تالامیک · کپسول داخلی.

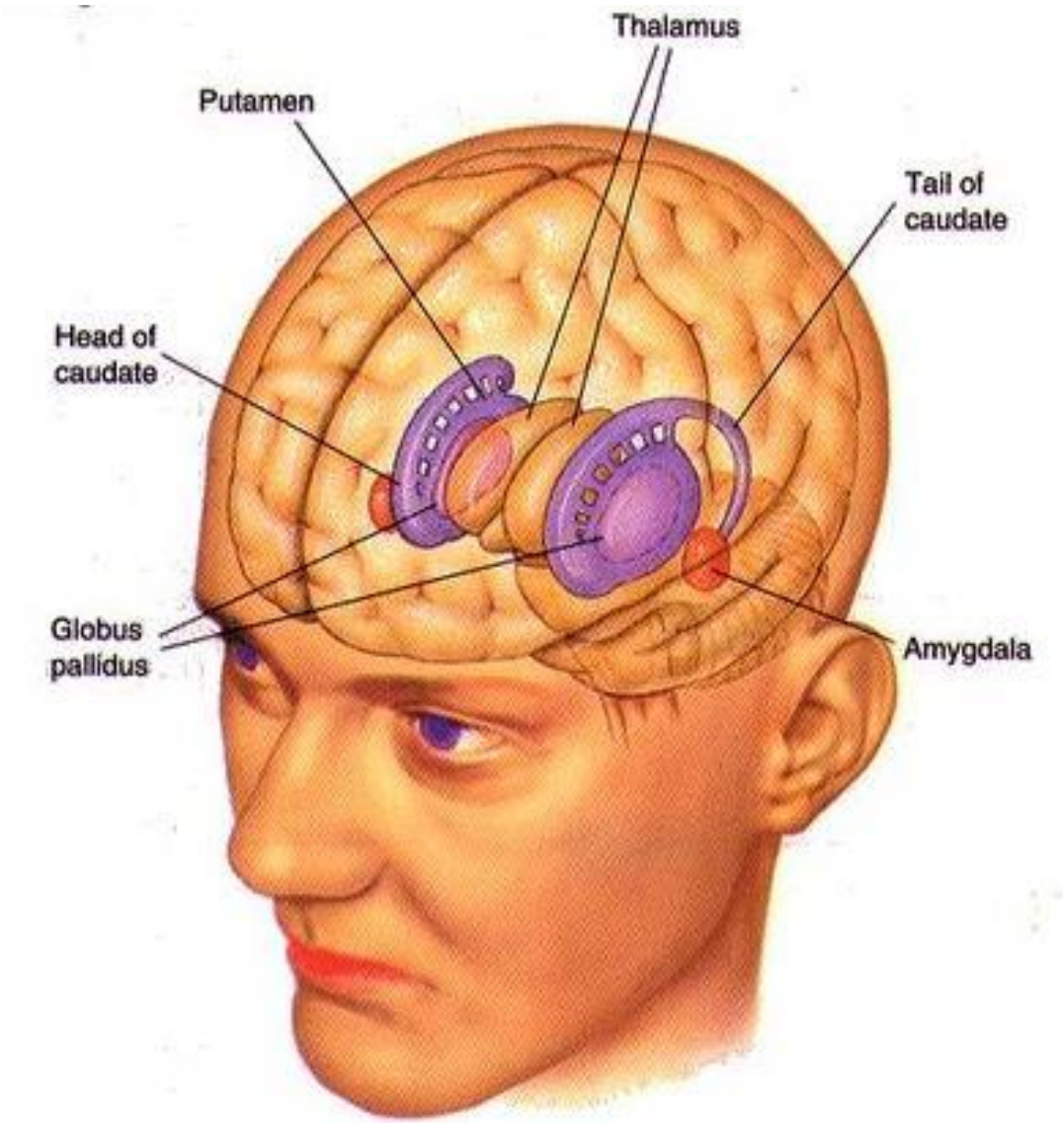
منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۹–۶۹۰

عقده‌های قاعده‌ای در قاعده مغز هستند، عمدتا در سمت خاکستری اطراف تالاموس و کپسول داخلی. از نظر لغوی، «عقده» به مجموعه‌ای از نورون‌ها گفته می‌شود که در دستگاه عصبی مرکزی جای دارند و «پایه» به معنای قاعده است؛ بنابراین نام آن‌ها از جایگاهشان می‌آید.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۳

این هسته‌ها پیام خود را به قشر نمی‌فرستند و از قشر هم پیام نمی‌گیرند؛ بلکه در حلقه‌ای بین قشر، تالاموس و همین هسته‌ها کار می‌کنند. نقش آن‌ها تنظیم «برنامه حرکت» و انتخاب برنامه درست از میان چند برنامه ممکن است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۳




شکل ۹-۳۲ — جای عقده‌های قاعده‌ای در مغز روی یک مدل نیمکره: پوتامن، سر و دم هسته دمی، گلوبوس پالیدوس و آمیگدال در ژرفای نیمکره و زیر قشر. این شکل، تصویر ذهنی لازم برای همه مبحث‌های بعد را می‌سازد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۴

- **اجزا**

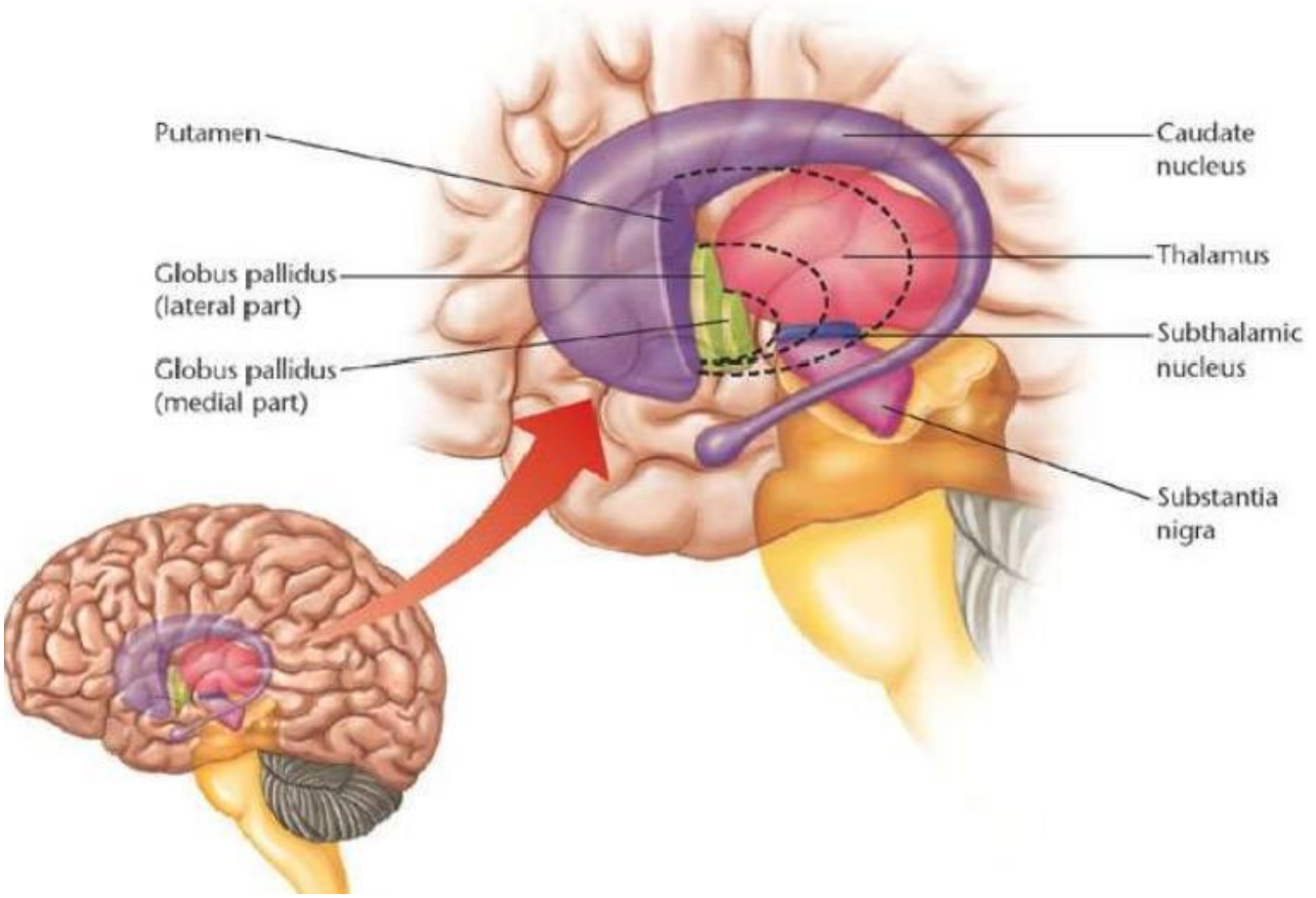
۱ هسته‌های تلانسفالیک: پوتامن، کادیت و گلوبوس پالیدوس؛ که با هم استریاتوم و پالیدوس را می‌سازند.

۲ هسته‌های دیانسفالیک: هسته سابتالامیک.

۳ هسته‌های مزنسفالیک: سابستنشیا نیگرا.

### ۴ سایر ساختارها: آمیگدال و کلستروم.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۴




شکل ۹-۳۳ — برش سه‌بعدی از عقده‌های قاعده‌ای: پوتامن و کادیت در بیرون، گلوبوس پالیدوس در داخل، و سابستنشیا نیگرا در پایین. تصویر کوچک کنار آن، همان مجموعه را در نمای سهمی مغز نشان می‌دهد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۴

در جزوه تأکید شده است که فقط همین چند هسته، تمام عقده‌های قاعده‌ای نیستند؛ ساختارهای دیگری مانند آمیگدال و کلستروم هم در این خانواده شمرده می‌شوند، اما در این جلسه فقط هسته‌های حرکتی بررسی می‌شوند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۴

**تنظیم، نه ساختن**

عقده‌های قاعده‌ای فرمان حرکت نمی‌سازند و به نخاع نمی‌روند. کار آن‌ها انتخاب و تنظیم شدت برنامه‌های حرکتی است که قشر ساخته است؛ به همین دلیل، ضایعه آن‌ها با کندی و سفتی می‌آید، نه با فلج.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۳

**گایتون — عقده‌های قاعده‌ای و نقش آن‌ها در کنترل حرکت**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۸۹–۶۹۰

The basal ganglia, like the cerebellum, constitute another accessory motor system that functions usually not by itself but in close association with the cerebral cortex and cor ticospinal motor control system.
[p. 689]

On each side of the brain, these ganglia consist of the caudate nucleus, putamen, globus pallidus, substantia nigra, and subthalamic nucleus.
[p. 690]

They are located mainly lateral to and surround ing the thalamus, occupying a large portion of the interior regions of both cerebral hemispheres.

[p. 690]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> عقده‌های قاعده‌ای، مانند مخچه، دستگاه حرکتی کمکی دیگری می‌سازند که معمولا به‌تنهایی کار نمی‌کند، بلکه در پیوند نزدیک با قشر مغز و دستگاه کنترل حرکتی کورتیکواسپاینال فعالیت می‌کند. در هر طرف مغز این عقده‌ها از هسته دمی، پوتامن، گلوبوس پالیدوس، سابستنشیا نیگرا و هسته سابتالامیک ساخته شده‌اند و عمدتا در طرف خارجی تالاموس و گرداگرد آن جای گرفته‌اند.

این جمله‌ها جایگاه و نقش کلی عقده‌های قاعده‌ای را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک نقشه، چهار جزء
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 18: عقده‌های قاعده‌ای: جایگاه و اجزای اصلی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۹–۶۹۰

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ چهار گروه اجزا فهرست شد.
- ☐ معنای نام «قاعده‌ای» نوشته شد.
- ☐ نقش تنظیمی و نه سازنده حرکت توضیح داده شد.
- ☐ استثنای ساختارهایی مانند آمیگدال ثبت شد.

# استریاتوم و کپسول داخلی: دروازه ورودی عقده‌های قاعده‌ای

مبحث ۱۹ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۴، ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۸ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 19

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

تقریبا همه ورودی‌های قشر به عقده‌های قاعده‌ای از یک دروازه می‌گذرد: استریاتوم. این هسته، ورودی‌ها را از نواحی مختلف قشر می‌گیرد و به بخش‌های بعدی می‌فرستد. شناختن این دروازه، کلید فهم مدارهاست.

**اهداف یادگیری**

- اجزای استریاتوم را نام ببرید و جای آن‌ها را نسبت به کپسول داخلی بگویید.
- بگویید نورون‌های استریاتوم از نظر ناقل عصبی چه ویژگی دارند.
- ورودی اصلی استریاتوم از کجا می‌آید و چه اطلاعاتی دارد.
- توضیح دهید چرا ضایعه کپسول داخلی می‌تواند مانند ضایعه قشر باشد.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۸ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۲۳ و ۲۴ در همین جلسه، که مدارها از همین دروازه شروع می‌شوند.

**اصطلاحات کلیدی**

استریاتوم · پوتامن · کادیت · کپسول داخلی · نورون خاردار متوسط (medium spiny neuron) · گلوتامات · GABA · هسته دم‌دار.

منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۴–۵

استریاتوم از هسته‌های کادیت و پوتامن ساخته شده است. کادیت هسته بزرگ و کشیده‌ای است که از لوب گیجگاهی شروع می‌شود و تا بالای آن می‌رسد و تقریبا تمام قسمت‌های مغز را دور می‌زند. پوتامن نیز هسته‌ای است که بیرونی‌ترین بخش این مجموعه را می‌سازد.

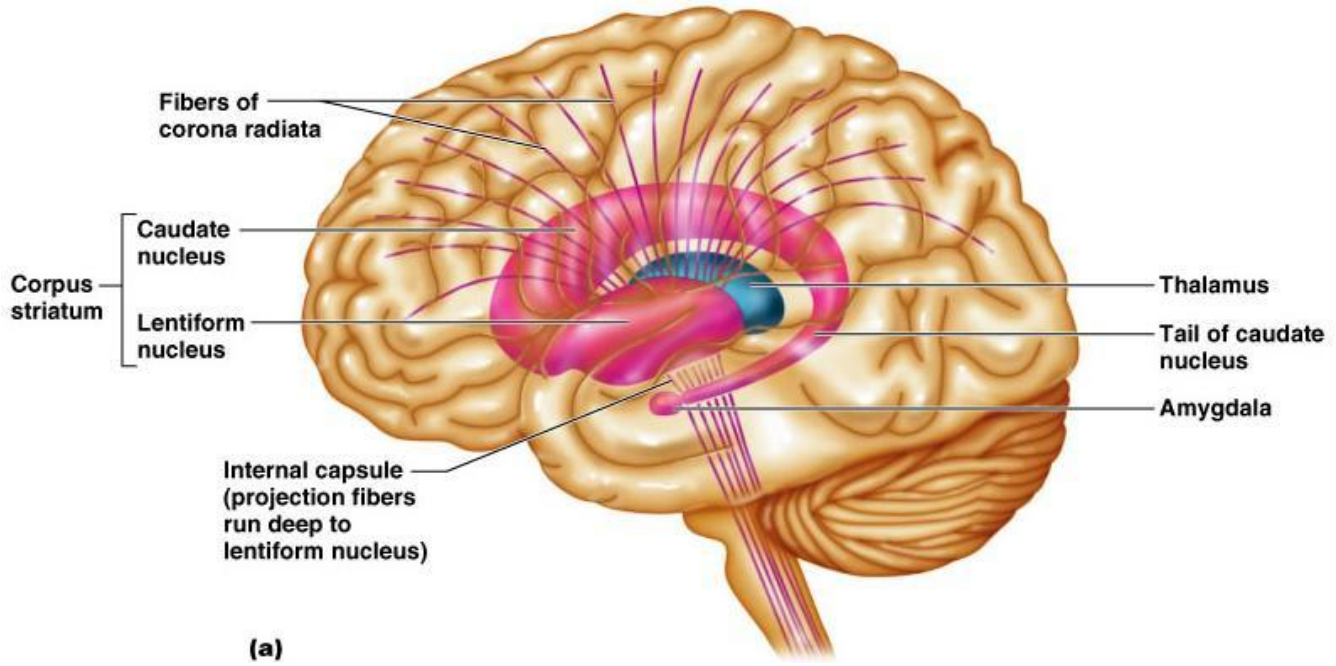
منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۴

نکته آناتومیک مهم این است که کپسول داخلی، الیاف قشر نخاعی، کورتیکوبولبار و الیاف حسی تالاموکورتیکال را در خود جای داده است. به همین دلیل، ضایعه کوچک در کپسول داخلی می‌تواند همزمان چند مسیر مهم را قطع کند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۵

هسته‌های کادیت و پوتامن، ورودی خود را از قشر مغز می‌گیرند و به تالاموس می‌فرستند؛ اما تالاموس نیز به نوبه خود به قشر می‌فرستد. این حلقه، همان مسیری است که در مبحث‌های بعد با نام مدار مستقیم و غیرمستقیم دنبال می‌شود.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۵




شکل ۹-۳۴ — برش مایل مغز: هسته دمی، کپسول داخلی با الیاف برون‌رو و آوران تالاموسی، هسته عدسی (پوتامن و گلوبوس پالیدوس)، تالاموس و آمیگدال. همین برش نشان می‌دهد چرا کپسول داخلی گذرگاه باریک میان دو توده خاکستری است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۵

نورون‌های استریاتوم از نوع نورون‌های خاردار متوسط‌اند: اندازه متوسط، دندریت‌های خاردار فراوان و آکسون کوتاه. بیشتر آن‌ها مهاری‌اند و با GABA کار می‌کنند؛ بنابراین خروجی استریاتوم، مهار است، نه تحریک.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۵

**یک گذرگاه باریک**

کپسول داخلی، گذرگاه باریکی است که چند مسیر مهم را در کنار هم قرار می‌دهد؛ به همین دلیل، ضایعه کوچک آن می‌تواند تصویری شبیه ضایعه بزرگ قشر بسازد. این نکته در تفسیر تصویربرداری اهمیت دارد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۵

یادداشت عضو تیم — دروازه ورودی را علامت بزنید
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 19: استریاتوم و کپسول داخلی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۴–۵

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ اجزای استریاتوم و جای آن‌ها نوشته شد.
- ☐ محتوای کپسول داخلی فهرست شد.
- ☐ ویژگی نورون‌های خاردار متوسط ثبت شد.
- ☐ پیامد ضایعه کپسول داخلی توضیح داده شد.

# گلوبوس پالیدوس: ساختار، دو بخش و خروجی‌ها

مبحث ۲۰ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۹ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 20

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

گلوبوس پالیدوس خروجی اصلی عقده‌های قاعده‌ای است. دو بخش دارد که تقریبا معکوس هم کار می‌کنند: یکی خروجی می‌سازد و دیگری آن را تنظیم می‌کند. فهم این دو بخش، پیش‌نیاز فهم مدار مستقیم و غیرمستقیم است.

**اهداف یادگیری**

- دو بخش گلوبوس پالیدوس را نام ببرید و کار هر کدام را بگویید.
- بگویید خروجی اصلی از کدام بخش و به کدام مقصد است.
- تفاوت اثر دو بخش بر تالاموس را توضیح دهید.
- نقش پالیدوس خارجی را در تنظیم مدار بیان کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۹ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث‌های ۲۳ و ۲۴ در همین جلسه.

**اصطلاحات کلیدی**

گلوبوس پالیدوس داخلی (GPi) · گلوبوس پالیدوس خارجی (GPe) · تالاموس · هسته سابتالامیک · GABA · مهار.

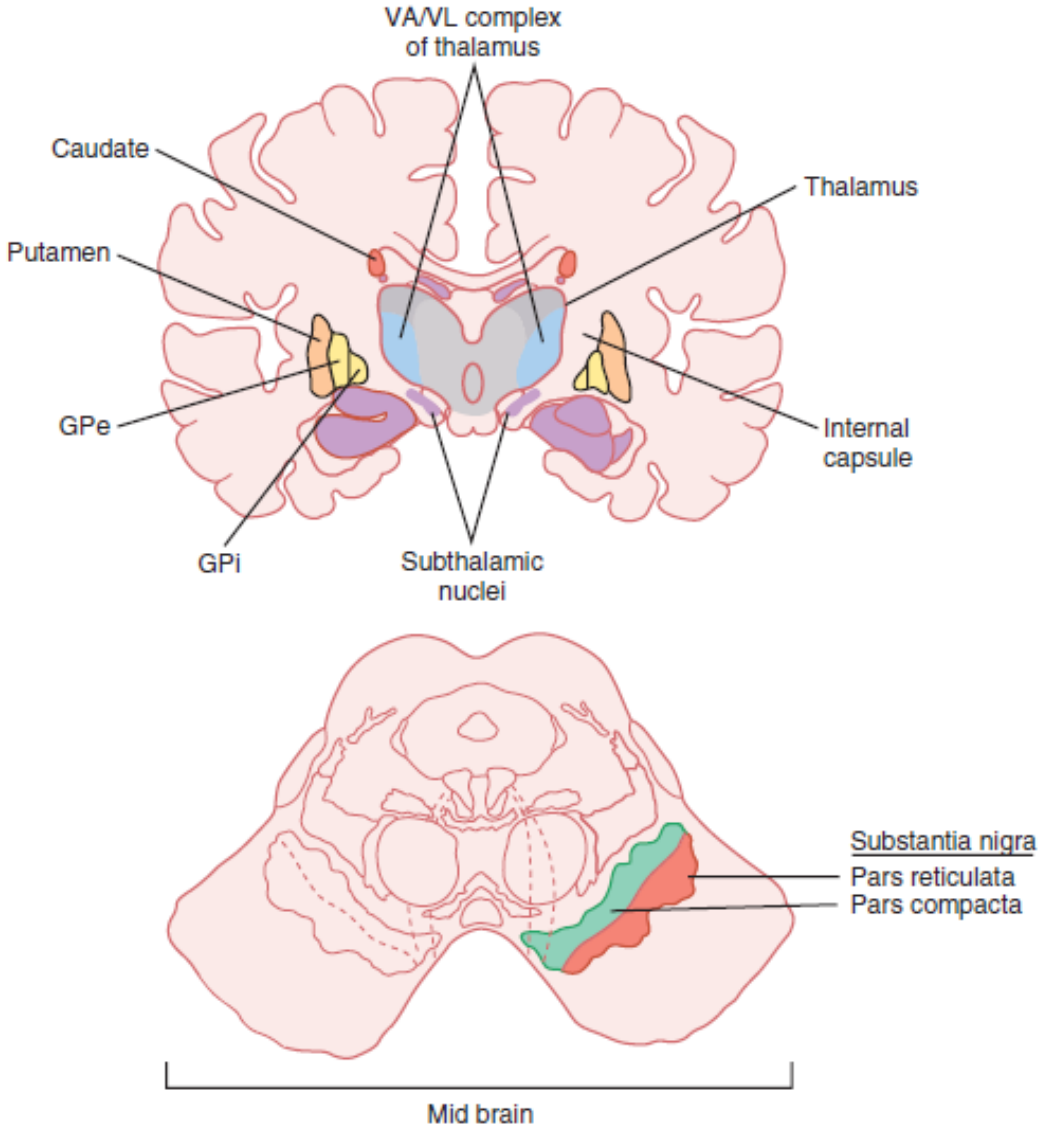
منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۶

گلوبوس پالیدوس در تالاموس قرار گرفته و دو قسمت دارد: داخلی و خارجی. یکی از دروازه‌های خروجی و دروازه اصلی حرکت است؛ اطلاعات به تالاموس می‌رسد، به تالاموس می‌رود و از آنجا به قشر می‌رود. تمام این مسیر در بخش خارجی انجام می‌شود و بقیه مسیر، خروجی است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۶

از نظر آناتومیک، این دو قسمت از هم جدا هستند و از نظر عملکردی هم متفاوت‌اند. نورون‌های پالیدوس در هر دو بخش مهاری‌اند و با GABA کار می‌کنند؛ اما تفاوت آن‌ها در این است که پالیدوس داخلی، آهنگ پایه بالایی دارد و پیوسته تالاموس را مهار می‌کند. همین مهار پیوسته است که در مدارها به آن نیاز داریم.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۶




شکل ۹-۳۵ — برش کرونال مغز: پوتامن، گلوبوس پالیدوس داخلی و خارجی، هسته سابتالامیک و سابستنشیا نیگرا در دو طرف، همراه با کپسول داخلی. شکل پایین همان بخش‌ها را در مقطع مزنسفال نشان می‌دهد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۵–۶

پس قاعده ساده این است: پالیدوس داخلی، خروجی مهاری به تالاموس می‌فرستد و پالیدوس خارجی، با مهار هسته سابتالامیک، همان خروجی را تنظیم می‌کند. اگر پالیدوس خارجی تحریک شود، سابتالامیک مهار می‌شود و در نتیجه خروجی داخلی کم می‌شود؛ و اگر مهار شود، عکس آن رخ می‌دهد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۶

**مهار مهار، تحریک است**

این ساختار «دو لایه مهار» است: استریاتوم پالیدوس را مهار می‌کند و پالیدوس تالاموس را. مهار مهار، یعنی تحریک. این منطق در مبحث‌های ۲۳ و ۲۴ به دو مدار تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۶

یادداشت عضو تیم — دو بخش، دو نقش
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 20: گلوبوس پالیدوس: ساختار، دو بخش و خروجی‌ها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۵–۶

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ دو بخش پالیدوس و کارشان نوشته شد.
- ☐ مقصد خروجی داخلی مشخص شد.
- ☐ نقش پالیدوس خارجی در تنظیم مدار ثبت شد.
- ☐ منطق «مهار مهار» توضیح داده شد.

# سابستنشیا نیگرا: pars compacta و pars reticulata

مبحث ۲۱ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۶، ۷، ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۸ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 21

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

سابستنشیا نیگرا دو بخش دارد که تقریبا دو کار متفاوت می‌کنند: یکی دوپامین می‌سازد و دیگری خروجی مهاری می‌دهد. از دست رفتن بخش اول، پارکینسون می‌سازد؛ بخش دوم در تنظیم خروجی نقش دارد. این تفکیک، کلید فهم کل نیمه دوم جلسه است.

**اهداف یادگیری**

- دو بخش سابستنشیا نیگرا را نام ببرید و تفاوت ناقل عصبی آن‌ها را بگویید.
- مسیر نیگرواستریاتال را توصیف کنید.
- بگویید خروجی pars reticulata به کجا می‌رود.
- توضیح دهید چرا آسیب pars compacta با کمبود حرکت و آسیب pars reticulata با الگوی دیگری همراه است.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۸ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۲۶ در همین جلسه، که گیرنده‌های دوپامین را باز می‌کند.

**اصطلاحات کلیدی**

سابستنشیا نیگرا · pars reticulata · pars compacta · نیگرواستریاتال · دوپامین · GABA · مزنسفال.

منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۶–۷

سابستنشیا نیگرا در مزنسفال قرار دارد و در تصویربرداری، به‌صورت ناحیه‌ای تیره در دو طرف مغز میانی دیده می‌شود. این تیرگی از رنگدانه‌ای است که در نورون‌های دوپامین‌ساز آن تجمع می‌یابد.

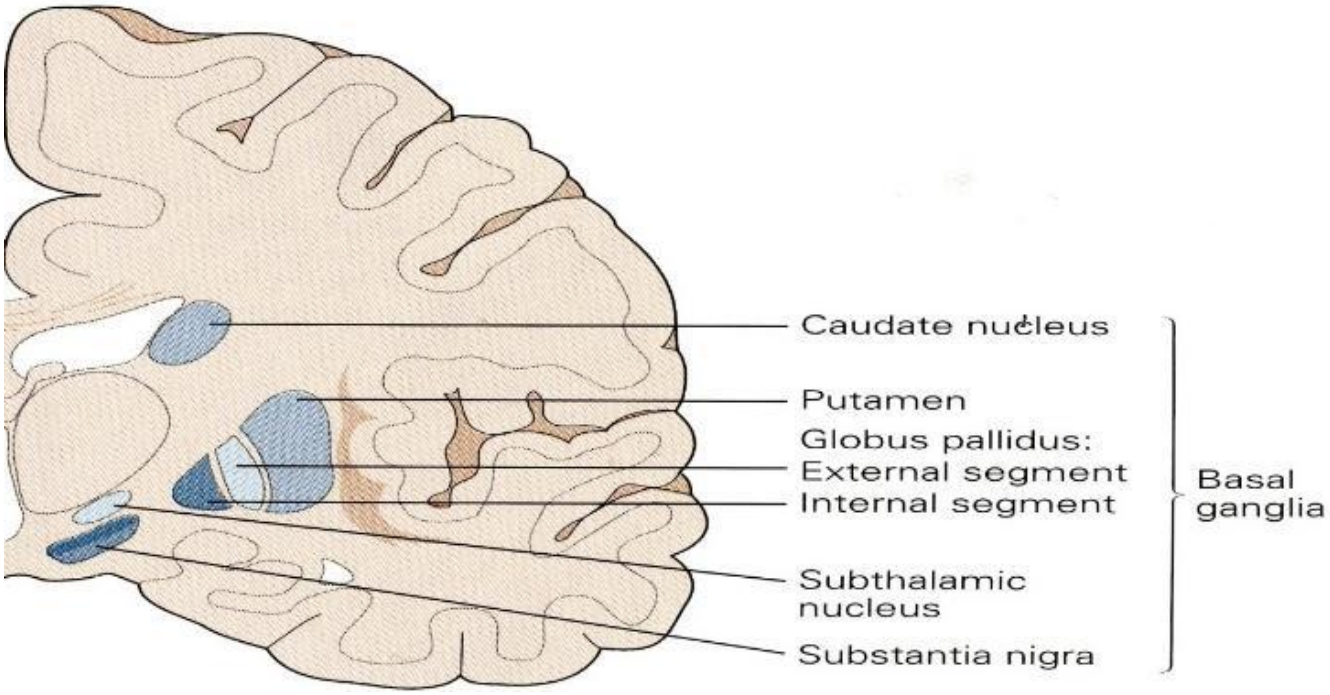
منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۷

- pars compacta: بخش متراکم و رنگدانه‌دار؛ نورون‌های آن دوپامین می‌سازند و به استریاتوم می‌فرستند.
- pars reticulata: بخش مشبک؛ نورون‌های آن مهاری‌اند و با GABA کار می‌کنند و خروجی آن‌ها به تالاموس و مغز میانی می‌رود.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۷

مسیر نیگرواستریاتال مهم‌ترین مسیر دوپامینرژیک این ناحیه است: از pars compacta به پوتامن و کادیت. این مسیر، تنظیم‌کننده اصلی فعالیت استریاتوم است و در مبحث ۲۶ می‌بینیم که چگونه روی دو نوع گیرنده اثر مخالف می‌گذارد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۷




شکل ۹-۱۶ — نمای سهمی مغز با محل عقده‌های قاعده‌ای: هسته دمی، پوتامن، گلوبوس پالیدوس خارجی و داخلی، هسته ساب‌تالامیک و سابستنشیا نیگرا. جای این شش ساختار، نقشه همه مدارهای این جلسه است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۷

تفکیک دو بخش، پیامد بالینی روشنی دارد: از دست رفتن نورون‌های pars compacta، کاهش دوپامین و در نتیجه کندی و سفتی می‌آورد؛ در حالی که بخش مشبک، بیشتر در خروجی و در تنظیم حرکات چشم و سر دخالت دارد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۷

**از رنگدانه تا بیماری**

در پارکینسون، نورون‌های رنگدانه‌دار pars compacta می‌میرند و رنگ تیره سابستنشیا نیگرا کم می‌شود. همین تغییر، مبنای تشخیص آسیب‌شناسی این بیماری است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۷

یادداشت عضو تیم — دو بخش، دو ناقل
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 21: سابستنشیا نیگرا: pars compacta و pars reticulata**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**
نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**
جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۶–۷

**کارهای پیش از تحویل**
- ☐ دو بخش و ناقل هر کدام نوشته شد.
- ☐ مسیر نیگرواستریاتال رسم شد.
- ☐ مقصد خروجی pars reticulata ثبت شد.
- ☐ پیامد بالینی آسیب هر بخش مشخص شد.

# هسته سابتالامیک: تنها ورودی تحریکی مدار

مبحث ۲۲ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۷، ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۸ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 22**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**
در مداری که بیشتر ایستگاه‌هایش مهاری‌اند، یک هسته تحریکی است و همان هسته، تعادل مدار را تعیین می‌کند. اگر آن را بشناسید، بالیسموس و پارکینسون را با یک منطق واحد توضیح می‌دهید.

**اهداف یادگیری**
- بگویید هسته سابتالامیک از کجا ورودی می‌گیرد و به کجا می‌فرستد.
- ناقل عصبی این هسته را مشخص کنید.
- توضیح دهید چرا برداشتن این هسته، حرکت اضافی می‌سازد.
- جای این هسته را در مدار غیرمستقیم بیان کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**
مبحث ۱۸ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**
مبحث‌های ۲۴ و ۲۸ در همین جلسه.

**اصطلاحات کلیدی**
هسته سابتالامیک (subthalamic nucleus) · گلوتامات · پالیدوس خارجی · پالیدوس داخلی · بالیسموس.

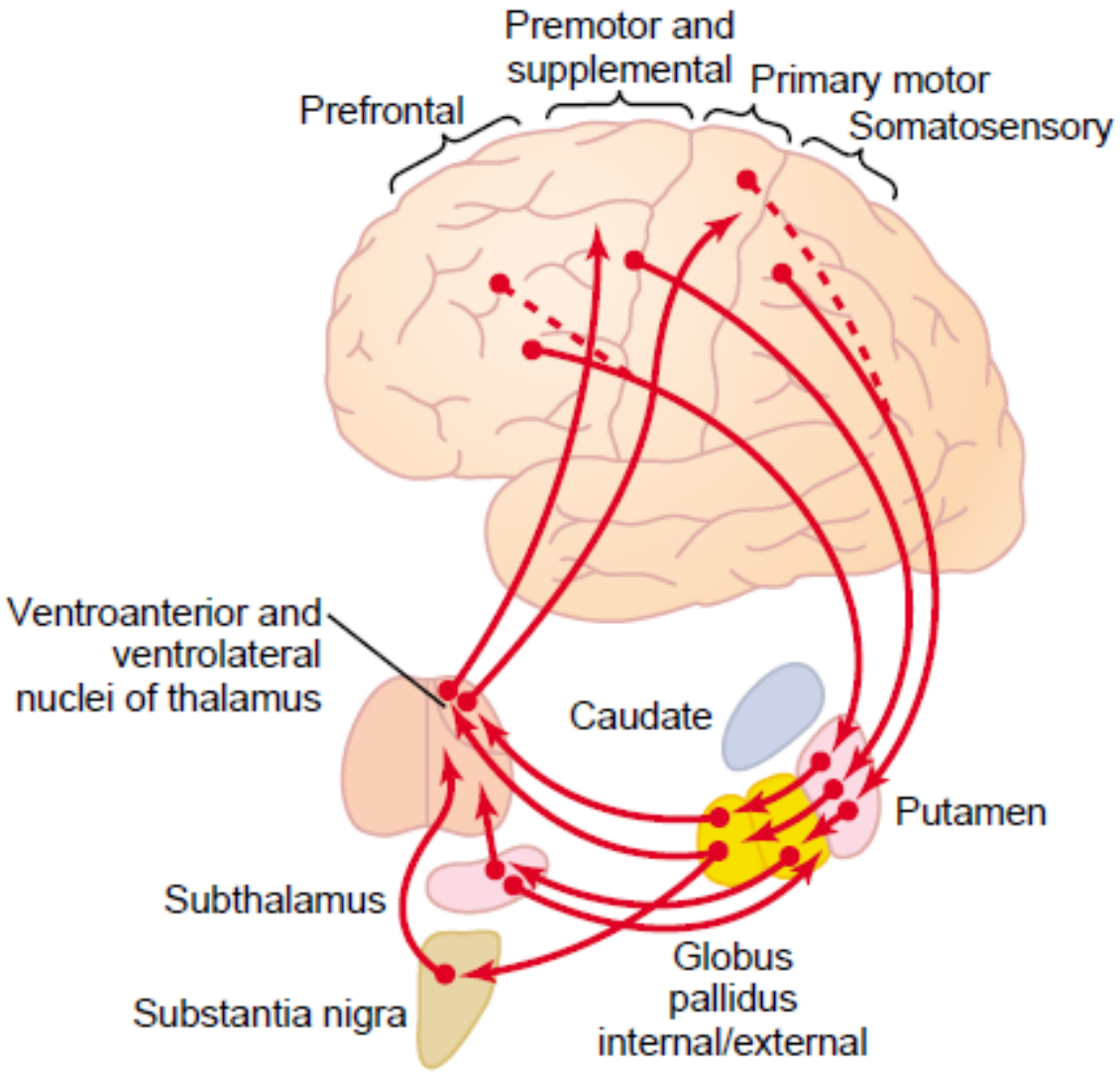
منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۷–۸

هسته سابتالامیک، کوچک و بیضی‌شکل، زیر تالاموس و بالای سابستنشیا نیگرا قرار دارد. ورودی آن از پالیدوس خارجی و قشر می‌آید و خروجی آن به پالیدوس داخلی و سابستنشیا نیگرا می‌رود. نکته کلیدی این است که نورون‌های آن تحریکی‌اند و با گلوتامات کار می‌کنند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۷–۸

در میان ایستگاه‌های مدار عقده‌های قاعده‌ای، تقریبا همه مهاری‌اند؛ سابتالامیک تنها ایستگاهی است که پیام تحریکی می‌فرستد. به همین دلیل، فعال شدن آن، خروجی پالیدوس داخلی را زیاد می‌کند و مهار تالاموس را شدیدتر می‌کند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۸




شکل ۹-۱۷ — حلقه قشر-استریاتوم-پالیدوس-تالاموس-قشر: پیام از نواحی پیش‌حرکتی و حسی-حرکتی به کادیت و پوتامن می‌رسد، از پالیدوس داخلی و خارجی و سابستنشیا نیگرا می‌گذرد و از هسته‌های شکمی‌جانبی تالاموس به قشر برمی‌گردد؛ هسته سابتالامیک در همین حلقه، ورودی تحریکی می‌دهد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۸

پیامد بالینی این نقش، در بالیسموس دیده می‌شود: ضایعه هسته سابتالامیک، خروجی تحریکی آن را از بین می‌برد و در نتیجه پالیدوس داخلی کم‌فعال می‌شود. مهار تالاموس کم می‌شود و حرکت‌های پرتابی و بزرگ در اندام‌های طرف مقابل ظاهر می‌شود.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۸

**یک هسته، دو جهت خطا**

قاعده حافظه: سابتالامیک، تنها «چراغ سبز» مدار است. خاموش شدن آن، یعنی حرکت اضافی؛ روشن ماندن بیش از حد آن، یعنی حرکت کم.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۸

یادداشت عضو تیم — تنها ایستگاه تحریکی
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 22: هسته سابتالامیک: تنها ورودی تحریکی مدار**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**
نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**
جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۷–۸

**کارهای پیش از تحویل**
- ☐ ورودی و خروجی هسته نوشته شد.
- ☐ ناقل تحریکی آن ثبت شد.
- ☐ جای آن در مدار غیرمستقیم مشخص شد.
- ☐ پیامد ضایعه آن (بالیسموس) توضیح داده شد.

# مدار مستقیم: از قشر تا تالاموس با دو سیناپس مهاری

مبحث ۲۳ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۹ — ضروری؛ مبحث ۲۰ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 23**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**
مدار مستقیم، مسیر کوتاه و «تسریع‌کننده» است: قشر، استریاتوم، پالیدوس داخلی و تالاموس. دو مهار پشت‌سرهم، در نهایت تالاموس را آزاد می‌کند. نتیجه، تسهیل حرکت است. این مدار، پیش‌نیاز فهم پارکینسون است.

**اهداف یادگیری**
- اجزای مدار مستقیم را به ترتیب بنویسید و ناقل هر سیناپس را بگویید.
- توضیح دهید چرا دو مهار پشت‌سرهم به تسهیل تبدیل می‌شود.
- اثر فعال شدن مدار مستقیم بر تالاموس و قشر را بیان کنید.
- بگویید کدام گیرنده دوپامین در این مدار قرار دارد.

**پیش‌نیاز ضروری**
مبحث‌های ۱۹ و ۲۰ ضروری‌اند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**
مبحث ۲۴ در همین جلسه، که مدار مقابل را می‌آورد.

**اصطلاحات کلیدی**
مدار مستقیم (direct pathway) · استریاتوم · پالیدوس داخلی · سابستنشیا نیگرا pars reticulata · تالاموس · GABA · گیرنده D1.

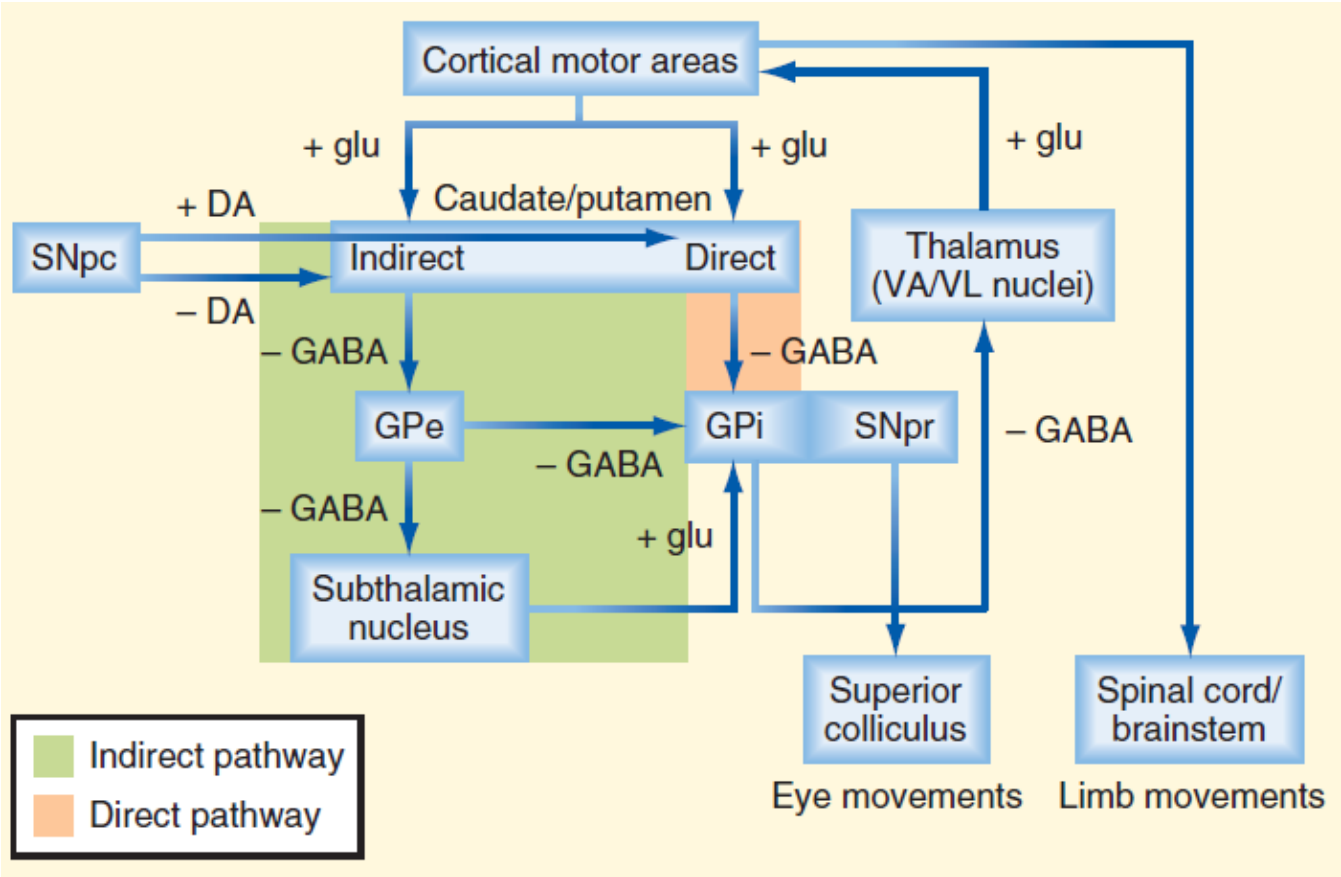
منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۰–۶۹۱

مدار مستقیم با پیام تحریکی از قشر به استریاتوم شروع می‌شود. نورون‌های استریاتوم که در این مدار شرکت می‌کنند، مهارکننده‌اند و به پالیدوس داخلی و سابستنشیا نیگرا می‌فرستند. پالیدوس داخلی هم مهاری است و تالاموس را مهار می‌کند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۹

پس ترتیب اثر این است: قشر استریاتوم را فعال می‌کند، استریاتوم پالیدوس داخلی را مهار می‌کند، و مهار پالیدوس داخلی یعنی کم شدن مهار تالاموس. تالاموس آزاد می‌شود، قشر را بیشتر تحریک می‌کند و حرکت تسهیل می‌شود. به این ترتیب دو مهار پشت‌سرهم، عملا یک تحریک است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۹




شکل ۹-۱۸ — نقشه کامل مدارهای عقده‌های قاعده‌ای: مسیر مستقیم با فلش‌های GABA از پوتامن به پالیدوس داخلی و سابستنشیا نیگرای مشبک، و مسیر غیرمستقیم با عبور از پالیدوس خارجی و هسته سابتالامیک. در بالای شکل، ورودی دوپامین از pars compacta دیده می‌شود.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۹–۱۰

- **ناقل‌ها در یک خط**

۱. قشر → استریاتوم: گلوتامات (تحریکی).

۲. استریاتوم → پالیدوس داخلی: GABA (مهاری).

۳. پالیدوس داخلی → تالاموس: GABA (مهاری).

۴. تالاموس → قشر: گلوتامات (تحریکی).

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۹

نورون‌های استریاتوم مدار مستقیم، گیرنده D1 دارند. فعال شدن گیرنده D1 این نورون‌ها را تحریک می‌کند و در نتیجه مدار مستقیم قوی‌تر می‌شود. این نکته در مبحث ۲۶ به یک قاعده کامل تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۹

**تسهیل حرکت**

خلاصه یک‌خطی: مدار مستقیم، حرکت را «تسهیل» می‌کند. هر ضایعه‌ای که این مدار را کم کند، حرکت را کند و دشوار می‌سازد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۹

### گایتون — مدار پوتامن و نقش آن در اجرای الگوهای حرکتی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۹۰–۶۹۱

Patterns of Motor Activity—the Putamen Circuit One of the principal roles of the basal ganglia in motor control is to function in association with the corticospi nal system to control complex patterns of motor activity.
[p. 690]

An example is the writing of letters of the alphabet.
[p. 690]

When there is serious damage to the basal ganglia, the cortical system of motor control can no longer provide these pat terns.
[p. 690]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

یکی از نقش‌های اصلی عقده‌های قاعده‌ای در کنترل حرکت، همکاری با دستگاه کورتیکواسپاینال برای کنترل الگوهای پیچیده فعالیت حرکتی است. یک مثال، نوشتن حروف الفباست. وقتی آسیب جدی به عقده‌های قاعده‌ای برسد، دستگاه قشری کنترل حرکت دیگر نمی‌تواند این الگوها را فراهم کند و دست‌نوشته فرد خام و ناشیانه می‌شود.

این جمله‌ها نقش مدار پوتامن را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — مدار مستقیم را با فلش بکشید
HumsYar · team workspace

### برگه تحویل — مبحث 23: مدار مستقیم: از قشر تا تالاموس با دو سیناپس مهاری

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۰–۶۹۱

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ ترتیب اجزا و ناقل هر سیناپس نوشته شد.
- ☐ منطق «دو مهار = تسهیل» توضیح داده شد.
- ☐ اثر مدار بر تالاموس و قشر ثبت شد.
- ☐ جای گیرنده D1 مشخص شد.

## مدار غیرمستقیم: سه سیناپس مهاری و یک تحریکی

مبحث ۲۴ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۳ — ضروری

### شناسنامه آموزشی — مبحث 24

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

مدار غیرمستقیم، مسیر طولانی‌تر و «ترمز» است. دو ایستگاه اضافه دارد: پالیدوس خارجی و هسته ساب‌تالامیک. نتیجه نهایی‌اش مهار بیشتر تالاموس و در نتیجه کاهش حرکت است. این دو مدار با هم، تعادل حرکت را می‌سازند.

**اهداف یادگیری**

- اجزای مدار غیرمستقیم را به ترتیب بنویسید.
- تفاوت اثر نهایی این مدار با مدار مستقیم را بیان کنید.
- نقش پالیدوس خارجی را در این مدار توضیح دهید.
- بگویید در این مدار کدام سیناپس تحریکی است و چرا اهمیت دارد.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث‌های ۲۲ و ۲۳ ضروری‌اند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۲۵ در همین جلسه، برای تعادل دو مدار.

**اصطلاحات کلیدی**

مدار غیرمستقیم (indirect pathway) · پالیدوس خارجی · هسته ساب‌تالامیک · گلوتامات · گیرنده GABA · D2.

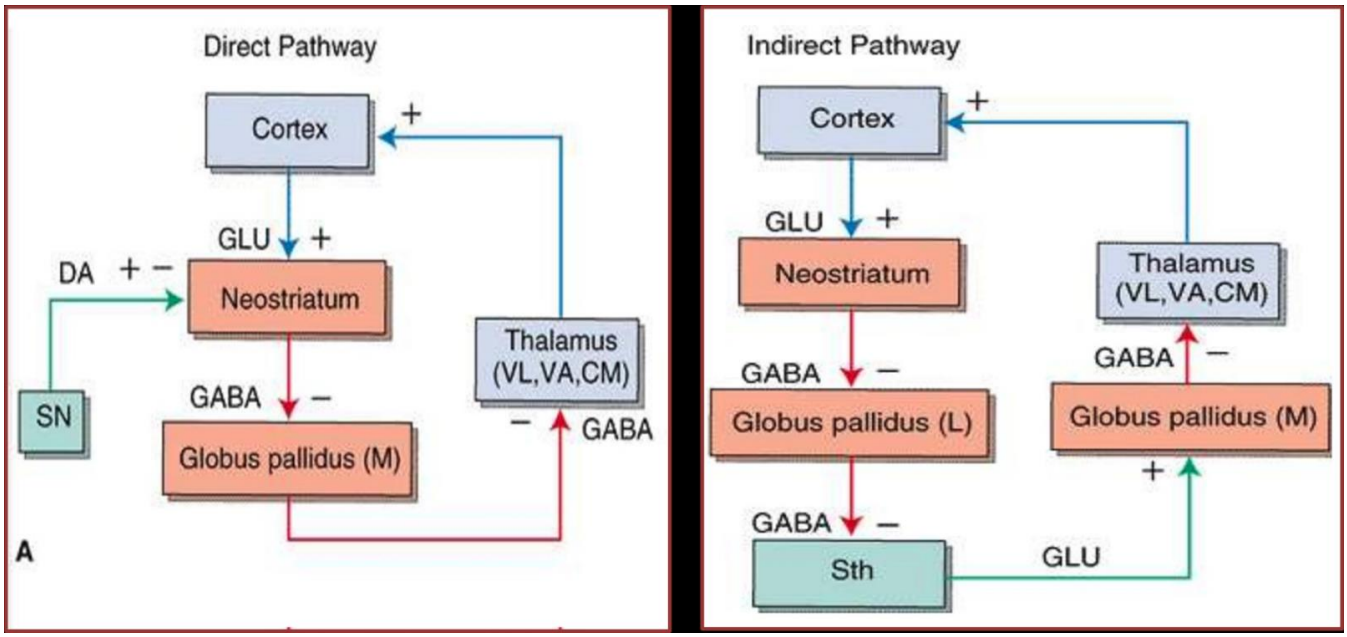
منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۹–۱۰

در مدار غیرمستقیم، پیام قشر به استریاتوم می‌رسد، اما استریاتوم این بار پالیدوس خارجی را مهار می‌کند. پالیدوس خارجی به‌طور طبیعی هسته ساب‌تالامیک را مهار می‌کند؛ اگر خودش مهار شود، ساب‌تالامیک آزاد و فعال‌تر می‌شود. ساب‌تالامیک با گلوتامات، پالیدوس داخلی را تحریک می‌کند و پالیدوس داخلی بیشتر تالاموس را مهار می‌کند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۹–۱۰

پس اثر نهایی مدار غیرمستقیم، مهار حرکت است. شمارش سیناپس‌ها کمک می‌کند: سه سیناپس مهاری و یک سیناپس تحریکی. همین یک سیناپس تحریکی، جهت نهایی مدار را برمی‌گرداند و آن را به ترمز حرکت تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۰




شکل ۹-۱۹ — دو مدار در یک شکل: در سمت چپ مسیر مستقیم با دو مهار پشت‌سرهم به تالاموس می‌رسد و در سمت راست مسیر غیرمستقیم با عبور از پالیدوس خارجی و هسته ساب‌تالامیک. تفاوت تعداد ایستگاه‌ها، تفاوت اثر نهایی را می‌سازد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۰

نورون‌های استریاتوم این مدار، گیرنده D2 دارند. فعال شدن گیرنده D2 این نورون‌ها را مهار می‌کند؛ چون این نورون‌ها مهاری‌اند، مهار آن‌ها یعنی کمتر شدن مهار پالیدوس خارجی و در نتیجه کاهش فعالیت مدار غیرمستقیم. دوپامین از این راه، هر دو مدار را در جهت تسهیل حرکت تنظیم می‌کند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۰

**یک ناقل، دو مکانیسم**

دوپامین روی هر دو مدار اثر «تسهیل حرکت» دارد، اما با دو مکانیسم مخالف: مدار مستقیم را فعال می‌کند (D1) و مدار غیرمستقیم را مهار (D2). کم شدن دوپامین، هر دو اثر را از بین می‌برد و برآیند آن کندی حرکت است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — سه مهار و یک تحریک
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 24: مدار غیرمستقیم: سه سیناپس مهاری و یک تحریکی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۹–۱۰

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ اجزا به ترتیب نوشته شد.
- ☐ سیناپس تحریکی و نقش آن مشخص شد.
- ☐ اثر نهایی مدار با مدار مستقیم مقایسه شد.
- ☐ جای گیرنده D2 ثبت شد.

# تعادل دو مدار و دو بیماری: پارکینسون و هانتینگتون

مبحث ۲۵ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱۰، ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۳ — ضروری؛ مبحث ۲۴ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 25

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

حرکت طبیعی، حاصل تعادل میان دو مدار است. اگر تعادل به سمت مهار برود، حرکت کم می‌شود (هیپوکینتیک) و اگر به سمت تحریک برود، حرکت زیاد می‌شود (هایپرکینتیک). این مبحث، همه بیماری‌های این جلسه را در یک محور جمع می‌کند.

**اهداف یادگیری**

- دو دسته اختلالات حرکتی عقده‌های قاعده‌ای را تعریف کنید.
- در پارکینسون کدام مدار غالب می‌شود و نتیجه چیست؟
- در هانتینگتون کدام ایستگاه از بین می‌رود و نتیجه چیست؟
- توضیح دهید چرا هر دو بیماری از یک مدار واحد بیرون می‌آیند.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث‌های ۲۳ و ۲۴ ضروری‌اند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث‌های ۲۸ و ۲۹ در همین جلسه.

**اصطلاحات کلیدی**

هیپوکینتیک · هایپرکینتیک · هانتینگتون · کره (chorea) · پارکینسون · تعادل مدارها.

منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۰–۱۱

اختلالات حرکتی عقده‌های قاعده‌ای دو دسته‌اند: هیپوکینتیک که با کم شدن یا کندی حرکت همراه است، و هایپرکینتیک که با حرکت اضافی و ناخواسته همراه است. هر دو دسته، در نهایت به تعادل دو مدار برمی‌گردند.

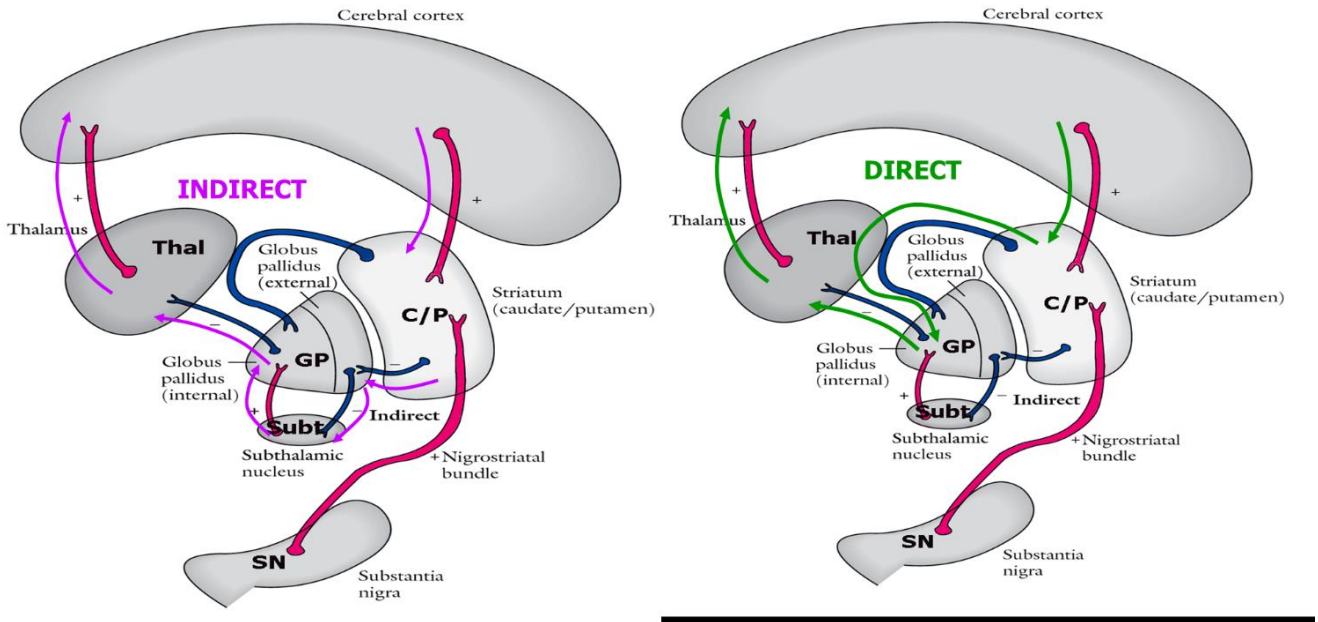
منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۱

در پارکینسون، از دست رفتن نورون‌های دوپامین‌ساز باعث می‌شود مدار مستقیم کم‌فعال و مدار غیرمستقیم پرکار شود. برآیند، مهار شدید تالاموس است؛ پس حرکت سخت آغاز می‌شود و کند است. این الگو، هیپوکینتیک است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۱

در هانتینگتون، نورون‌های استریاتوم از بین می‌روند. با از بین رفتن نورون‌های مدار غیرمستقیم، پالیدوس خارجی مهار نمی‌شود و در نتیجه خروجی مهاری به تالاموس کم می‌شود. تالاموس بیش از حد آزاد می‌ماند و حرکت‌های ناخواسته و پراکنده ظاهر می‌شوند. این الگو، هایپرکینتیک است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۱




شکل ۹-۲۰ — دو مدار در سه وضعیت: حالت طبیعی، تغییرات پارکینسون و تغییرات هانتینگتون. فلش‌های ضخیم و نازک، تغییر شدت هر مسیر را نشان می‌دهند؛ در پارکینسون مسیر غیرمستقیم غالب و در هانتینگتون مسیر مستقیم غالب می‌شود.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۱

**بیماری مدار، نه بیماری عضله**

در هر دو بیماری، مشکل در «مدار» است نه در عضله و نه در عصب. به همین دلیل، قدرت عضلانی حفظ می‌شود و بیمار فقط کنترل خود بر حرکت را از دست می‌دهد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۱

**گایتون — ناقل‌های عصبی و پیامد مهار در مدارهای عقده‌های قاعده‌ای**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۹۲–۶۹۳

For the present, it should be remembered that the neu rotransmitter GABA always functions as an inhibitory agent.
[p. 693]

Therefore, GABA neurons in the feedback loops from the cortex through the basal ganglia and then back to the cortex make virtually all these loops negative feedback loops, rather than positive feedback loops, thus lend ing stability to the motor control systems.
[p. 693]

> Aside from athetosis and hemiballismus, which have already been mentioned in relation to lesions in the globus pallidus and subthalamus, two other major diseases result from dam age in the basal ganglia.
> [p. 693]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> ناقل عصبی GABA همیشه مهاری عمل می‌کند. بنابراین نورون‌های GABA در حلقه‌های بازخوردی که از قشر به عقده‌های قاعده‌ای و بازگشت به قشر می‌روند، تقریبا همه این حلقه‌ها را به حلقه بازخورد منفی تبدیل می‌کنند و همین به دستگاه کنترل حرکتی پایداری می‌بخشد. دوپامین نیز در بیشتر بخش‌های مغز مهاری است. جدا از آتتوز و بالیسموس، دو بیماری مهم دیگر از آسیب عقده‌های قاعده‌ای ناشی می‌شود: پارکینسون و هانتینگتون.

این جمله‌ها نقش GABA و دوپامین و دو بیماری اصلی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک محور، دو سر
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 25: تعادل دو مدار و دو بیماری

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۰–۱۱ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۲–۶۹۳

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ دو دسته اختلال تعریف شد.
- ☐ الگوی پارکینسون و هانتینگتون جدا نوشته شد.
- ☐ نقش GABA و دوپامین ثبت شد.
- ☐ دلیل حفظ قدرت عضلانی توضیح داده شد.

# دوپامین و گیرنده‌های D1 و D2: کلید دو مدار

مبحث ۲۶ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۱ — ضروری؛ مبحث ۲۵ — مفید

## شناسنامه آموزشی — مبحث 26

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

دوپامین، تنها ناقل عصبی این جلسه است که هم تحریک می‌کند و هم مهار؛ و تفاوتش به گیرنده بستگی دارد. D1 مدار مستقیم را فعال می‌کند و D2 مدار غیرمستقیم را مهار. دانستن همین دو خط، توضیح پارکینسون و درمان آن را ممکن می‌کند.

**اهداف یادگیری**

- تفاوت اثر دوپامین روی گیرنده D1 و D2 را بیان کنید.
- بگویید کاهش دوپامین چگونه هم حرکت را کم و هم سفتی می‌سازد.
- چرا درمان با لوودوپا و نه با خود دوپامین انجام می‌شود؟
- اثر این گیرنده‌ها را روی خروجی پالیدوس داخلی مقایسه کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲۱ ضروری و مبحث ۲۵ مفید است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۲۹ در همین جلسه.

**اصطلاحات کلیدی**

دوپامین · گیرنده D1 · گیرنده D2 · مسیر نیگرواستریاتال · لوودوپا · سد خونی-مغزی · مهار و تحریک.

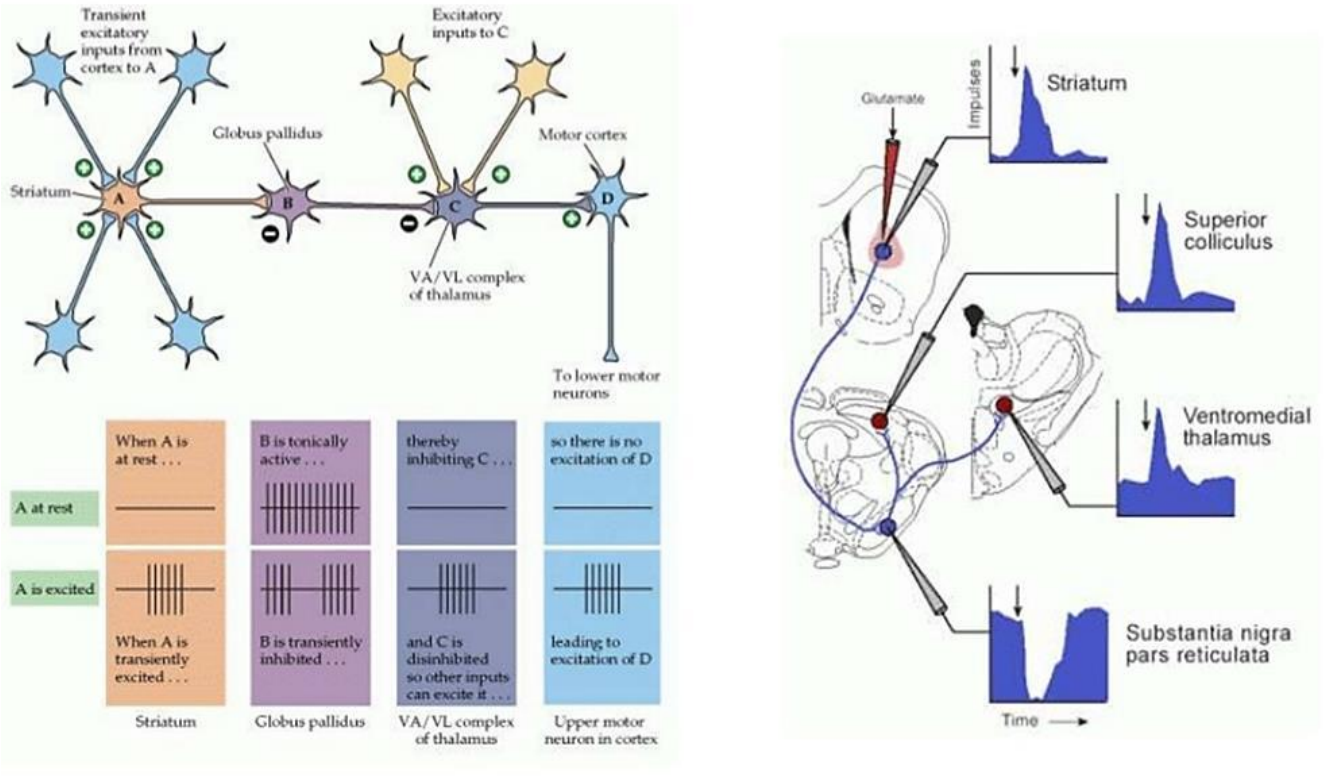
منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۲–۶۹۳

دوپامین در محل سیناپس، روی دو نوع گیرنده اثر می‌گذارد: D1 که تحریکی است و روی نورون‌های مدار مستقیم قرار دارد، و که مهاری است و روی نورون‌های مدار غیرمستقیم. پس یک ناقل، دو اثر مخالف دارد و برآیند آن باز هم تسهیل حرکت D2 است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۲

این نکته در سطح سلولی هم دیده می‌شود: نورون‌های D1 با دوپامین فعال‌تر می‌شوند و نورون‌های D2 کم‌فعال‌تر. اگر دوپامین کم شود، هر دو اثر برعکس می‌شوند: مدار مستقیم خاموش‌تر و مدار غیرمستقیم روشن‌تر. نتیجه، مهار شدیدتر تالاموس و کندی آغاز حرکت است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۲




شکل ۹-۲۱ — دو جمعیت نورونی استریاتوم: نورون‌های دارای گیرنده D1 که به مسیر مستقیم می‌روند و نورون‌های دارای گیرنده D2 که به مسیر غیرمستقیم می‌روند، همراه با اثر دوپامین بر آهنگ شلیک سابستنشیا نیگرا. نمودارها تفاوت پاسخ این دو جمعیت را نشان می‌دهند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۲

نکته درمانی مهم: خود دوپامین نمی‌تواند از سد خونی-مغزی بگذرد، اما لوودوپا می‌تواند؛ چون در مغز به دوپامین تبدیل می‌شود. به همین دلیل درمان پارکینسون با لوودوپا انجام می‌شود و نه با دوپامین. داروی دیگر، ال-دپرنیل است که تجزیه دوپامین را کم می‌کند و عمر آن را در بافت طولانی‌تر می‌سازد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۲–۱۳

**ناقل بی‌گیرنده معنا ندارد**

اینکه یک ناقل روی دو گیرنده اثر مخالف داشته باشد، قاعده‌ای عمومی در دستگاه عصبی است. برای فهم هر مدار، باید گیرنده را هم دانست، نه فقط ناقل را.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — یک ناقل، دو گیرنده
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 26: دوپامین و گیرنده‌های D1 و D2

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۲–۶۹۳

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ اثر D1 و D2 جدا نوشته شد.
- ☐ پیامد کاهش دوپامین روی هر دو مدار ثبت شد.
- ☐ تفاوت لوودوپا و دوپامین توضیح داده شد.
- ☐ نمودار آهنگ شلیک تفسیر شد.

# مدارهای پوتامن و کادیت: اجرای الگو و کنترل شناختی حرکت

مبحث ۲۷ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱۳، ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۳ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 27

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

تا اینجا مدارها را در سطح سلولی دیدیم. حالا همان مدارها را در سطح رفتار می‌بینیم: مدار پوتامن، الگوهای آموخته حرکت را اجرا می‌کند و مدار کادیت، برنامه‌های طولانی‌تر و هدفمند را می‌چیند. این دو، کارکردهای متفاوت یک ساختارند.

**اهداف یادگیری**

- تفاوت ورودی مدار پوتامن و مدار کادیت را بیان کنید.
- مدار پوتامن چه نوع الگوهایی را اجرا می‌کند؟ نمونه بزنید.
- مدار کادیت با کدام نواحی قشر کار می‌کند و چه چیزی می‌سازد؟
- توضیح دهید چرا آسیب عقده‌های قاعده‌ای نوشتن را خام می‌کند.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲۳ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۲۸ در همین جلسه.

**اصطلاحات کلیدی**

مدار پوتامن · مدار کادیت · نواحی انجمنی قشر · قشر پیش‌حرکتی و مکمل حرکتی · الگوهای آموخته‌شده · کنترل شناختی حرکت.

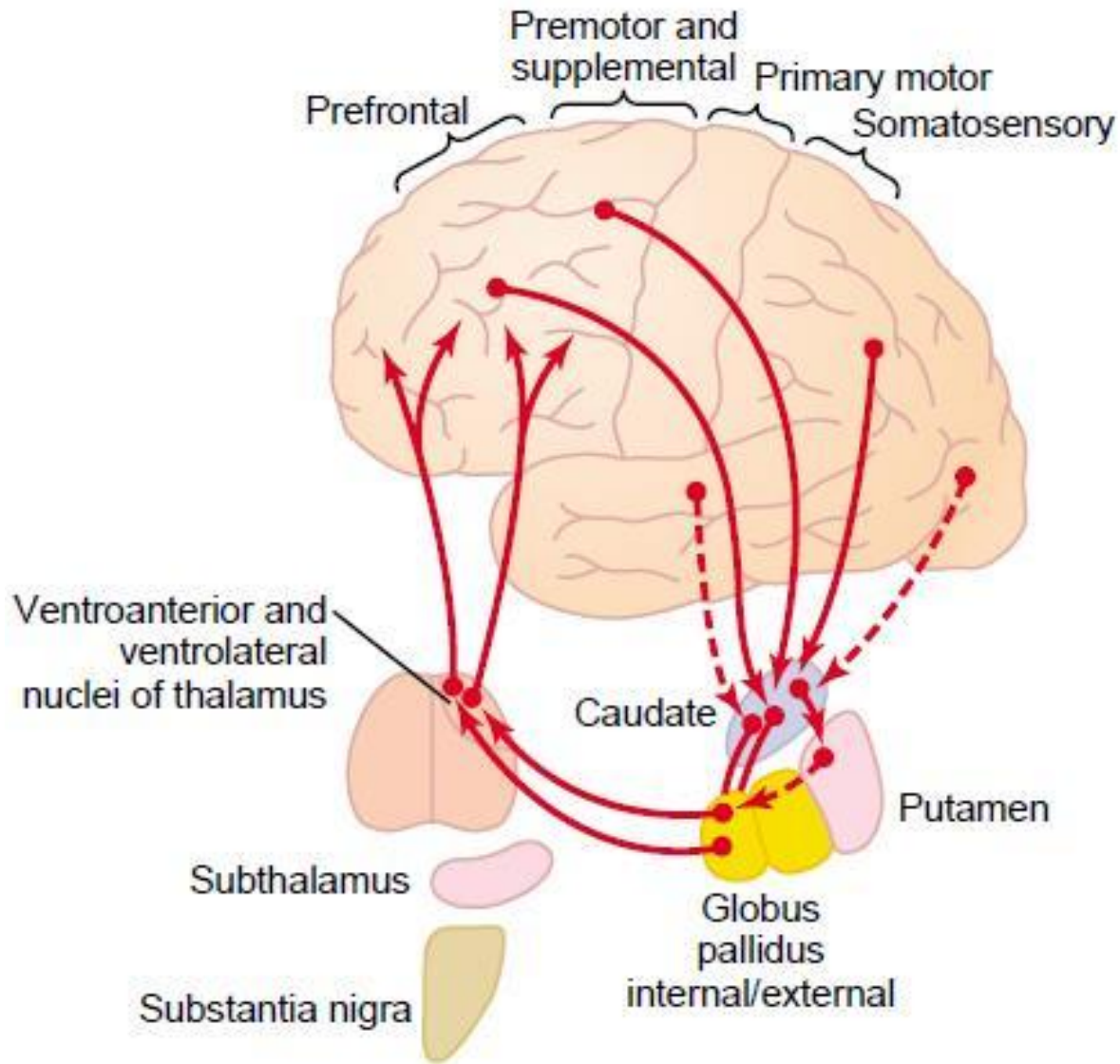
منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۰–۶۹۲

مدار پوتامن از نواحی حسی-حرکتی و پیش‌حرکتی قشر ورودی می‌گیرد و به همان نواحی برمی‌گردد. کار آن، اجرای الگوهای آموخته حرکت است: نوشتن حروف، بریدن کاغذ با قیچی، میخ‌کوبی، پرتاب توپ و کارهای ماهرانه‌ای که بیشترشان ناخودآگاه انجام می‌شوند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۳

مدار کادیت از نواحی انجمنی قشر ورودی می‌گیرد؛ همان نواحی‌ای که اطلاعات حسی و حرکتی را به الگوهای فکری قابل استفاده تبدیل می‌کنند. خروجی آن به نواحی پیش‌حرکتی و مکمل حرکتی می‌رود و به‌جای حرکت منفرد، توالی‌های چندثانیه‌ای حرکت را می‌سازد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۳–۱۴




شکل ۹-۲۲ — مدار کادیت: پیام از نواحی پیش‌انی، پیش‌حرکتی و مکمل حرکتی به کادیت و پوتامن می‌رسد و از گلوبوس پالیدوس و سابستنشیا نیگرا به هسته‌های شکمی‌جانبی تالاموس و باز به همان نواحی قشر برمی‌گردد. این حلقه، برنامه‌ریزی توالی حرکت را تنظیم می‌کند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۳

یک مثال از جزوه: فردی شیری را می‌بیند و بی‌درنگ و بدون فکر کردن طولانی، روی خود را برمی‌گرداند، شروع به دویدن می‌کند و حتی به بالا رفتن از درخت فکر می‌کند. این پاسخ سریع و متناسب، کار کنترل شناختی حرکت است که در چند ثانیه تصمیم می‌گیرد کدام الگوها با هم به کار بیفتند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۴

**اجرا در برابر برنامه**

مدار پوتامن «چه حرکتی» را اجرا می‌کند و مدار کادیت «کدام توالی و برای چه هدفی». به همین دلیل، آسیب عقده‌های قاعده‌ای هم مهارت را خراب می‌کند و هم برنامه‌ریزی را.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۴

### گایتون — مدار کادیت و کنترل شناختی حرکت

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۹۱–۶۹۲

Sequences of Motor Patterns—the Caudate Circuit The term cognition means the thinking processes of the brain, using both sensory input to the brain plus infor mation already stored in memory.
[p. 691]

The caudate nucleus plays a major role in this cogni tive control of motor activity.
[p. 691]

Instead, the returning signals go to those accessory motor regions in the premotor and supplementary motor areas that are concerned with putting together sequential patterns of movement lasting 5 or more seconds instead of exciting individual muscle movements.
[p. 692]

**ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)**

اصطلاح شناخت به فرایندهای فکری مغز گفته می‌شود که هم از ورودی حسی و هم از اطلاعات ذخیره‌شده حافظه استفاده می‌کند. بیشتر کارهای حرکتی ما در نتیجه فکرهایی رخ می‌دهد که در ذهن تولید می‌شوند و این فرایند، کنترل شناختی فعالیت حرکتی نامیده می‌شود. هسته دمی در این کنترل نقش اصلی دارد و پیام‌های برگشتی آن به نواحی حرکتی کمکی در قشر پیش‌حرکتی و مکمل حرکتی می‌رود که با چیدن الگوهای پیاپی حرکت به‌مدت پنج ثانیه یا بیشتر سروکار دارند.

این جمله‌ها مدار کادیت و کارکرد شناختی آن را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — دو مدار، دو سطح
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 27: مدارهای پوتامن و کادیت** — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۰–۶۹۲

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ ورودی هر دو مدار نوشته شد.
- ☐ نمونه‌های الگوهای آموخته ثبت شد.
- ☐ تفاوت اجرا و برنامه‌ریزی توضیح داده شد.
- ☐ مثال شیر و پاسخ سریع بازگو شد.

# اختلالات حرکتی عقده‌های قاعده‌ای: آتتوز، بالیسموس و کره

مبحث ۲۸ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۵ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 28** — قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

حرکات ناخواسته، چهره دیگر اختلال عقده‌های قاعده‌ای‌اند. سه نام مهم این جلسه را باید با محل ضایعه و شکل حرکت بشناسید: آتتوز با گلوبوس پالیدوس، بالیسموس با هسته سابتالامیک و کره با استریاتوم. این مبحث، همان نقشه را در بالین نشان می‌دهد.

**اهداف یادگیری**

- آتتوز، بالیسموس و کره را از نظر شکل حرکت از هم جدا کنید.
- محل ضایعه هر سه را بیان کنید و به مبحث‌های قبل وصل کنید.
- توضیح دهید چرا بالیسموس در اندام‌های طرف مقابل ظاهر می‌شود.
- بگویید کره بیشتر با کدام بیماری همراه است.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲۵ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۲۹ در همین جلسه.

**اصطلاحات کلیدی**

آتتوز (athetosis) · بالیسموس (hemiballismus) · کره (chorea) · گلوبوس پالیدوس · هسته سابتالامیک · استریاتوم · هانتینگتون.

منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۳

## سه نام، سه محل

- آتتوز: حرکات پیچشی و مارپیچ در اندام‌ها، به‌ویژه دست و انگشتان؛ نزدیک به ضایعه گلوبوس پالیدوس. در آتتوز، دست به‌طور نامنظم می‌چرخد و می‌پیچد، بی‌آنکه سرعت زیادی داشته باشد.
- بالیسموس: حرکات پرتابی، بزرگ و ناگهانی، بیشتر در یک سمت بدن؛ با ضایعه هسته سابتالامیک (همان «چراغ سبز» مدار) همراه است.
- کره: حرکات کوتاه، پراکنده و پرشی که از یک عضله به عضله دیگر می‌رود و بیمار نمی‌تواند آن‌ها را متوقف کند؛ با آسیب استریاتوم و در هانتینگتون دیده می‌شود.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۴

منطق مشترک این سه، همان تعادل دو مدار است: هر که ترمز حرکت را کم کند، حرکت اضافی می‌سازد. در بالیسموس، خروجی تحریکی سابتالامیک از بین می‌رود و مهار تالاموس کم می‌شود؛ در کره، نورون‌های مهاری استریاتوم می‌روند و باز هم مهار کم می‌شود. شکل حرکت فرق می‌کند، منطق یکی است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۴

به همین دلیل است که در این اختلالات، قدرت عضلانی و حس سالم‌اند و تغییر در «تنظیم» حرکت دیده می‌شود. بیمار می‌تواند عضله را به کار بیندازد، اما نمی‌تواند جلوی حرکت ناخواسته را بگیرد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۴

**جدول سه‌ستونی ذهنی**

محل ضایعه را با شکل حرکت جفت کنید: پیچش آرام = پالیدوس؛ پرتاب بزرگ = سابتالامیک؛ پرش پراکنده = استریاتوم. این جفت‌سازی، در آزمون‌ها بیشترین کاربرد را دارد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۴

یادداشت عضو تیم — سه نام را روی نقشه بگذارید
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 28: اختلالات حرکتی عقده‌های قاعده‌ای**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۳

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ شکل حرکت هر سه اختلال نوشته شد.
- ☐ محل ضایعه هر یک ثبت شد.
- ☐ منطق مشترک کاهش مهار توضیح داده شد.
- ☐ دلیل سالم بودن قدرت عضلانی نوشته شد.

## بیماری پارکینسون: پاتوفیزیولوژی، علائم و مدار بیمار

مبحث ۲۹ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱۵، ۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۶ — ضروری؛ مبحث ۲۸ — مفید

**شناسنامه آموزشی — مبحث 29**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

پارکینسون، شاخص‌ترین بیماری عقده‌های قاعده‌ای است و همه مبحث‌های این نیمه در آن به هم می‌رسند: از دست رفتن نورون دوپامین‌ساز، غلبه مدار غیرمستقیم، و چهار نشانه بالینی. این مبحث، پل بین فیزیولوژی و درمان است.

**اهداف یادگیری**

- چهار نشانه اصلی پارکینسون را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا کاهش دوپامین، سفتی و کندی می‌سازد.
- ترمور پارکینسون را از ترمور مخچه‌ای جدا کنید.
- مکانیسم اثر لوودوپا و ال-دپرنیل را توضیح دهید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲۶ ضروری و مبحث ۲۸ مفید است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۳۰ در همین جلسه، که مدار بیمار را جمع می‌کند.

**اصطلاحات کلیدی**

ریجیدیتی · آکینزی · ترمور استراحت · ناپایداری وضعیتی · لوودوپا · ال-دپرنیل · substance nigra pars compacta · آهسته‌شدن پیشرفت.

منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۵–۱۶ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۳

پارکینسون از تخریب گسترده نورون‌های pars compacta سابستنشیا نیگرا پیدا می‌شود؛ همان نورون‌هایی که فیبرهای دوپامین‌ساز را به کادیت و پوتامن می‌فرستند. در جزوه گفته شده که علائم معمولا پس از از دست رفتن حدود شصت تا هفتاد درصد این نورون‌ها آشکار می‌شود، چون مغز تا آن حد می‌تواند کمبود را جبران کند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۵

## چهار نشانه

۱ ریجیدیتی (سفتی): افزایش مقاومت در برابر حرکت غیرفعال اندام، که در سراسر دامنه حرکت حس می‌شود.

۲ ترمور استراحت: لرزش غیرارادی با آهنگ سه تا شش بار در ثانیه که در حالت استراحت دیده می‌شود و با حرکت کم می‌شود.

۳ آکینزی: دشواری شدید در آغاز حرکت؛ بیمار برای ساده‌ترین حرکت باید تمرکز زیادی صرف کند.

۴ ناپایداری وضعیتی: اختلال بازتاب‌های وضعیتی که به عدم تعادل و زمین‌خوردن می‌انجامد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۵–۱۶

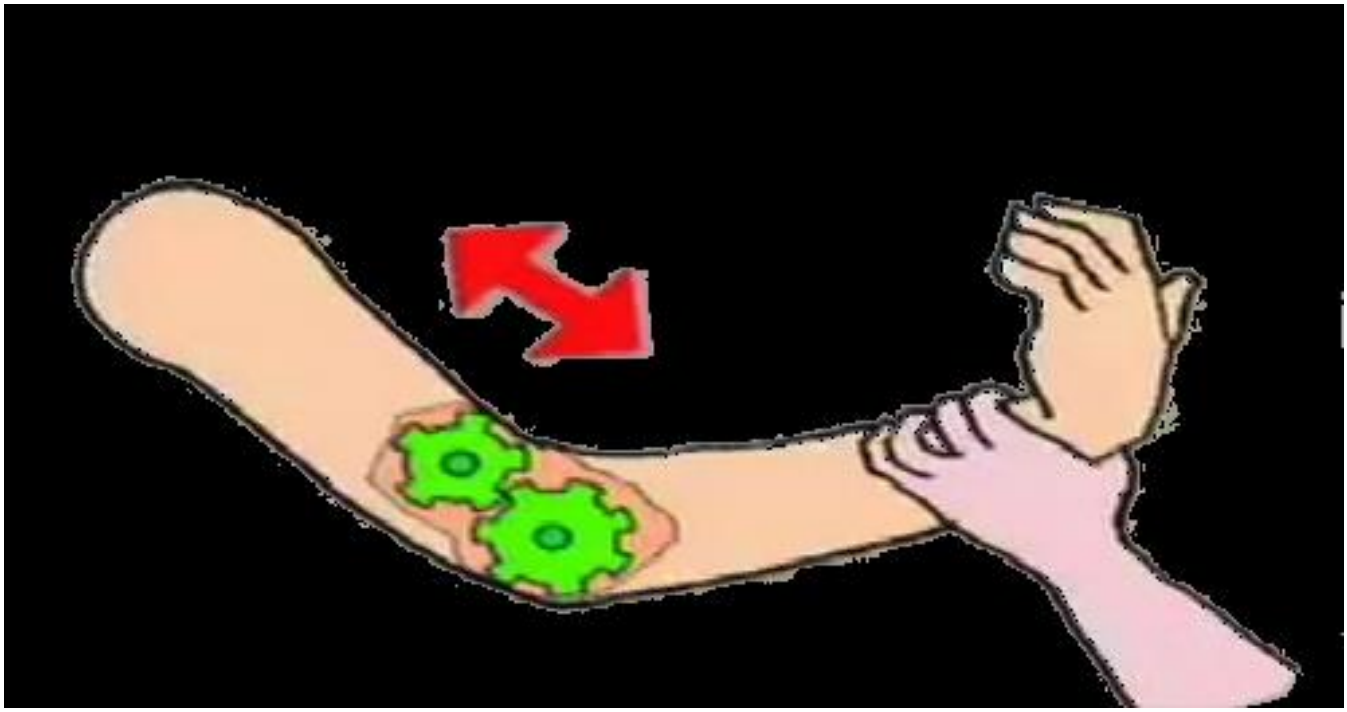



شکل ۹-۲۳ — چهره بالینی پارکینسون: قامت خمیده به جلو، صورت بی‌حالت، سفتی اندام‌ها، کاهش حرکت دست هنگام راه رفتن و راه رفتن با قدم‌های کوتاه و کشیده. این تصویر، مجموع چهار نشانه اصلی را در یک بدن نشان می‌دهد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۶

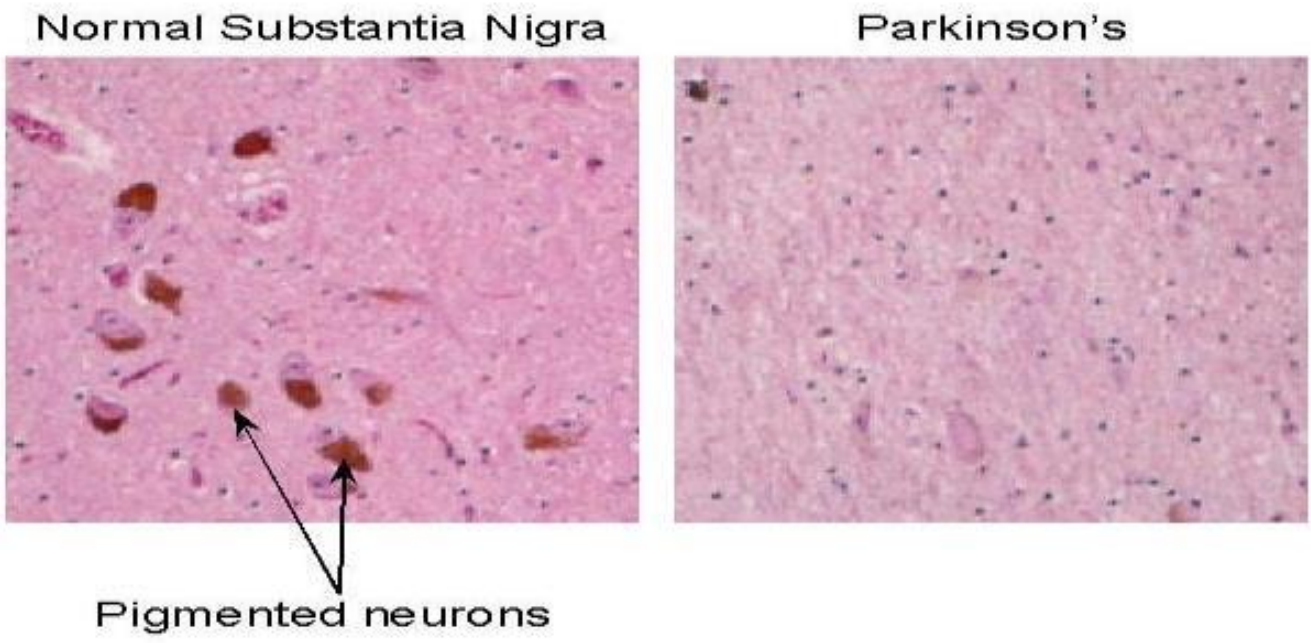
ریجیدیتی می‌تواند از نوع «چرخ‌دنده‌ای» باشد: مقاومت در برابر حرکت، یکنواخت نیست و به‌صورت پله‌پله حس می‌شود. ترمور هم در بسیاری از بیماران با چرخش آرام ساعد و انگشتان (حرکت شمارش پول) همراه است. این دو، در معاینه بالینی بیشترین کمک را می‌کنند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۶



شکل ۹-۲۴ — ریجیدیتی چرخ‌دنده‌ای: در حرکت غیرفعال اندام بیمار، مقاومت به‌صورت پله‌پله و لرزان حس می‌شود، نه یکنواخت. این نوع سفتی، نشانه درگیری عقده‌های قاعده‌ای است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۶




شکل ۹-۲۵ — برش بافت سابستنشیا نیگرا در فرد سالم (چپ) و در پارکینسون (راست): نورون‌های رنگدانه‌دار در بیمار به‌شدت کم شده‌اند. از دست رفتن همین نورون‌ها، منبع کمبود دوپامین است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۶

درمان: لوودوپا در مغز به دوپامین تبدیل می‌شود و تعادل مهار و تحریک را در استریاتوم بازمی‌گرداند؛ خود دوپامین نمی‌تواند از سد خونی-مغزی بگذرد. ال-دپرنیل با مهار مونوآمین‌اکسیداز، تجزیه دوپامین را کم می‌کند و عمر آن را طولانی‌تر می‌سازد؛ برخی مطالعات کاهش سرعت تخریب نورون‌ها را هم مطرح کرده‌اند. ترکیب این دو، از هر یک به‌تنهایی بهتر است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۶

**گایتون — پارکینسون: علائم، مکانیسم و درمان**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۹۳

Parkinson’s disease, known also as paralysis agitans, results from widespread destruction of that portion of the substantia nigra (the pars compacta) that sends dopamine secreting nerve fibers to the caudate nucleus and putamen.
[p. 693]

The disease is characterized by (1) rigidity of much of the musculature of the body; (2) involuntary tremor of the involved areas even when the person is resting at a fixed rate of three to six cycles per second; and (3) serious difficulty in initiating movement, called akinesia; (4) postural instability caused by impaired postural reflexes, leading to poor balance and falls; and (5) other motor symptoms including dysphagia (impaired ability to swallow), speech disorders, gait disturbances, and fatigue.
[p. 693]

This tremor is quite different from that of cerebellar disease because it occurs during all waking hours and therefore is an involuntary tremor, in contradistinction to cerebellar tremor, which occurs only when the person performs intentionally initiated movements and therefore is called intention tremor.
[p. 693]

The akinesia that occurs in Parkinson’s disease is often much more distressing to the patient than are the symptoms of muscle rigidity and tremor, because to perform even the simplest movement in severe parkinsonism, the person must exert the highest degree of concentration.
[p. 693]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بیماری پارکینسون که فلج لرزان هم نامیده می‌شود، از تخریب گسترده بخشی از سابستنشیا نیگرا (pars compacta) پیدا می‌شود که فیبرهای دوپامین‌ساز را به کادیت و پوتامن می‌فرستد. این بیماری با سفتی بیشتر عضلات بدن، لرزش غیرارادی با آهنگ سه تا شش بار در ثانیه در حالت استراحت، و دشواری شدید در آغاز حرکت (آکینزی) مشخص می‌شود. این لرزش با لرزش بیماری مخچه‌ای کاملا متفاوت است، چون در تمام ساعت‌های بیداری رخ می‌دهد، در حالی که لرزش مخچه‌ای تنها هنگام حرکت ارادی ظاهر می‌شود.

این جمله‌ها چهار نشانه و تفاوت ترمور را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — چهار نشانه، دو دارو

HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 29: بیماری پارکینسون** — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۵–۱۶ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۳

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ چهار نشانه با توضیح نوشته شد.
- ☐ مکانیسم سفتی و کندی از کاهش دوپامین استخراج شد.
- ☐ تفاوت ترمور استراحت و اینتنشن ثبت شد.
- ☐ مکانیسم دو دارو توضیح داده شد.

## جمع‌بندی: مدار پارکینسون روی یک شکل

مبحث ۳۰ از ۴۰ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۹ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 30** — قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این صفحه، همه نیمه دوم جلسه را در یک شکل جمع می‌کند: از سابستنشیا نیگرا تا تالاموس، با شدت‌های تغییریافته هر مسیر. اگر بتوانید این شکل را از حفظ توضیح دهید، مدار عقده‌های قاعده‌ای را فهمیده‌اید.

**اهداف یادگیری**

- مسیرهای کم‌شده و پرشده در پارکینسون را از شکل استخراج کنید.
- توضیح دهید چرا هم مسیر مستقیم و هم غیرمستقیم در این بیماری تغییر می‌کند.
- نتیجه نهایی این تغییرها را روی تالاموس و قشر بیان کنید.
- سه سطح مداخله درمانی را روی همین شکل مشخص کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲۹ پیش از این مبحث آمده است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

این مبحث، پایان‌بند جلسه است و پیش‌نیاز مبحث بعدی جلسه نیست.

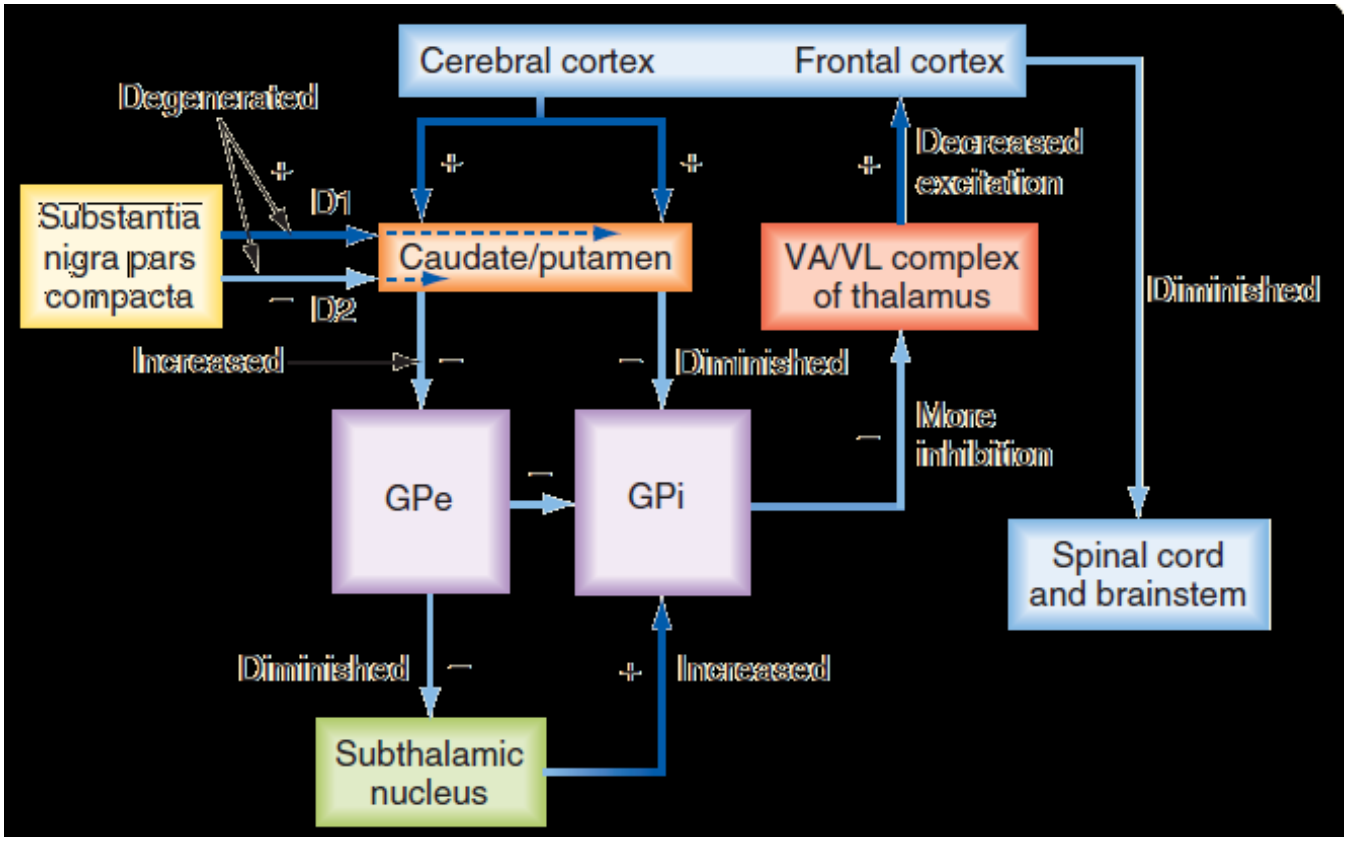
**اصطلاحات کلیدی**

مسیر مستقیم و غیرمستقیم · پالیدوس خارجی و داخلی · هسته ساب‌تالامیک · تالاموس VA/VL · کم شدن و زیاد شدن فعالیت · سطح‌های مداخله.

منابع این مبحث: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۷ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۴–۶۹۵

در این شکل، هر مسیر با یک فلش و شدت آن مشخص شده است: مسیرهایی که در پارکینسون کم می‌شوند و مسیرهایی که زیاد می‌شوند. نکته کلیدی این است که کمبود دوپامین، دو تغییر مخالف در دو مدار می‌سازد و برآیند آن‌ها در پالیدوس داخلی جمع می‌شود.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۷




شکل ۹-۲۶ — مدار پارکینسون روی یک شکل: کاهش فعالیت سابستنشیا نیگرا pars compacta و در نتیجه کاهش دوپامین به کادیت و پوتامن، کاهش فعالیت مسیر مستقیم، افزایش فعالیت مسیر غیرمستقیم، افزایش مهار پالیدوس داخلی و کاهش خروجی به تالاموس و قشر.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۷

- کم می‌شود: دوپامین از pars compacta، فعالیت مسیر مستقیم، و در نتیجه تحریک تالاموس و قشر.
- زیاد می‌شود: فعالیت مسیر غیرمستقیم، مهار پالیدوس داخلی بر تالاموس، و در نتیجه سفتی و کندی.
- نتیجه نهایی: کاهش خروجی تالاموکورتیکال و دشواری آغاز حرکت.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۷

سه سطح مداخله هم روی همین شکل دیده می‌شود: جایگزینی دوپامین (لوودوپا)، کم کردن تجزیه آن (ال-دپرنیل)، و در موارد خاص، مداخله جراحی روی هسته‌های عمقی. هر سه، هدفشان بازگرداندن تعادل میان دو مدار است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۷

در پایان این جلسه، سه ساختار را کنار هم بگذارید: مخچه که حرکت را با قصد مقایسه و اصلاح می‌کند، عقده‌های قاعده‌ای که برنامه حرکت را انتخاب و تنظیم می‌کنند، و قشر حرکتی که فرمان را می‌سازد. هر سه، بدون یکدیگر حرکت طبیعی نمی‌سازند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۷

**اصل واحد این جلسه**

بیماری‌های این جلسه، سه چهره یک اصل‌اند: حرکت سالم، حاصل تعادل میان تسهیل و مهار است. هر جا این تعادل به یک سو برود، یا حرکت کم می‌شود، یا زیاد.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۷

### گایتون — جمع‌بندی کارکردهای عقده‌های قاعده‌ای

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۹۴–۶۹۵

Their most important functions are (1) to help the cortex execute subconscious but learned patterns of movement and (2) to help plan multiple parallel and sequential patterns of movement that the mind must put together to accom plish a purposeful task.

[p. 694]

The types of motor patterns that require the basal ganglia include those for writing all the different letters of the

alphabet, for throwing a ball, and for typing.
[p. 695]
At a still higher level of control is another combined cerebral and basal ganglia circuit, beginning in the think ing processes of the cerebrum to provide overall sequen tial steps of action for responding to each new situation, such as planning one's immediate motor response to an assailant who hits the person in the face or one's sequen tial response to an unexpectedly fond embrace.
[p. 695]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

مهم‌ترین کارکردهای عقده‌های قاعده‌ای عبارت‌اند از کمک به قشر در اجرای الگوهای آموخته و ناخودآگاه حرکت، و کمک به برنامه‌ریزی الگوهای متعدد و پیاپی حرکتی که ذهن برای رسیدن به یک هدف باید کنار هم بچیند. الگوهایی که به عقده‌های قاعده‌ای نیاز دارند شامل نوشتن حروف الفبا، پرتاب توپ و تایپ کردن است. در سطحی بالاتر، مدار مشترک قشر و عقده‌های قاعده‌ای از فرایندهای فکری شروع می‌شود تا گام‌های پیاپی پاسخ به هر موقعیت تازه را فراهم کند.

این جمله‌ها جمع‌بندی کارکردی عقده‌های قاعده‌ای را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — شکل را از حفظ توضیح دهید
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 30: جمع‌بندی: مدار پارکینسون روی یک شکل

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۷ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۴–۶۹۵

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ مسیرهای کم‌شده و پرشده فهرست شد.
- ☐ نتیجه نهایی روی تالاموس و قشر نوشته شد.
- ☐ سه سطح مداخله درمانی مشخص شد.
- ☐ جمع‌بندی سه ساختار (مخچه، عقده‌ها، قشر) ثبت شد.

بخش تکمیلی · نکات دکتر قدیری

# نکات تکمیلی و آنچه در جزوه رسمی نبود

جزوه‌های تکمیلی دکتر قدیری (مهر ۱۴۰۳)

- متن این بخش از جزوه تکمیلی است، نه از جزوه درس رسمی؛ هر مبحث ارجاع صفحه خودش را دارد.
- جای این نکات در مبحث‌های قبلی همین سند علامت‌گذاری شده است.
- طرح و بخش‌بندی، همان طرح تأییدشده جزوه است.

# نکته تکمیلی ۱ — نشانه‌های بالینی مخچه: از دیسمتری تا آزمون کشش دست

مبحث ۳۱ از ۴۰ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۲، ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 31

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

جزوه رسمی نشانه‌ها را فهرست می‌کند. جزوه دکتر قدیری همان نشانه‌ها را در قالب صحنه معاینه و با تفکیک از لرزش پارکینسونی می‌آورد.

**اهداف یادگیری**

- چرا بیمار مخچه‌ای لیوان را نمی‌گیرد و دستش را عقب می‌کشد؟
- آزمون کشش دست را توضیح دهید.
- دو نشانه آزمون انگشت–بینی در بیمار مخچه‌ای چیست؟
- تفاوت لرزش ارادی و لرزش استراحت را بگویید.
- چرا آسیب مخچه «کشنده» نیست اما زندگی را تغییر می‌دهد؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۴ و ۵ (عملکردها و نشانه‌های ضایعه) ضروری‌اند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

نکته تکمیلی ۲ درباره تفاوت با عقده‌های قاعده‌ای است.

**اصطلاحات کلیدی**

دیسمتری · کندی حرکت · لرزش ارادی · آزمون کشش · انگشت–بینی · تایمینگ

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۶

در بیشتر موارد، فرد مبتلا به اختلال مخچه‌ای توانایی برداشتن چیزی از جایی — مثلا لیوان آب — و جابه‌جا کردن آن را از دست می‌دهد. مشکل دقیقا این است که نمی‌تواند دست را به محل لیوان برساند؛ به جای آن اول دست را پشت موضع مورد نظر می‌برد و بعد آن را عقب می‌کشد تا به موقعیت برسد. جزوه به این «کندی حرکت» می‌گوید و کنار آن، لرزش دست در حرکات ارادی هدفمند را هم می‌آورد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲

آزمون کنار تخت: پزشک دست بیمار را می‌کشد و از او می‌خواهد تا جایی که توان دارد نگذارد دستش جابه‌جا شود؛ سپس دست او را بدون اطلاع قبلی رها می‌کند تا ببیند آیا بیمار می‌تواند پیش از برخورد دستش به بدن یا شیء، آن را نگه دارد یا نه. سپس رفلکس‌های تاندونی بررسی می‌شوند: ضربه به تاندون در پشت ساق، به عضله ساعد یا زیر کشکک زانو.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲

در آزمون انگشت–بینی دو نشانه انتظار داریم: اول هدف‌گیری نادرست، دوم بستن چشمان خود هنگام برگرداندن دست به سمت بینی، به دلیل عدم کنترل قدرت دست. نکته ظریف جزوه این است که در این آزمون، «هدفمند بودن حرکت» یک مسئله است و «نرم اجرا کردن آن» مسئله‌ای دیگر؛ در این بیماران حین آزمون پرتاب کردن دست دیده می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲

**چرا مخچه «خاموش» است ولی بی‌اثر نیست**

جمع‌بندی جزوه: آسیب‌های مخچه‌ای کشنده نیستند، اما زندگی فرد را برای همیشه تغییر می‌دهند. مهم‌ترین چیزی که مخچه روی آن اثر می‌گذارد، تون عضلانی است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲

تفکیک لرزش: لرزش ارادی این بیماران با لرزش فرد مبتلا به اختلال عقده‌های قاعده‌ای (پارکینسون) — که لرزش غیرارادی و در حال استراحت است — بسیار متفاوت است. و در بحث تایمینگ ذهنی (گرفتن توپی که نزدیک می‌شود، دفاع دروازه‌بان در پنالتی، عبور از خیابان) برنامه‌ریزی‌ها قطعا با دخالت مخچه انجام می‌شوند، اما فقط کار مخچه نیست و مجموعه‌ای از اندام‌ها و ساختارهای عصبی در آن دخیل‌اند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

یادداشت عضو تیم — سه آزمون کنار تخت را با نتیجه مورد انتظار در یک جدول بنویسید
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — نکته تکمیلی ۱: نشانه‌های بالینی مخچه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۶

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ دیسمتری و کندی حرکت توضیح داده شد.
- ☐ آزمون کشش دست و رفلکس‌های تاندونی آمد.
- ☐ دو نشانه انگشت–بینی ثبت شد.
- ☐ تفاوت لرزش ارادی و استراحت نوشته شد.
- ☐ جمع‌بندی «کشنده نیست» ثبت شد.

## نکته تکمیلی ۲ — مخچه در برابر عقده‌های قاعده‌ای: proximal، distal و سه تقسیم‌بندی

مبحث ۳۲ از ۴۰ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری؛ مبحث ۱۸ — مفید

## شناسنامه آموزشی — مبحث 32

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

بیشترین اشتباه دانشجو، یکی گرفتن نشانه‌های مخچه و عقده‌های قاعده‌ای است. جزوه دکتر قدیری سه تفاوت قابل اتکا می‌دهد: شلی، محل اندام و نوع لرزش.

**اهداف یادگیری**

- سه تفاوت نشانه‌های مخچه و عقده‌های قاعده‌ای را بگویید.
- کدام سیستم اندام‌های distal و کدام proximal را درگیر می‌کند؟
- سه تقسیم‌بندی مخچه را نام ببرید.
- چهار هسته مخچه و ارتباط هر کدام با نواحی آن را بگویید.
- چرا نیمکره‌های مخچه در موجودات عالی‌تر بزرگ‌تر است؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲ (جایگاه مخچه) ضروری است؛ مبحث ۱۸ و ۱۹ مفیدند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

نکته تکمیلی ۱ درباره نشانه‌های مخچه بود.

**اصطلاحات کلیدی**

دیستال · پروکسیمال · فلوکولونودولار · دندانه‌دار · فستیجیال · بینابینی

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۶

- تکلم: در هر دو سیستم اختلال دیده می‌شود.
- تعادل و راه رفتن: در هر دو مختل می‌شود.
- شلی: در ضایعه عقده‌ها می‌تواند شل یا سفت باشد؛ در ضایعه مخچه همیشه شل است.
- لرزش: عقده‌ها لرزش استراحت؛ مخچه لرزش هنگام حرکت (ارادی).
- محل درگیری: عقده‌ها پروکسیمال و تنه؛ مخچه دیستال (انگشتان دست و پنجه پا).

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

جزوه تأکید می‌کند که شل بودن حاصل از اختلال عقده‌های قاعده‌ای با شل بودن حاصل از اختلال مخچه‌ای تفاوت دارد، و بعد یک نکته مهم می‌افزاید: عقده‌های قاعده‌ای هم مثل مخچه در برنامه‌ریزی حرکتی نقش دارند؛ هر فرایند حرکتی که به قدرت انقباضی مناسب و حرکت متعادل و نرم نیاز دارد، زیر شعاع این سیستم است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

۱ آناتومیک: لوب قدامی، لوب خلفی و لوب تحتانی (inferior).

۲ فیزیولوژیک: مخچه دهلیزی (در لوب تحتانی)، مخچه نخاعی و مخچه مغزی.

۳ تکاملی: مخچه قدیمی (به‌جز نیمکره‌ها) و مخچه جدید (نیمکره‌ها).

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳–۴

در تقسیم تکاملی، اگر موجودات عالی‌تر را با پست‌ترها مقایسه کنیم، نیمکره‌های مخچه در موجودات عالی‌تر بزرگ‌تر است. قشر مخچه با مجموعه‌ای از هسته‌های درون‌مخچه‌ای ارتباط دارد: هسته دندانه‌دار (dentate)، هسته سقفی (fastigial) که داخلی‌تر است و درون کرمینه قرار دارد، و هسته بینابینی (interposed) که بین آن دو می‌آید.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۴

**هر هسته با کدام ناحیه کار می‌کند**

نقشه اتصال: فستیجیال با لوب فلوکولونودولار؛ دندانه‌دار با نیمکره‌ها؛ بینابینی با کرمینه و نواحی اطرافش، یعنی مخچه نخاعی.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۴

یادداشت عضو تیم — جدول سه تقسیم‌بندی مخچه را با هم تراز کنید

HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — نکته تکمیلی ۲: مخچه در برابر عقده‌ها** — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۶

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ پنج تفاوت بالینی ثبت شد.
- ☐ نقش برنامه‌ریزی هر دو سیستم نوشته شد.
- ☐ سه تقسیم‌بندی مخچه آمد.
- ☐ چهار هسته و ارتباطشان نوشته شد.

# نکته تکمیلی ۳ — سه لایه قشر مخچه و میانجی‌های تحریکی و مهاری

مبحث ۳۳ از ۴۰ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 33** — قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

پرسش‌های «کدام سلول گابا می‌دهد و کدام گلوتامات» در جزوه رسمی پراکنده است؛ جزوه دکتر قدیری یک قاعده ساده می‌دهد که کل فهرست را پوشش می‌دهد.

**اهداف یادگیری**

- سه لایه قشر مخچه را با دلیل نام‌گذاری بگویید.
- سلول‌های هر لایه را نام ببرید.
- دو نوع ورودی مخچه و تفاوت مسیرشان چیست؟
- کدام سلول‌ها تحریکی و کدام مهاری‌اند؟
- میانجی کدام دسته چیست؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۱ (سلول‌های قشر مخچه) ضروری است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

نکته تکمیلی ۴ در مورد خروجی و مهار ثانویه است.

**اصطلاحات کلیدی**

مولکولار · پورکنژ · گرانولار · سلول سبدی و ستاره‌ای · گلژی · گلوتامات · گابا

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۶

- لایه بیرونی (مولکولار): اکثر ارتباطات نورونی و وقایع مولکولی مخچه همان‌جا رخ می‌دهد.
- لایه میانی (پورکنژ): جسم سلولی سلول‌های پورکنژ اینجاست؛ دندریت به مولکولار و آکسون به گرانولار می‌رود.
- لایه داخلی (گرانولار): سلول گرانولی و آکسونی که به لایه مولکولار می‌رود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

در لایه گرانولار دو نوع نورون هست: نورون گرانولی و نورون گلژی. در لایه مولکولار، دندریت پورکنژ، آکسون سلول گرانولی و دو سلول دیگر به نام سلول‌های ستاره‌ای و سبدی دیده می‌شوند که هم جسم و هم دندریت و آکسونشان در همین لایه است و با پورکنژ ارتباط دارند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶

دو نورون دیگر در تصویر، نورون‌های ورودی مخچه‌اند که از قسمت‌های مختلف بدن در ساقه مغز می‌آیند: خزه‌ای و صعودی. تفاوتشان در مسیر است — خزه‌ای ابتدا نورون گرانولی را تحریک می‌کند و گرانولی با پورکنژ ارتباط می‌گیرد، اما صعودی مستقیم بالا می‌رود و با پورکنژ سیناپس می‌دهد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶

**یک قاعده، کل فهرست**

قاعده میانجی: نورون‌های ورودی مخچه (خزه‌ای، صعودی و گرانولی) تحریکی‌اند و میانجی‌شان آسپارتات یا گلوتامات است؛ باقی نورون‌های این بخش مهاری‌اند و همه گابا ترشح می‌کنند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶

یادداشت عضو تیم — یک نمودار از سه لایه با سلول‌ها و میانجی‌ها بکشید
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — نکته تکمیلی ۳: لایه‌ها و سلول‌های قشر مخچه**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۶

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ سه لایه با دلیل نام نوشته شد.
- ☐ سلول‌های هر لایه فهرست شد.
- ☐ دو ورودی و تفاوت مسیرشان آمد.
- ☐ قاعده میانجی ثبت شد.

## نکته تکمیلی ۴ — تحریک اولیه و مهار ثانویه: چرا لرزش می‌آید

مبحث ۳۴ از ۴۰ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۷، ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۴ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 34**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

جزوه رسمی می‌گوید مخچه حرکت را «تنظیم» می‌کند. جزوه دکتر قدیری می‌گوید با چه الگویی: یک تحریک کوتاه و یک مهار طولانی‌تر که پشت سر هم می‌آیند.

**اهداف یادگیری**

- مسیر خروجی مخچه را از هسته تا عضله بگویید.
- چرا ابتدا تحریک و بعد مهار رخ می‌دهد؟
- نقش آگونیست و آنتاگونیست در نرمی حرکت چیست؟
- اگر تایمینگ مخچه به‌هم بخورد چه علامتی می‌بینیم؟
- چرا یک دستور واحد باعث پرتاب دست می‌شود؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۴ (خروجی مخچه) ضروری است؛ نکته تکمیلی ۳ مفید.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

نکته تکمیلی ۱ (لرزش ارادی) با این سازوکار توضیح داده می‌شود.

**اصطلاحات کلیدی**

هسته مرکزی · نورون حرکتی فوقانی · مهار ثانویه · آگونیست · آنتاگونیست

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۷–۹ · گایتون فصل ۵۶

نورون صعودی در حین ورود به مخچه ابتدا با هسته مربوط به خودش یک سیناپس می‌دهد و سپس بالا می‌رود و با دندریت پورکنژ سیناپس می‌دهد. چون این نورون تحریکی است، هم هسته و هم پورکنژ را تحریک می‌کند. اما پورکنژ چه اثری روی هسته دارد؟ پاسخ جزوه: نورونی که خروجی مخچه را می‌سازد، با یک مسیر کوتاه تحریک و از طریق مسیری طولانی‌تر مهار می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۷

**الگوی مشترک دو سیستم**

هم مخچه و هم عقده‌های قاعده‌ای یک الگو دارند: به خروجی خود یک تحریک اولیه می‌دهند و پشت سرش یک مهار ثانویه؛ و همین است که حرکت را تنظیم می‌کند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۷

شکل کلی مسیر: خروجی مخچه از طریق هسته‌هاست؛ هسته سیگنالش را به نورون حرکتی فوقانی در نخاع می‌فرستد، بعد به نورون حرکتی تحتانی و بعد به عضلات. وقتی مسیر ورودی به مخچه می‌رسد، یک سیگنال به هسته مرکزی و یک سیگنال به قشر مغز می‌دهد و هر دو را تحریک می‌کند؛ اما سیگنالی که از قشر مغز می‌آید مهاری است. چون مسیر تحریکی کوتاه‌تر است، اول تحریک و بعد مهار رخ می‌دهد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۹

چرا حرکت بدون این تنظیم «پرتابی» می‌شود؟ قشر حرکتی دستور را به صورت پی‌درپی می‌فرستد و سیگنالش حامل یک حرکت واحد نیست؛ اگر بود، دست پرتاب می‌شد. حرکت، لحظه‌به‌لحظه قدرت انقباض را بین آگونیست و آنتاگونیست تقسیم می‌کند تا دست مرحله‌به‌مرحله باز شود: یک دستور برای رفتن به جلو و پشت سرش یک پیام برای نگه‌داشتن — یعنی یک سیگنال تحریکی– مهاری پشت سر هم، برای هر دو عضله، با یک فرکانس نوسانی مشخص.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸–۹

حالا اگر مخچه آسیب ببیند، تایمینگ به‌هم می‌خورد یا میزان تخلیه نورون‌ها از روند خودش خارج می‌شود؛ اثر مخچه کم می‌شود و فقط دستوری که از بالا آمده می‌ماند. نتیجه، همان لرزشی است که در آزمون برداشتن موبایل دیده می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸–۹

یادداشت عضو تیم — نمودار «تحریک کوتاه / مهار بلند» را روی یک محور زمان بکشید
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — نکته تکمیلی ۴: تحریک اولیه، مهار ثانویه** — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۷–۹ · گایتون فصل ۵۶

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ الگوی تحریک–مهار ثبت شد.
- ☐ مسیر هسته تا عضله نوشته شد.
- ☐ نقش آگونیست/آنتاگونیست آمد.
- ☐ سازوکار لرزش توضیح داده شد.

# نکته تکمیلی ۵ — نقشه بدن در مخچه و مهار جانبی

مبحث ۳۵ از ۴۰ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — مفید

**شناسنامه آموزشی — مبحث 35** — قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

پرسش «چرا نوک سوزن را دقیق حس می‌کنیم» در جزوه رسمی بی‌جواب می‌ماند. جزوه دکتر قدیری همان‌جا جواب می‌دهد: مهار جانبی با سلول‌های سبدی و ستاره‌ای.

**اهداف یادگیری**

- نقشه توپوگرافیک مخچه چیست؟
- مهار جانبی را تعریف کنید.
- کدام سلول‌ها مهار جانبی مخچه را می‌سازند؟
- چرا بدون مهار جانبی، تشخیص محل محرک ممکن نیست؟
- تفاوت نقشه قشر حرکتی و نقشه مخچه چیست؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۲ (سازمان‌یابی قشر مخچه) مفید است؛ نکته تکمیلی ۳ پایه است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مبحث ۴ (عملکردها) برای پیوند با دقت حرکت.

**اصطلاحات کلیدی**

توپوگرافیک · مهار جانبی · سلول سبدی · سلول ستاره‌ای · گلژی

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰ · گایتون فصل ۵۶

همان‌طور که در قشر مغز تصویری از بدن داریم (نقشه توپوگرافیک) و تحریک هر نقطه از قشر حرکتی به حرکت بخشی از بدن مربوط است، در مخچه هم نقشه توپوگرافیک داریم که نشان می‌دهد هر قسمت مخچه با حرکات کدام قسمت بدن مرتبط است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰

مثال تشخیصی جزوه: وقتی سوزنی به دست می‌زنیم، چطور تشخیص می‌دهیم فقط به اندازه نوک سوزن تحریک شده و محیط اطراف تحریک نشده است؟ این کار با مکانیسمی به نام مهار جانبی رخ می‌دهد: ایمپالس‌هایی که به یک ناحیه می‌آیند آن ناحیه را تحریک می‌کنند، سیگنال ناحیه وسطی تقویت می‌شود و نواحی اطراف با اینترنورون‌ها مهار می‌شوند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰

در مخچه، نورون‌های سبدی، ستاره‌ای و گلژی همین کار را می‌کنند. مثال جزوه: نورون‌های سبدی وقتی با سلول‌های پورکنژ سیناپس می‌دهند، مهار جانبی را انجام می‌دهند؛ سلول‌های کناری مهار و نورون وسطی تحریک می‌شود و سیگنال دقیق‌تر و هدفمندتر می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰

**از سوزن تا سلول سبدی**

زنجیره استدلال: تحریک نقطه‌ای ← تقویت مرکز ← مهار همسایگان با سلول سبدی/ستاره‌ای ← محلی‌سازی دقیق. بدون مهار جانبی، همه چیز «محو» می‌شد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — یک شکل ساده از مهار جانبی در مخچه بکشید
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — نکته تکمیلی ۵: نقشه توپوگرافیک و مهار جانبی**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه دکتر قدیری — مخچه (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰ · گایتون فصل ۵۶

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ نقشه توپوگرافیک تعریف شد.
- ☐ مثال نوک سوزن آمد.
- ☐ سه سلول مهار جانبی نام برده شد.
- ☐ زنجیره استدلال نوشته شد.

## نکته تکمیلی ۶ — پنج جزء عقده‌های قاعده‌ای: از استریاتوم تا ماده سیاه

مبحث ۳۶ از ۴۰ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۲، ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۸ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 36**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

جزوه رسمی پنج جزء را فهرست می‌کند. جزوه دکتر قدیری می‌گوید چطور از «سه هسته» به «پنج ناحیه» رسیدند و کدام جفت‌ها با هم یک نام دارند.

**اهداف یادگیری**

- پنج جزء عقده‌های قاعده‌ای را نام ببرید.
- استریاتوم جدید و قدیم از کدام هسته‌ها ساخته شده‌اند؟
- دو هسته زیر تالاموس را با جایگاهشان بگویید.
- هسته دمی از کجا تا کجا امتداد دارد؟
- چرا در منابع قدیمی سه هسته و امروز پنج ناحیه می‌گویند؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۸ (اجزای عقده‌های قاعده‌ای) ضروری است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

نکته تکمیلی ۲ تفاوت با مخچه را می‌دهد.

**اصطلاحات کلیدی**

پوتامن · کودیت · استریاتوم · گلوبوس پالیدوس · ساب‌تالامیک · ماده سیاه

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲–۴ · گایتون فصل ۵۷

در منابع قدیمی‌تر عقده‌های قاعده‌ای را سه هسته در نظر می‌گرفتند، اما با بررسی ارتباطاتشان در نهایت به پنج ناحیه تقسیم‌بندی شد: پوتامن، کودیت، ماده سیاه، ساب‌تالامیک و گلوبوس پالیدوس. در نمای روبه‌رو، بخشی که در عمق و وسط قرار گرفته عقده‌های قاعده‌ای است؛ با برداشتن این مجموعه، تالاموس و نواحی مختلف ساقه مغز قابل مشاهده می‌شوند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲–۳

هسته بیضی‌شکل و بزرگ، پوتامن است و قسمت جلوی آن به یک هسته طولانی به نام هسته دمی (caudate) متصل است. هسته دمی از لب فرونتال شروع می‌شود، به ترتیب به سمت لب آهیانه‌ای و اکسیپیتال می‌رود و در نهایت تا لب تمپورال ادامه می‌یابد و آنجا به آمیگدال می‌رسد. به مجموعه پوتامن و هسته دمی، استریاتوم جدید (neostriatum) می‌گویند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

با برش پوتامن، محتویات بخش پشتی آن دیده می‌شود: دو هسته که یکی عمقی‌تر است (گلوبوس پالیدوس داخلی) و دیگری به پوتامن نزدیک‌تر و سطحی‌تر (گلوبوس پالیدوس خارجی). به مجموعه این دو، استریاتوم قدیمی (paleostriatum) یا در بعضی منابع pallidum می‌گویند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۴

زیر تالاموس دو هسته دیگر دیده می‌شود: هسته ساب‌تالامیک که دقیقا زیر تالاموس است و ماده سیاه که پایین‌تر و در مغز میانی قرار دارد و پایین‌ترین هسته این مجموعه است. ماده سیاه حاوی مقدار زیادی ملانین است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۴

**نام‌ها را جفت‌جفت حفظ کنید**

جفت‌های نام‌دار: پوتامن + کودیت = استریاتوم جدید؛ GPe + GPi = استریاتوم قدیم؛ GPi + SNr = خروجی عقده‌ها (در نکته تکمیلی ۹).

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳–۴

**یادداشت عضو تیم — پنج جزء را روی یک برش کرونال علامت بزنید**

HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — نکته تکمیلی ۶: اجزای عقده‌های قاعده‌ای** — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲–۴ · گایتون فصل ۵۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ پنج جزء فهرست شد.
- ☐ استریاتوم جدید و قدیم ساخته شد.
- ☐ امتداد هسته دمی نوشته شد.
- ☐ جایگاه STN و SN ثبت شد.

# نکته تکمیلی ۷ — چهار مدار و پنج کارکرد: عقده‌ها چه می‌کنند

مبحث ۳۷ از ۴۰ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۵، ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۹ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 37** — قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

جزوه رسمی دو مدار (مستقیم و غیرمستقیم) را می‌گوید. جزوه دکتر قدیری چهار مدار حلقه‌ای اضافه می‌کند: حرکتی، اوکولوموتور، پرفرونتال و سینگولیت.

**اهداف یادگیری**

- پنج کارکرد عقده‌های قاعده‌ای را نام ببرید.
- چهار مدار را با ورودی و خروجی‌شان بگویید.
- وجه اشتراک چهار مدار چیست؟
- مدار اوکولوموتور به چه رفلکس‌هایی کمک می‌کند؟
- اختلال مدار پرفرونتال چه پیامد رفتاری دارد؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۹ (مدارها) ضروری است؛ مبحث ۵ (کارکردها) مفید.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

نکته تکمیلی ۸ درباره مدار اوربیتوفرونتال و برانگیختگی قشری است.

**اصطلاحات کلیدی**

مدار حرکتی · اوکولوموتور · پرفرونتال · سینگولیت · کرمینه · هسته دمی

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵–۷ · گایتون فصل ۵۷

۱ کنترل تون عضلانی: آسیب، تون را شل‌تر یا سفت‌تر می‌کند.

۲ برنامه‌ریزی حرکات متوالی برای رسیدن به هدف (مثل پرتاب توپ بسکتبال در سبد).

۳ تعیین سرعت، شدت، زمان‌بندی و دامنه حرکات ارادی پیچیده؛ بیشتر حرکات پیچیده.

۴ کمک به اجرای حرکات وابسته، مثل حرکات غیرارادی دست هنگام راه رفتن.

۵ کنترل شناختی و سازمان‌دهی رفتار.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

وجه اشتراک چهار مدار این است که خروجی همه یکسان و از تالاموس است (نه همه مدارهای عقده‌های قاعده‌ای). ورودی هر چهار مسیر هم از قشر مغز است، اما از نواحی مختلف؛ و تالاموس اطلاعات را دوباره به همان نواحی‌ای می‌فرستد که از آن‌ها ورودی گرفته بود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶

هسته دمی، که از لب فرونتال تا آهیانه و پس‌سری و تمپورال کشیده شده، ورودی بخش‌های مختلف قشر را می‌گیرد و از همین رو مدارهای متفاوتی ساخته می‌شود. مثلا بخشی از هسته دمی به رفتارها و رفلکس‌های چشمی و وستیبولار کمک می‌کند؛ اگر عقده‌ها آسیب ببینند، این رفلکس‌ها انجام نمی‌شوند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۷

مدار پرفرونتال به کنترل شناختی اعمال حرکتی کمک می‌کند: آن دسته از اعمالی که آگاهانه و با شناخت انجام می‌شوند. مثال جزوه: گربه‌ای که در خانه بزرگ شده و هرگز مار ندیده است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۷

یادداشت عضو تیم — چهار مدار را در یک جدول با ستون ورودی/خروجی بنویسید
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — نکته تکمیلی ۷: کارکردها و چهار مدار

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵–۷ · گایتون فصل ۵۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ پنج کارکرد نوشته شد.
- ☐ چهار مدار فهرست شد.
- ☐ وجه اشتراک مدارها آمد.
- ☐ مدار اوکولوموتور و پرفرونتال توضیح داده شد.

# نکته تکمیلی ۸ — رفتار سازمان‌یافته، همدردی و برانگیختگی قشری

مبحث ۳۸ از ۴۰ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۸، ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۱ — مفید

## شناسنامه آموزشی — مبحث 38

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این بخش، عقده‌ها را از «حرکت» جدا می‌کند و به رفتار و هوشیاری می‌برد؛ همان جا که سؤال‌های ترکیبی با روان‌پزشکی ساخته می‌شود.

**اهداف یادگیری**

- رفتار سازمان‌یافته را با مثال تعریف کنید.
- آسیب مدار اوربیتوفرونتال چه پیامدی بر همدردی دارد؟
- برانگیختگی قشری چیست و از کجا می‌آید؟
- چهار خروجی اصلی عقده‌های قاعده‌ای را نام ببرید.
- مدار سینگولیت به کدام دو مقصد خروجی می‌دهد؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲۱ و ۲۲ (پیوند با رفتار) مفیدند؛ مبحث ۱۹ پایه است.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

نکته تکمیلی ۷ چهار مدار را معرفی کرد.

**اصطلاحات کلیدی**

رفتار سازمان‌یافته · اوربیتوفرونتال · همدردی · برانگیختگی قشری · هسته قرمز

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸–۱۰ · گایتون فصل ۵۷

رفتار سازمان‌یافته یعنی رفتارهای پیچیده و برنامه‌ریزی‌شده برای رسیدن به هدف مشخص. مثال جزوه: بچه‌ای جسم نوک‌تیز در دست دارد و شما نه خیلی تند برخورد می‌کنید و نه خیلی آهسته؛ چون از قبل فکر کرده‌اید که عکس‌العمل شدید ممکن است به بچه آسیب بزند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸

مدار اوربیتوفرونتال جانبی به بخش قدامی هسته دمی مرتبط است و در چند چیز نقش دارد؛ اول حس همدردی: در افرادی که این بخش آسیب می‌بیند، حس درک و همدردی با دیگری کم می‌شود. دوم یادگیری فرایندی؛ مثال رانندگی با ماشین دنده‌ای که با شنیدن یا دیدن یاد گرفته نمی‌شود و باید فرایندش را پشت سر گذاشت.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸–۹

سوم، کمک به ایجاد برانگیختگی قشری از طریق ارتباط با هسته قرمز و تشکیلات مشبک: اگر عقده‌ها آسیب ببینند و مخصوصا مدار سینگولیت درگیر شود، فرد دچار رکود و رخوت می‌شود، انگار همیشه کاهش تحریک‌پذیری و خواب‌آلودگی دارد. چون هر سیگنال حسی از طریق تشکیلات مشبک در مغز میانی به تمام قشر می‌رسد و قشر را آماده و آلارم نگه می‌دارد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۹

**خروجی به کجا می‌رود**

چهار خروجی اصلی: تالاموس (VA و VL)، هیپوتالاموس، هسته قرمز و تشکیلات مشبک مغز میانی. مهم‌ترینشان تالاموس است؛ و خروجی‌ها از GPi بیرون می‌آیند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۹

**یادداشت عضو تیم — سه نقش رفتاری را با یک مثال بالینی برای هر کدام بنویسید**

HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — نکته تکمیلی ۸: رفتار و برانگیختگی** — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸–۱۰ · گایتون فصل ۵۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ رفتار سازمان‌یافته تعریف شد.
- ☐ نقش اوربیتوفرونتال و همدردی آمد.
- ☐ برانگیختگی قشری توضیح داده شد.
- ☐ چهار خروجی فهرست شد.

# نکته تکمیلی ۹ — مسیر مستقیم و غیرمستقیم: از دوپامین تا کره هانتینگتون

مبحث ۳۹ از ۴۰ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۴ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 39** — قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

«اگر مسیر غیرمستقیم آسیب ببیند چه می‌شود؟» پرسشی است که جزوه رسمی با یک جدول جواب می‌دهد؛ جزوه دکتر قدیری همان را با ویدئوی بیمار و ژنتیک هانتینگتون می‌بندد.

**اهداف یادگیری**

- دو مسیر را با میانجی و اثرشان روی تالاموس بگویید.
- گیرنده‌های D1 و D2 کجا هستند و چه اثری دارند؟
- چرا در حالت عادی حرکت اضافی نداریم؟
- کره هانتینگتون را با ژنتیک و سن بروز توصیف کنید.
- تفاوت کره هانتینگتون و کره سیدنهام را بگویید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲۴ و ۲۵ (مدارها و اختلالات حرکتی) ضروری‌اند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

نکته تکمیلی ۱۰ به پارکینسون و بالیسم می‌پردازد.

**اصطلاحات کلیدی**

مسیر مستقیم · غیرمستقیم · GABA · D2 · D1 · کره · هانتینگتون

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰–۱۳ · گایتون فصل ۵۷

- مسیر مستقیم: استریاتوم → مهار GPi/SNr → کاهش مهار تالاموس → تسهیل حرکت.
- مسیر غیرمستقیم: استریاتوم → مهار GPe → فعال شدن STN → تحریک GPi/SNr → افزایش مهار تالاموس → کاهش فعالیت حرکتی.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱

دلیل اینکه در حالت عادی حرکات اضافی نداریم این است که عقده‌های قاعده‌ای با یک سیگنال مشخص، تالاموس را مهار می‌کنند؛ و همین سیگنال مهاری، خودش نتیجه یک تحریک و مهار است. اگر در هسته‌های مسیر غیرمستقیم اختلال رخ دهد، تعادل به نفع تحریک از بین می‌رود (حرکات زیاد)؛ و اگر در مسیر مستقیم اختلال باشد، حرکات کمتر و رکود بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱

دوپامین از ماده سیاه (بخش کامپکت) می‌آید و در استریاتوم عمدتا روی مسیر مستقیم با گیرنده D1 اثر می‌گذارد؛ گیرنده D1 تحریکی و D2 مهاری است. گابا هم مهارکننده اصلی این مجموعه است و از GPe، GPi، SNr و STN ترشح می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱–۱۲

صحنه بالینی جزوه: خانمی با حرکات اضافی غیرقابل کنترل و تکرارشونده که در ایستادن و گوش دادن هم ادامه دارد، در سر و صورت دیده می‌شود و روی تکلم هم اثر گذاشته است. این حرکات در ضمیر ناخودآگاه رخ می‌دهند و اراده‌ای بر آن‌ها نیست، و در خواب عمیق از بین می‌روند. نام بیماری: کره.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲–۱۳

کره هانتینگتون: بیماری ژنتیکی با درگیری کروموزوم شماره ۴ و معمولا اتوزوم غالب؛ اگر یکی از والدین ژن را داشته باشد، احتمال انتقال ۵۰ درصد و اگر روی کروموزوم Y باشد، احتمال انتقال به پسر صد درصد است. بروز معمولا بعد از سی سالگی است و بیماری کشنده است، نه به این معنا که فرد از علائم می‌میرد، بلکه خود فرایند بیماری او را به سمت مرگ می‌برد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳–۱۴

یادداشت عضو تیم — دو مسیر را روی یک شکل با رنگ تحریکی/مهاری رسم کنید
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — نکته تکمیلی ۹: مسیرها و کره هانتینگتون**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰–۱۳ · گایتون فصل ۵۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ دو مسیر با میانجی نوشته شد.
- ☐ گیرنده‌های D1 و D2 ثبت شد.
- ☐ دلیل نبود حرکت اضافی توضیح داده شد.
- ☐ تصویر بالینی کره و ژنتیک هانتینگتون آمد.

## نکته تکمیلی ۱۰ — سیدنهام، بالیسم و پارکینسون: یک تعادل، سه بیماری

مبحث ۴۰ از ۴۰ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۹ — ضروری؛ مبحث ۲۸ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 40**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

همه این سه بیماری از یک قاعده پیروی می‌کنند: هر اختلالی که تعادل دو مسیر را به‌هم بزند. جزوه دکتر قدیری همین قاعده را با پنج ویدئوی بالینی نشان می‌دهد.

**اهداف یادگیری**

- کره سیدنهام چه تفاوتی با هانتینگتون دارد؟
- بالیسم را با ویژگی‌هایش تعریف کنید.
- سه جزء ترياد پارکینسون را نام ببرید.
- دو نوع لرزش را از هم تفکیک کنید.
- چرا داروهای ضد دوپامین می‌توانند پارکینسون بسازند؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲۸ و ۲۹ (اختلالات حرکتی و پارکینسون) ضروری‌اند.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

نکته تکمیلی ۹ دو مسیر را معرفی کرد.

**اصطلاحات کلیدی**

سیدنهام · بالیسم · آکینزی · برادی‌کینزی · هایپوکینزی · ترمور استراحت

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۴–۲۰ · گایتون فصل ۵۷

کره تنها به هانتینگتون اختصاص ندارد: کره سیدنهام ژنتیکی نیست و اتوایمیون است؛ معمولا خانم‌هایی که سابقه آن دارند در بارداری دوباره علائم را تجربه می‌کنند و بعد از بارداری برطرف می‌شود. سکته‌ای که خونرسانی استریاتوم را آسیب بزند هم می‌تواند کره بسازد؛ در همه این‌ها پوتامن درگیر است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۴

بالیسم: حرکات با دامنه بیشتر و غالبا یک‌طرفه؛ به همین دلیل همی‌بالیسم می‌گویند. در ویدئوهای جزوه، حرکات غیرقابل کنترل در یک سمت بدن دیده می‌شود، در حالی که بیمار می‌تواند دست خود را نگه دارد ولی نمی‌تواند آن را کنترل کند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۵–۱۶

پارکینسون نقطه مقابل است: مسیر مستقیم مهار می‌شود و مسیر غیرمستقیم غالب می‌گردد. نتیجه سه علامت است: آکینزی (حرکت قفل می‌شود؛ فرد می‌خواهد برگردد و نمی‌تواند)، هایپوکینزی (دامنه حرکت کم است) و برادی‌کینزی (حرکات کند و کوتاه‌اند). در پیشرفت بیماری، سر و تنه از بغل به جلو خم می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۶–۱۷

- ترمور استراحت (resting tremor): لرزش دائمی حتی در استراحت — مشخصه پارکینسون.
- ترمور ارادی (intention tremor): لرزش هنگام فعالیت — مشخصه مخچه.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۷

منشأ دوپامین، ماده سیاه بخش کامپکت است. اگر این بخش آسیب ببیند، مسیر مستقیم ضعیف و مسیر غیرمستقیم غالب می‌شود. از طرف دیگر کسانی که داروی کاهنده دوپامین مصرف می‌کنند هم علائم پارکینسونی دارند — مثل بیماران اسکیزوفرنی که برای کنترل رفتار، داروی کاهنده دوپامین می‌گیرند؛ اگر غلظت دارو زیاد شود، پارکینسون رخ می‌دهد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۸–۱۹

و آخرین حلقه: در اعتیاد، سطح تحمل هسته تغییر می‌کند؛ احساس خوشایندی که فرد از یک کار می‌گرفت با همان دوز نرمال به دست نمی‌آید و دوز بالاتری لازم است تا همان احساس رضایت ساخته شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲۰

**یک قاعده برای همه بیماری‌ها**

قاعده واحد: مسیر غیرمستقیم غالب ← حرکات زیاد (کره، بالیسم)؛ مسیر مستقیم ضعیف ← حرکات کم و کند (پارکینسون). هر دارو یا ضایعه‌ای که این تعادل را جابه‌جا کند، همین دو دسته علامت را می‌سازد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۶–۱۹

یادداشت عضو تیم — جدول سه بیماری با ستون «کدام مسیر» و «علامت کلیدی» بسازید
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — نکته تکمیلی ۱۰: سیدنهام، بالیسم و پارکینسون**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه دکتر قدیری — عقده‌های قاعده‌ای (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۴–۲۰ · گایتون فصل ۵۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ سه علت کره تفکیک شد.
- ☐ بالیسم تعریف شد.
- ☐ ترياد پارکینسون نوشته شد.
- ☐ دو نوع ترمور از هم جدا شد.
- ☐ پیوند دارو، اسکیزوفرنی و اعتیاد آمد.

ادامه کار

# نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۹ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

## پوشش صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ در این نسخه

منبع این جلسه دو جزوه بهمن ۱۴۰۲ است و هر جزوه شماره صفحه خودش را دارد؛ بنابراین پوشش را برای هر جزوه جدا می‌آوریم.

| صفحه جزوه مخچه | مبحث این جزوه |
|---|---|
| ۱ | ۱ |
| ۲ | ۲ |
| ۳ | ۲، ۳، ۴ |
| ۴ | ۴، ۵، ۶ |
| ۵ | ۴، ۵، ۷، ۸ |
| ۶ | ۵، ۸، ۹ |
| ۷ | ۶، ۸، ۹، ۱۰ |
| ۸ | ۱۱ |
| ۹ | ۱۱، ۱۲ |
| ۱۰ | ۱۲، ۱۳ |
| ۱۱ | ۱۳، ۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴، ۱۵ |
| ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۵ | ۱۶ |

جدول ۹-۱ — صفحه‌های ۱ تا ۱۵ جزوه مخچه جزوه بهمن ۱۴۰۲ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. در این بازه صفحه بدون مبحث نمانده است.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

| صفحه جزوه عقده‌های قاعده‌ای | مبحث این جزوه |
|---|---|
| ۱ | ۱۷ |
| ۲ | ۱۷ |
| ۳ | ۱۷، ۱۸ |
| ۴ | ۱۸، ۱۹ |
| ۵ | ۱۹ |
| ۶ | ۲۰، ۲۱ |
| ۷ | ۲۱، ۲۲ |
| ۸ | ۲۲، ۲۳ |
| ۹ | ۲۳، ۲۴ |
| ۱۰ | ۲۴، ۲۵ |
| ۱۱ | ۲۵ |
| ۱۲ | ۲۱، ۲۶ |
| ۱۳ | ۲۱، ۲۶، ۲۷ |
| ۱۴ | ۲۷، ۲۸ |
| ۱۵ | ۲۹ |

**... ادامه جدول**

| | |
|---|---|
| ۱۶ | ۲۹ |
| ۱۷ | ۳۰ |

جدول ۹-۱ — صفحه‌های ۱ تا ۱۷ جزوه عقده‌های قاعده‌ای جزوه بهمن ۱۴۰۲ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. در این بازه صفحه بدون مبحث نمانده است.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

## جلسه‌های باقی‌مانده

| جلسه | موضوع | جزوه ۱۴۰۴ | جزوه ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| ۱۰ | کارکردهای عالی قشر مغز و زبان | دارد | — |
| ۱۱ | سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس | دارد | — |
| ۱۲ | فعالیت‌های مغزی: امواج مغزی، صرع و خواب | دارد | دارد |
| ۱۳ | سیستم اتونوم | دارد | — |
| ۱۴ | پری‌لب | دارد | — |

جدول ۹-۲ — جلسه‌های باقی‌مانده همین نقشه راه. ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

# پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۹ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۱۰ منوط به دستور تیم است